

LAS TEORÍAS DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO GENERAL Y DE LA EFICACIA MÁXIMA*

RECIENTES CALLEJONES SIN SALIDA Y NUEVAS PERSPECTIVAS

Maurice Allais

La gloria no es sólo del inventor: los que le siguen no son más que discípulos. NEWTON.¹

El nombre de Léon Walras permanecerá en la ciencia y su reputación irá creciendo...

Léon Walras fue el primero en encontrar uno de esos sistemas de ecuaciones, el que se refiere al caso de la libre competencia. El descubrimiento es capital y nunca se podrá apreciar debidamente el mérito de este sabio. Naturalmente, la ciencia se ha desarrollado y seguirá desarrollándose en el futuro, pero esto no disminuye en nada la importancia del descubrimiento de Léon Walras, de la misma manera que los progresos de la mecánica celeste no han disminuido de ninguna manera la importancia de los principios de Newton; al contrario... Su obra lo coloca en el primer rango y le asegura un renombre imperecedero. Vilfredo PARETO.²

Es esencial que se sienten muy sólidamente los fundamentos de la economía política pura antes de erigir sobre éstos las construcciones matemáticas que están llamados a soportar. Léon WALRAS.³

INTRODUCCIÓN

1. Marie, Éspirit, Léon Walras (1834-1910) goza en nuestros días de una celebridad consagrada por los economistas del mundo entero, por haber formulado por vez primera las ecuaciones del equilibrio económico general.⁴ Indiscutiblemente la obra de Walras ha marcado un gran viraje en la historia del pensamiento económico y en la transformación de lo económico en una verdadera ciencia. Por primera vez se presentó, en el cuadro de un modelo general, una concepción sintética del equilibrio económico *en donde todos los precios y cantidades se encontraban determinados simultáneamente mediante un sistema de ecuaciones*. Al volver a colocar la obra de Walras en su contexto histórico, se puede afirmar que, cualesquiera que hayan sido sus debilidades y carencias, marcó, por su influencia, el punto de partida de la ciencia económica moderna.

Sin embargo, si el concepto de equilibrio económico general y el uso sistemático de las matemáticas en cuanto instrumentos de exposición y de análisis, no han cesado de revelarse sumamente fecundos ni de abrir nuevos horizontes (por ejemplo, los correspondientes al concepto paretiano

* Versión del francés al castellano de Lenin Rojas.

de eficacia máxima), las teorías que se han desarrollado siguiendo el surco walrasiano, que hayan utilizado el cálculo diferencial o, más recientemente la teoría de conjuntos, a pesar de su rigor matemático presentan grandes debilidades de orden teórico, y en cuanto a las segundas toca, presentan *incompatibilidad* radical con las enseñanzas de la observación. Al recurrir, tanto unas como otras, *al modelo de la economía de mercado de Walras*, de hecho muy irreal, para demostrar las proposiciones esenciales, han chocado, en el plan matemático, con dificultades que provienen en toda simplicidad del modelo utilizado y, por tanto, artificiales; han demostrado su incapacidad para representar correctamente la realidad.

Antes que analizar la obra de Walras, que ya ha suscitado tantos trabajos,⁵ el objetivo de este estudio consiste en presentar, por una parte, la crítica a las teorías más recientes, fundadas en el uso de la teoría de conjuntos, así como la crítica al modelo de una economía de mercado utilizado a partir de Walras; y, por la otra, en presentar algunas sugerencias de reformulación de las teorías del equilibrio económico y de la eficacia máxima, a partir del concepto de excedente.⁶

La exposición que sigue se centra en estos *cuatro temas principales*:

—el irrealismo del modelo “monista” de la economía de mercado, de Walras, frente al realismo del modelo “pluralista” de la economía de mercados que se puede elaborar siguiendo las ideas de Edgeworth;

—el irrealismo de las hipótesis de convexidad general de los campos de elección y de los campos de producción y la necesidad absoluta de superarlas si se quiere elaborar una teoría general;

—el realismo del enfoque dinámico fundado en la búsqueda descentralizada de los excedentes realizables, en oposición al irrealismo de la concepción estática que se funda en la consideración del equilibrio económico general.

—y, por último, la necesidad de reformular, en función del análisis de los tres temas anteriores, las teorías del equilibrio económico general, de la evolución hacia el equilibrio de la eficacia máxima.⁷

I

LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO CORRESPONDIENTE A LAS TEORÍAS DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO GENERAL Y DE LA EFICACIA MÁXIMA

10. La teoría del equilibrio económico general ha provocado la reflexión y suscitado la investigación acerca de dos cuestiones fundamentales:

—¿Conduce o no a un equilibrio el funcionamiento de la economía?, ¿cuáles son las condiciones de este equilibrio?, ¿es estable este equilibrio?

—¿Puede considerarse o no este equilibrio como una situación óptima, y, recíprocamente, corresponde o no una situación óptima a un equilibrio de la economía?

Walras y sus sucesores se esforzaron en encontrar las condiciones en que se puede responder afirmativamente a estas cuestiones, y en suministrar las demostraciones pertinentes.

Para hacerlo, se vieron obligados a precisar, de una manera susceptible de tratamiento matemático, las condiciones estructurales de la economía en lo referente a las necesidades de los hombres y a las técnicas utilizables; las condiciones de funcionamiento de la economía; las ventajas derivadas del funcionamiento de la economía; y, por último, las condiciones de equivalencia de las situaciones de equilibrio y de las situaciones de eficacia máxima.

Para estos estudios se utilizaron dos técnicas matemáticas: la técnica del *cálculo diferencial*, que corresponde a la concepción marginalista,⁸ y la técnica de *la teoría de conjuntos*,⁹ que corresponde a la concepción generalmente utilizada en estos últimos años en el estudio del equilibrio económico general.

Para examinar la situación actual del análisis económico parece necesario presentar antes que nada una visión de conjunto de los conceptos esenciales.

1. LA ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE ELECCIÓN Y DE LOS CAMPOS DE PRODUCCIÓN

Los campos de elección

11.1 La representación de las necesidades de las unidades de consumo se puede hacer mediante *índices ordinales de preferencia*. El índice ordinal de preferencia de una unidad de consumo corresponde a la clasificación, por orden de preferencia de los consumos. Se encuentra sujeto a la única condición de aumentar cuando se pase de un consumo determinado a otro consumo que se prefiere.¹⁰

Los campos de producción

11.2 La técnica de producción de una unidad de producción se puede

representar mediante una condición que defina los planes de producción realizables.¹¹

Las hipótesis consideradas

11.3 Separada o conjuntamente, se han considerado tres hipótesis restrictivas: la hipótesis de *continuidad*, la hipótesis de *derivabilidad* y las hipótesis de *convexidad*. Se puede considerar que las magnitudes en cuestión son continuas; las funciones, continuas y derivables. La convexidad hace intervenir las propiedades de las configuraciones consideradas. Existe convexidad local si la hipótesis de convexidad sólo resulta válida alrededor de un punto; y convexidad general si es válida en cualquier punto.¹² *Desde el punto de vista económico, la hipótesis de convexidad general significa que los rendimientos marginales jamás son crecientes.*

2. LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA

El modelo de funcionamiento de la economía

12.1 *Se han considerado dos modelos muy diferentes.* El primero supone que en todo momento existe un mismo sistema de precios para todos los agentes y que los intercambios y las operaciones productivas de los agentes no se efectúan sino al encontrarse un sistema de precios tal, que, para cada bien, la oferta es igual a la demanda. El *segundo* supone que los intercambios y las operaciones de producción correspondientes se hagan en todo momento a precios propios de las operaciones consideradas. Propongo que se llame al primero “modelo de la economía de mercado”, y al segundo “modelo de la economía de mercados”. Por su propia naturaleza, el primero es “monista”; el segundo, “pluralista”. Por tanto, también emplearé estos dos calificativos para designarlos.¹³

Comportamiento de los agentes

12.2 A estos dos modelos corresponden reglas diferentes de comportamiento de los agentes.

En el modelo monista de la economía de mercado cada unidad de consumo maximiza su índice de preferencia bajo la condición presupuestaria, y cada unidad de producción toma sus decisiones de producción eligiendo el plan de producción realizable que maximiza su ingreso neto,

considerando como datos los precios del mercado en los dos casos. Estas reglas de comportamiento determinan las ofertas y las demandas en función de los precios del mercado.

En *el modelo pluralista de economía de mercados* una operación de intercambio tiene lugar (con las operaciones de producción que implique) si, una vez que esta operación se ha efectuado, todos los agentes se encuentran en una situación preferible. Los precios utilizados son propios de cada operación de intercambio.

Consideración de un bien particular, la moneda

12.3 Se han adoptado *dos concepciones* muy diferentes en la elaboración de modelos. La primera corresponde a la consideración explícita de un bien particular, la moneda. La segunda corresponde a un tratamiento simétrico de todos los bienes y equivale, de hecho, a la eliminación de la moneda.

3. LAS VENTAJAS DERIVADAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA

Excedentes realizados y excedente distribuible máximo

13.1 Cuando se efectúan intercambios (con las operaciones de producción que impliquen) los agentes realizan ciertas ganancias. La definición de estas ganancias ha dado lugar a diferentes variantes.¹⁴ Cualesquiera que éstas sean, el término que parece más sugerente es el de "excedente".

El concepto de excedente que aquí se considera corresponde a la cantidad de un bien determinado susceptible de ser liberado en una modificación de la economía que deje todos los índices de preferencia inalterados. La realización de excedentes es posible porque las equivalencias marginales de las unidades de consumo y de producción son diferentes.¹⁵

El excedente distribuible máximo en relación a un bien determinado se puede definir de la siguiente manera: "En una situación determinada, disponiendo de recursos dados, con riquezas naturales y con equipos previamente producidos, y en la que los índices de preferencia de las diferentes unidades de consumo tienen valores determinados, el excedente distribuible máximo de un bien es la mayor cantidad de este bien que se podría liberar mediante una mejor gestión de la economía que dejara todos los índices de preferencia inalterados." Este máximo de excedente

distribuable del bien considerado representa la pérdida neta de la economía en relación a este bien, en la situación considerada.¹⁶

Las situaciones de eficacia máxima en relación a la satisfacción de necesidades

13.2 Una situación de eficacia máxima en relación a la satisfacción de necesidades se puede definir como una situación en la que un índice de preferencia cualquiera es máximo para valores determinados de otros índices de preferencia.¹⁷ Ésta es la definición de Pareto.

Así, en el espacio de los índices de preferencia se puede definir un dominio que corresponde al conjunto de las situaciones realizables y un dominio que corresponde a las situaciones irrealizables. *El conjunto de las situaciones de eficacia máxima representa la frontera entre lo posible y lo imposible.*¹⁸

De esta definición resulta inmediatamente que en toda situación de eficacia máxima el excedente distribuable de todo bien es nulo. De aquí resulta también que, en tal situación, el excedente distribuable de cualquier bien es negativo o nulo para cualquier modificación virtual de la economía, compatible con los nexos.¹⁹

La definición del equilibrio económico general

13.3 El estudio del equilibrio se divide en dos capítulos: el estudio de los equilibrios parciales (por ej., los equilibrios de las unidades de consumo y de producción) y el estudio del equilibrio económico general.

Se han propuesto *tres definiciones* del equilibrio económico general. *En la primera*, la de *Walras*, a una situación inicial corresponde una situación de equilibrio si, para el sistema de precios correspondiente, la oferta y la demanda globales de cualquier bien son iguales. *En la segunda*, la de *Edgeworth*, existe equilibrio si un índice de preferencia cualquiera es máximo, mientras que los otros conservan sus valores.²⁰ *En la tercera*, la que yo propongo, existe equilibrio si, en la situación que se considere, no existen excedentes realizables para ningún bien.²¹

Cualquiera que sea la definición que se adopte, se llega a la consideración de los problemas *de la existencia* de una, de varias o de una infinidad de situaciones de equilibrio correspondientes a una situación inicial dada, de *la convergencia* hacia el equilibrio y, por último, de la *estabilidad* del equilibrio.

4. LOS TEOREMAS DE EQUIVALENCIA

14. Dadas estas definiciones, se plantean dos tipos de problemas:

— ¿Una situación de equilibrio de la economía es o no una situación de eficacia máxima?

— ¿Una situación de eficacia máxima puede ser o no considerada como una situación de equilibrio económico?²²

Los teoremas de equivalencia precisan las condiciones en las que se pueden dar respuestas afirmativas a estas dos preguntas.

II

EL MODELO GENERAL DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

20. Para analizar las condiciones de funcionamiento de la economía y las del equilibrio económico general, Walras utilizó un modelo²³ que se puede llamar, por comodidad, modelo de una economía de mercado.²⁴ Por lo esencial, este modelo descansa sobre las siguientes hipótesis:

Se admite que se anuncia un cierto sistema de precios en todo momento y en cualquier situación de desequilibrio. Ya que se consideran estos precios como datos, cada unidad de consumo maximiza su índice de preferencia y formula las ofertas y las demandas correspondientes; cada unidad de producción maximiza su ingreso neto y formula las ofertas y las demandas correspondientes. Las ofertas y demandas así formuladas, que corresponden al sistema de precios anunciado, se confrontan sin que se efectúe un solo intercambio. Se admite que el precio se eleve para cualquier bien cuya demanda supere a la oferta. Si, por el contrario, la oferta supera a la demanda, se admite que el precio se reduzca. Así, se llega a un nuevo sistema de precios. En seguida, y *sin que se haya efectuado aún ningún intercambio*, se confrontan las nuevas ofertas y las nuevas demandas. Se establece un segundo sistema de precios, y así se sigue hasta que el sistema anunciado de precios efectivamente equilibra todas las ofertas y todas las demandas. Tal es el proceso de “aproximaciones sucesivas” de Walras.^{25, 26}

Así, Walras define el equilibrio de una economía de mercado como una situación *en la que existe un sistema único de precios para todos los agentes, en la que el índice de preferencia de toda unidad de consumo y el ingreso neto de toda unidad de producción son máximos* (los agentes consideran los precios como datos), y en la que existe equilibrio entre la oferta y la demanda de cualquier bien. Walras describe la determinación

de los precios de equilibrio *como resultante de un proceso de aproximaciones sucesivas*. Una vez alcanzado este sistema de precios se pasa al equilibrio *por un solo sistema de intercambios*. El análisis de Walras se presenta como muy general: incluye todas las operaciones de consumo, de producción y de intercambio e integra el papel de la moneda.

La integración de la moneda se efectúa a partir de la consideración del concepto, tan fecundo, de *encaisse désirée*,* introducido por primera vez por Walras,²⁷ y que marca con certeza una fecha en la historia del análisis económico.

El modelo del equilibrio económico de Walras descansa sobre la consideración de tres tipos de ecuaciones: *ecuaciones estructurales* (funciones de preferencia y funciones de producción), ecuaciones de comportamiento (resultantes de la maximización de los índices de preferencia de las unidades de consumo y del ingreso neto de las unidades de producción), y ecuaciones contables que expresan, para cada bien, la igualdad de las cantidades demandadas y de las cantidades disponibles. Los sucesores de Walras han perfeccionado considerablemente este sistema de ecuaciones, pero, por lo esencial, su estructura fundamental y sus principios han permanecido inalterados.

Esta presentación en ecuaciones que utiliza el cálculo diferencial permitió a Walras poner de relieve la interdependencia general de todos los fenómenos económicos²⁸ así como el hecho capital de que, en el equilibrio, no se puede considerar a ninguna magnitud como determinante de ninguna otra, ya que, *en realidad, la "causa" de todo fenómeno económico es el sistema de ecuaciones que define la estructura de la economía que se considere*.

Sin embargo, el análisis de Walras de la teoría del equilibrio sólo se limita a comprobar que el número de condiciones y el número de incógnitas en el equilibrio son iguales. No se proporciona la demostración de la existencia efectiva de una situación de equilibrio, y la cuestión de la estabilidad del equilibrio simplemente queda planteada.²⁹

De hecho, el modelo de una economía de mercado descansa sobre dos hipótesis esenciales, aunque, por lo general, no explícitas del todo:

— *la existencia, en todo momento, de un sistema de precios único para toda la economía, que haya o que no haya equilibrio;*

* Se podría traducir el término de *encaisse désirée* por "disponibilidades requeridas", o por cualquier otra expresión que destacara dos elementos: una cierta cantidad de *dinero* y el *deseo* de conservar dicha cantidad en poder del sujeto o del individuo. Pero como este concepto —lo mismo que todos los de Walras— ha sido objeto de múltiples controversias, vale más conservar y reproducir el término en francés [T.].

— el tránsito, desde toda situación de desequilibrio, hacia una situación de equilibrio, a través de un sistema de intercambios (que se acompaña de las correspondientes decisiones de producción) *efectuados de una sola vez*, en el momento en que se determina el sistema de precios de equilibrio.³⁰

El proceso de aproximaciones sucesivas de Walras es totalmente irreal, y Edgeworth lo ha sometido a una crítica tan despiadada como justificada. "It is, after all, not a very good idea. What the author professes to demonstrate is the course which the higgling of the market takes — the path, as it were, by which the economic system works down to equilibrium. Now, as Jevons points out, the equations of exchange are of a statical, not a dynamical, character. They define a position of equilibrium, but they afford no information as to the path by which that point is reached. Prof. Walras's laboured lessons indicate *a* way, not *the* way, of descent to equilibrium."³¹

Para estudiar el problema de la evolución de la economía hacia una situación de equilibrio, así como el de la estabilidad del equilibrio, la casi totalidad de los seguidores de Walras han utilizado el modelo de éste, de una economía de mercado, y han tratado de precisar las condiciones que permitan demostrar de manera rigurosa que el sistema de precios utilizado converge hacia un sistema de precios que permite pasar a una situación de equilibrio, partiendo de un sistema único de intercambios, acompañados de las decisiones correspondientes de producción (efectuados utilizando este sistema de precios) y que este equilibrio es estable. *En general, la existencia de un equilibrio, la convergencia y la estabilidad, no pueden ser establecidas sino en condiciones muy restrictivas.*

Las reglas de comportamiento admitidas para los agentes económicos son las siguientes: para todo sistema de precios, toda unidad de consumo maximiza su índice de preferencia y toda unidad de producción maximiza su ingreso neto, considerando como datos los precios del mercado.

En una situación inicial caracterizada por una distribución dada de los recursos entre los agentes económicos, por lo esencial, el equilibrio económico de una economía de mercado se define mediante las cuatro condiciones siguientes:

— considerando los precios del mercado como datos, el índice de preferencia de toda unidad de consumo es máximo,

— considerando los precios del mercado como datos,³² el ingreso neto de toda unidad de producción es máximo, y positivo o nulo,³³

— para cualquier bien cuyo precio no sea nulo, la oferta es igual a la demanda a los precios del mercado,

— el precio de todo bien, cuya demanda neta sea negativa, es nulo.

Una vez admitido este modelo, las investigaciones relativas al equilibrio económico general se han referido:

— a la especificación de las condiciones que caracterizan a una situación de equilibrio,³⁴

— a la existencia efectiva de un sistema de precios que asegure el equilibrio, es decir, que permita el tránsito directo, *de una sola vez*, desde la situación inicial hasta la situación de equilibrio,

— a la unicidad de este equilibrio,

— a la convergencia hacia este equilibrio y su estabilidad.

A fin de posibilitar sus demostraciones, la casi totalidad de los autores se han visto obligados a introducir una hipótesis irreal, *la hipótesis de convexidad general*.

La mayor parte de las frecuentemente considerables dificultades del análisis de la teoría del equilibrio y de la equivalencia de situaciones de eficacia máxima y de situaciones de equilibrio de una economía de mercado provienen de la hipótesis de la existencia, en todo momento, de un sistema de precios para todos los agentes, y de la ausencia de toda operación mientras no se haya alcanzado un sistema de precios susceptible de asegurar el tránsito a una situación de equilibrio de una sola vez (es decir, mediante un sistema único de intercambios efectuados utilizando este sistema de precios). *De una manera paradójica, mientras que estas hipótesis restrictivas son irreales por completo, la mayor parte de las dificultades teóricas encontradas desaparecen si se abandonan dichas hipótesis.*³⁵

Edgeworth ha criticado el modelo de la economía de mercado, y en sus *Mathematical Psychics* (1881) sugirió otro modelo en el que los intercambios se realizan en el camino, *pero en el que existe la posibilidad de "recontratar"*. *Se supone que no tiene lugar ningún intercambio mientras exista, para un grupo cualquiera de agentes, una posibilidad ventajosa de "recontratar"*.³⁶ *Bajo esta forma, que se presta a desarrollos matemáticos muy interesantes, este modelo es tan irreal como el de Walras, porque en la realidad, un contrato, una vez concluido, no deja, en general, ninguna posibilidad efectiva de recontratar. Pero si se libera al modelo de Edgeworth de esta posibilidad, se llega a considerar un modelo mucho más real, el de una economía de mercados.*³⁷ Como la duración de todo contrato es limitada por lo general, y como de un periodo a otro se puede cambiar de proveedores y de clientes, *la posibilidad de contratar sobre nuevas bases*

termina por ejercer los mismos efectos que la posibilidad de “recontratar” en el modelo teórico e ideal de Edgeworth.^{38, 39}

En la discusión de las condiciones del equilibrio, la casi totalidad de los autores consideran el número de empresas *como un dato* y no parecen percibir una condición esencial: *independientemente de toda consideración de precio*, dos unidades que produzcan los mismos bienes, si se admite el principio de la búsqueda del máximo ingreso y, por tanto, de la eficacia máxima, no pueden subsistir, una al lado de la otra, a menos que llenen condiciones muy precisas. Estas condiciones son de dos clases: *las condiciones de no asociabilidad* (no es ventajoso fusionar dos unidades cualesquiera de producción) y *de no disociabilidad* (no es ventajoso disociar una unidad de producción en dos unidades distintas). De hecho, se puede demostrar que *si n unidades de producción subsisten, una al lado de la otra, como máximo una se encuentra en una situación de rendimiento marginal creciente en una dirección dada.*⁴⁰

Para precisar el proceso de “aproximaciones sucesivas” de Walras, Samuelson admite que la derivada de cada precio es proporcional a la diferencia entre las cantidades ofrecidas y demandadas, y que la constante de proporcionalidad tiene un valor determinado. Sin embargo, la hipótesis de proporcionalidad de la variación del precio de todo bien, en relación a su demanda neta, es completamente gratuita, y *no descansa sobre ningún dato objetivo*. La crítica que válidamente dirigía Edgeworth al proceso de aproximaciones de Walras es mucho más fuerte en este caso, puesto que Samuelson da la precisión complementaria de que la variación del precio está perfectamente definida, mientras que la hipótesis de Walras no se refería sino al sentido de la variación.⁴¹

III

LAS NUEVAS TEORÍAS DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

30. En estos últimos veinte años, para estudiar las condiciones de la convergencia de la economía hacia un equilibrio y las condiciones de equivalencia de situaciones de equilibrio económico y de situaciones de eficacia máxima, la investigación económica, e inclusive la enseñanza, han recurrido cada vez más a la teoría de conjuntos, mientras que la utilización del cálculo diferencial ha conocido un decaimiento creciente.

La teoría matemática de los conjuntos constituye un instrumento de análisis muy poderoso. Su aplicación puede resultar muy útil y a menudo

irremplazable, pero las aplicaciones hechas en economía se hacen acreedoras a graves críticas.⁴²

El análisis presentado en este capítulo admitirá sin discusión *el modelo de una economía de mercado* tal y como se le conoce generalmente.⁴³ Este modelo es criticable en cuanto tal, pero el objeto de los desarrollos que siguen consiste en demostrar que, en el marco de este modelo, las teorías elaboradas hasta la fecha, a partir de la teoría de conjuntos, presentan grandes debilidades e incongruencias internas, tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista de los hechos observados. Las teorías que se fundan en la utilización del cálculo diferencial no ofrecen necesariamente los mismos inconvenientes.⁴⁴

1. LOS OBJETIVOS DE LAS NUEVAS TEORÍAS

31. El autor que sin duda ha puesto de relieve de la manera más clara y sistemática los objetivos perseguidos en las aplicaciones actuales de la teoría matemática de los conjuntos es Gérard Debreu:⁴⁵

“Presentamos, escribe Debreu, una demostración, liberada de la teoría del cálculo diferencial, acerca de la existencia intrínseca de sistemas de precios asociados con los complejos óptimos de los recursos físicos. Esta demostración es más general que las generalmente presentadas, porque no implica la existencia de derivadas, que, de hecho, no existen en casos simples y reales; es más completa, porque considera propiedades globales en lugar de propiedades locales de máximos y mínimos; es más concisa, como la naturaleza sintética del problema lo exige; da una explicación más profunda de la existencia intrínseca de precios mediante su interpretación geométrica en el espacio de los bienes. Estas razones parecen justificar el nivel más elevado de abstracción sobre el que esta demostración se funda.⁴⁶

”Las demostraciones que hasta aquí han sido publicadas de este teorema fundamental de la nueva economía del bienestar⁴⁷ se han fundado en la utilización del cálculo diferencial. Exigían hipótesis restrictivas innecesarias acerca de la existencia de derivadas, hipótesis que no se pueden hacer, por ejemplo, en el caso tan simple y tan real de la programación lineal en donde el conjunto de las producciones posibles es un cono poliédrico. Además, estas demostraciones podían establecer, cuando mucho, la existencia de máximos locales. De hecho, se han limitado por lo general al estudio de las condiciones del primer orden.

"Pareto mismo,⁴⁸ que definió un vector óptimo de los índices de preferencia como un vector máximo, y que concibió el conjunto de vectores óptimos,⁴⁹ no estableció estas condiciones de manera satisfactoria a pesar de largos desarrollos. Las mejoras graduales aportadas por Barone,⁵⁰ Bergson,⁵¹ Hotelling,⁵² Hicks,⁵³ Lange,⁵⁴ Lerner,⁵⁵, Allis,⁵⁶ Samuelson⁵⁷ y Tintner⁵⁸ han clarificado, hecho más riguroso y extendido el contenido de sus escritos.

"El tratamiento largo y detallado,⁵⁹ que consistía en probar que las tasas de sustitución para dos bienes cualesquiera son independientes del individuo, de la industria, etcétera, no lograban conformarse a la naturaleza *sintética* del problema; además, acentuaba la igualdad de las tasas de sustitución que desaparece en los casos simples (conos poliédricos) en lugar de acentuar la existencia necesaria y suficiente de un sistema de precios (real o virtual), que en realidad constituye el concepto operacional significativo. Por estas razones las demostraciones dadas independientemente por O. Lange⁶⁰ y M. Allais⁶¹ presentaban un interés particular: esencialmente eran sintéticas y algunos de sus multiplicadores de Lagrange podían interpretarse inmediatamente como precios, lo que hizo en especial y con fuerza M. Allais.⁶² Sin embargo, utilizaron una exposición asimétrica (un individuo o un bien juegan un papel particular) para obtener resultados simétricos partiendo de hipótesis simétricas. Sus multiplicadores de Lagrange son un artificio matemático que oscurece los hechos más fundamentales. Tiene las debilidades ya mencionadas de las demostraciones fundadas en el cálculo diferencial.⁶³

"El interés principal (de la nueva demostración) puede consistir⁶⁴ en que al forzar a una mayor generalidad, realza con una claridad y una simplicidad más grandes, los conceptos básicos del análisis y de su estructura lógica.⁶⁵

"Los dos problemas centrales de la teoría (del valor) son: 1) la explicación del valor de los bienes y de los servicios que resulta de la interacción, a través de los mercados, de los agentes, de una economía de propiedad privada; 2) la explicación del papel de los precios en un estado óptimo de una economía dada. . .

"Las primeras soluciones de los dos problemas precedentes fueron dadas respectivamente por L. Walras⁶⁶ y por V. Pareto,⁶⁷ pero ni los Maestros de la escuela de Lausana, ni sus discípulos, han hecho una exposición muy rigurosa de sus ideas durante varias décadas. Por ejemplo, se pensó deshacer el nudo del primer problema mediante la audaz afirmación de que era posible resolver un sistema de ecuaciones en el que el número

de éstas fuera igual al de las incógnitas. No fue sino hasta 1935-36 cuando A. Wald⁶⁸ publicó el primer análisis riguroso del problema del equilibrio. Un poco antes, J. von Neumann⁶⁹ había comenzado a desarrollar en diferentes contextos un instrumento matemático que después debería jugar un papel esencial en este dominio bajo la forma definitiva que le dio S. Kakutani⁷⁰ un teorema del punto fijo. J. Nash puso de relieve el valor de este instrumento en economía en 1950, cuando demostró que todo juego entre n personas tiene un punto de equilibrio (concepto cuyo origen se remonta a A. Cournot,⁷¹ capítulo 7). En cuanto al segundo problema, el primer estudio riguroso que utiliza las propiedades de los conjuntos convexos, de la equivalencia entre un óptimo y un equilibrio en relación a un sistema de precios, fue presentado por T. C. Koopmans⁷² en su análisis de las producciones eficientes de un modelo de actividades lineales. La investigación de estos diez últimos años, expuesta en este volumen, nació de estas contribuciones. Pero apenas es necesario agregar que muchas otras corrientes de ideas, directa o indirectamente han influido en la sustancia o en la forma de esta investigación. Entre estas influencias, la obra de J. von Neuman y O. Morgenstern⁷³ fue definitiva, pues liberó a la economía matemática de sus tradiciones de cálculo diferencial y de compromiso con la lógica.

"La teoría del valor se trata aquí siguiendo el modelo de rigor de la escuela formalista contemporánea de matemáticas. El esfuerzo hacia el rigor sustituye con razonamientos y resultados correctos, razonamiento y resultados incorrectos, y todavía ofrece otras ventajas. Habitualmente conduce a una comprensión más profunda de los problemas a los que se aplica, lo que no ha dejado de verificarse en el caso presente. También puede conducir a un cambio radical de los instrumentos matemáticos. En el dominio que nos ocupa, se ha remplazado esencialmente el cálculo con razonamientos topológicos y propiedades de convexidad, transformación que ha acrecentado notablemente la generalidad y la simplicidad de la teoría.

"La fidelidad al rigor dicta la forma axiomática del análisis en donde la teoría está lógicamente separada, en sentido estricto, de sus interpretaciones. . .⁷⁴

"El método de exposición elegido va de par con el de las matemáticas contemporáneas: una de sus finalidades consiste en mostrar los conceptos matemáticos en su verdadera connotación. Esto constituye una ayuda inestimable en la formulación y resolución de los problemas económicos."⁷⁵

Así, la nueva teoría se presenta como si fuera más sugestiva, más general, más real y más rigurosa que las tesis precedentes fundadas en el cálculo diferencial, y en vista de los resultados que permite obtener, concluye que conviene excluir todo uso del cálculo diferencial en el estudio de las condiciones del equilibrio y de las situaciones de eficacia máxima.

2. LOS MODELOS

32. El número de trabajos publicados en estos últimos veinte años acerca de la aplicación de la teoría de conjuntos a las teorías del equilibrio y de la equivalencia de situaciones de equilibrio y de eficacia máxima es tan grande que sería vano pretender analizarlos en este trabajo aun cuando fuera de manera sumaria.⁷⁶ Las demostraciones más sistemáticas elaboradas acerca de los tres teoremas fundamentales, con ayuda de la teoría de conjuntos, han sido presentadas por Gérard Debreu en su *Theory of Value* (1959). Tanto por razones de claridad como de brevedad, lo mejor me parece centrar el análisis que sigue en el modelo que él utiliza.

Las hipótesis de continuidad y de convexidad general

32.1 Si la teoría presentada se libera de las limitaciones del cálculo diferencial, en cambio, no puede establecer la existencia de un equilibrio ni la equivalencia entre situaciones de equilibrio y situaciones de eficacia máxima *sino suponiendo la continuidad y, sobre todo, la convexidad, en cualquier punto de los campos de decisión y de los campos de producción. Se trata de dos hipótesis sumamente restrictivas* que, por otra parte, caracterizan a la casi totalidad de los trabajos en este dominio.

Las otras hipótesis

32.2 Además de las hipótesis de continuidad y de convexidad general, los modelos comúnmente utilizados en las demostraciones de los tres teoremas fundamentales de la existencia de un equilibrio, de la equivalencia entre una situación de equilibrio y una situación de eficacia máxima y de la equivalencia entre una situación de eficacia máxima y una situación de equilibrio, comportan ciertas hipótesis que se hace necesario especificar por cuanto se desea apreciar el alcance de las demostraciones presentadas. Con fines de simplicidad de la exposición me limitaré al examen de las hipótesis utilizadas por Debreu.⁷⁷

Debreu considera sucesivamente dos modelos: uno en el que se conoce el porvenir con toda certeza⁷⁸ y otro en el que el porvenir es incierto.⁷⁹

"El intervalo de tiempo en el que la actividad económica se lleva al cabo se divide en un número finito de intervalos elementales compactos de igual longitud."⁸⁰ "De la misma manera, la región del espacio en la que la actividad económica se realiza, se divide en un número finito de regiones elementales compactas."⁸⁰

"Una mercancía es un bien o servicio completamente especificado física, temporal y espacialmente."⁸¹

Se supone que la cantidad de cualquier bien puede ser "cualquier número real"⁸² "Esta hipótesis de divisibilidad perfecta, escribe Debreu, *nos la impone* el estado de desarrollo actual de la economía;⁸³ es totalmente aceptable para un agente económico que produzca o que consuma un gran número de camiones. Entre los bienes parecidos se encuentran las máquinas-herramienta, los linotipias, las grúas, las transformadoras Bessemer, los inmuebles, los refrigeradores, los árboles, los borregos, los zapatos, las turbinas, etcétera. . ."

La formulación relativa a los bienes se resume como sigue: "El número l de mercancías es un entero positivo dado. Un sistema de precios p es un punto del espacio de las mercancías R^l . El valor de una acción a en relación a un sistema de precios p es el producto interior pa ."⁸⁴ La teoría se desarrolla sin ninguna interpretación ulterior en relación al concepto de bien, que puede resultar, según el caso, un servicio, un bien fungible o un bien durable. Los precios son precios actualizados. La unidad de valor permanece indefinida.⁸⁵ Las tasas de interés relativas a los diferentes bienes o servicios no aparecen explícitamente.

"El número n de productores es un número entero positivo *dado*."⁸⁶ Cada uno está caracterizado por un índice j . El conjunto de las producciones posibles para el j -ésimo productor está designado por Y_j y el conjunto de la producción total por Y .

La entrada de empresas en una industria se considera,⁸⁷ pero esta posibilidad de hecho no se admite en las demostraciones de los tres teoremas fundamentales de la existencia de un equilibrio,⁸⁸ de la equivalencia de una situación de equilibrio y de una situación de eficacia máxima⁸⁹ y de la equivalencia entre una situación de eficacia máxima y una situación de equilibrio.⁹⁰

De la misma manera se indica formalmente que si hay a la vez convexidad, aditividad⁹¹ y posibilidad de inacción,⁹² hay homogeneidad.^{93, 94}

Sin embargo, la condición de actividad no figura explícitamente en la demostración de los tres teoremas fundamentales.⁹⁵

De la misma manera “hay un número entero positivo dado m de consumidores”⁹⁶ caracterizado cada uno por un índice i . El conjunto de consumo del consumidor i se denomina X_i , el conjunto de consumo total se denota X .⁹⁷ Las preferencias de cada consumidor i pueden estar representadas por una función de utilidad U_i .⁹⁸

A pesar de que la actividad económica se extiende en un número dado de periodos elementales, no se considera *más que una función única de utilidad* para un consumidor dado. Esta restricción no se destaca pero es esencial.⁹⁹

Se supone que toda mercancía que interviene en un conjunto cualquiera de producción Y , o de consumo Y_i tiene un precio común para todos los agentes.

El caso de incertidumbre¹⁰⁰ se trata formalmente de la misma manera. La hipótesis esencial consiste en que una mercancía depende del acontecimiento a la que esté asociada. Así, una mercancía, si llueve, es diferente de la misma mercancía si no llueve. A cada bien físico de un tipo dado, disponible en un lugar dado y en una época dada, se hace corresponder tantas mercancías como acontecimientos posibles. El modelo considera que hay un número finito de acontecimientos posibles, y, en seguida, un número finito de mercancías. Se supone que cada mercancía tiene un mercado y un precio común para todos los agentes. *La convexidad supuesta de los campos de decisión tiene como consecuencia que los diferentes consumidores presenten una aversión hacia el riesgo.*¹⁰¹

Los conjuntos de consumo y de producción se suponen cerrados, lo que implica la continuidad.¹⁰² La convexidad, que se supone, también implica la continuidad.¹⁰³

3. LOS RESULTADOS

33. A partir de estas hipótesis resulta posible demostrar la existencia de un equilibrio¹⁰⁴ y los dos teoremas de equivalencia entre una situación de equilibrio de una economía de mercado y una situación de eficacia máxima y de una situación de eficacia máxima y una situación de equilibrio de una economía de mercado.¹⁰⁵ Se dice que la eficacia es máxima si se puede aumentar el índice de preferencia de un consumidor sin disminuir el de otro.¹⁰⁶ Sin embargo, las cuestiones de unicidad, de estabilidad del equilibrio y de convergencia hacia el equilibrio a partir de la si-

tuación inicial, no son abordadas. Las demostraciones de estos teoremas exigen hipótesis todavía más fuertes que las hipótesis de convexidad general.¹⁰⁷

De hecho, la nueva teoría tal y como la presenta Debreu comporta cuatro ventajas, una formal y tres de fondo: la simplicidad formal de la presentación, la consideración de los equilibrios no tangenciales,¹⁰⁸ la demostración de la existencia de un sistema de precios de equilibrio, en fin, la posibilidad de liberar la demostración de los teoremas de equivalencia de las situaciones de equilibrio de economía de mercado y de las situaciones de eficacia máxima de la pura consideración de las condiciones locales. Por principio, el hecho de presentar de la misma manera todos los bienes (bienes o servicios, tanto fungibles como durables) tiene la indiscutible ventaja de simplificar considerablemente las notaciones.¹⁰⁹ En segundo lugar, mientras que las teorías fundadas en el cálculo diferencial suponen equilibrios tangenciales, la teoría presentada puede prescindir *completamente* de esta hipótesis. En tercer lugar, la teoría presentada bajo ciertas hipótesis, proporciona la prueba de *la existencia de por lo menos un sistema de precios que asegura el equilibrio*, demostración que las teorías que utilizan el cálculo diferencial no habían podido presentar anteriormente sino al precio de hipótesis más restrictivas.¹¹⁰ Por último, la teoría permite demostrar que una situación de equilibrio de economía de mercado corresponde efectivamente a *un máximo absoluto* de eficacia económica, y *no solamente a un máximo local*. Estas dos últimas ventajas no deben ser subestimadas.

Sin embargo, si indiscutiblemente se puede considerar que la nueva teoría ofrece ciertas ventajas en relación a las teorías que utilizan el cálculo diferencial, desde el punto de vista económico, presenta grandes debilidades internas; contiene incongruencias lógicas fundamentales y descansa sobre postulados injustificables de convexidad general para los campos de decisión y los campos de producción, postulados que contradicen, por una parte, los datos de la introspección, en lo que concierne a los campos de decisión, y los datos de la observación, en lo que concierne a los campos de producción, por la otra. Por último, para un gran número de análisis económicos, el cálculo diferencial parece irremplazable.

IV

DEBILIDADES E INCONGRUENCIAS DE LAS NUEVAS TEORÍAS

EL REALISMO ECONÓMICO SACRIFICADO EN ARAS DEL RIGOR FORMAL

1. LAS DEBILIDADES DE LAS NUEVAS TEORÍAS

41. En realidad, la simplicidad formal de las nuevas teorías tiene un precio prohibitivo.

Conceptos esenciales, como los conceptos de equivalencias marginales y de excedente, ya no son considerados y desaparecen por completo del análisis.

Relaciones, como las que ligan a bienes y servicios; como las que dan la expresión de los valores de los bienes durables en función de los valores de sus servicios futuros; como las que caracterizan a las condiciones del primer orden de una situación de equilibrio y de una situación de eficacia máxima; o, como las que caracterizan a las condiciones del segundo orden, cuyo interés económico, sin embargo, resulta capital, ya no quedan explícitas.

Comparadas con las teorías fundadas en el uso del cálculo diferencial, las teorías nuevas, en cuanto a la hipótesis admitida de continuidad, son igualmente aproximativas e irreales.

En la medida en que la nueva teoría proscribiera la utilización del cálculo diferencial, es incapaz de analizar eficazmente ciertos problemas como los relativos a los rendimientos crecientes o decrecientes, o al cálculo de los excedentes.

Por último, desde el punto de vista didáctico, sus pretendidas ventajas en relación a las teorías que utilizan el cálculo diferencial, aparecen ante el economista, si no ante el matemático, como completamente ilusorias.

Conceptos esenciales que no quedan explícitos

41.1 Para comenzar, las nuevas teorías tienen el inconveniente de no presentar ya explícitamente *los conceptos tan sugerentes de equivalencias marginales y de excedente, tan útiles para la comprensión y el desarrollo del análisis económico.*

En las teorías fundadas en la utilización del cálculo diferencial, el uso del concepto de *coeficientes de equivalencia*¹¹ tiene la ventaja de poner de relieve claramente el papel de los precios en los intercambios cuando los coeficientes de equivalencia marginales de dos agentes son diferentes. La demostración de su igualdad en el equilibrio prácticamente es inmediata; de ninguna manera necesita ni los largos preliminares, ni el elevado grado de abstracción que implica la aplicación de la teoría de

conjuntos. La misma observación es válida para el concepto tan sugerente de *excedente*, que, si se define y utiliza correctamente, permite poner de relieve el fenómeno *motor* de todos los intercambios.

El análisis de estos dos conceptos de coeficientes de equivalencia y de excedente ilumina plenamente el hecho de que cuando los coeficientes de equivalencia de dos bienes para dos agentes, unidades de consumo o de producción, son diferentes, existe un excedente realizable; que, en efecto, se puede realizar mediante un intercambio apropiado con las operaciones de producción que comparte).¹¹²

Condiciones esenciales que no quedan explícitas

41.2 En segundo lugar, condiciones esenciales ya no aparecen explícitamente. *Como ya no se especifican* los momentos en los que se efectúan los diferentes consumos y las diferentes producciones, *el concepto de ahorro y de inversión desaparece completamente del análisis.*

Como en el desarrollo de la teoría no se hace ninguna distinción explícita entre los bienes durables y sus servicios, el análisis ya no hace intervenir, para los bienes durables, las relaciones de proporcionalidad entre las cantidades utilizadas de servicios y las cantidades disponibles de bienes durables. De la misma manera, y por la misma razón, las condiciones que explican que en el equilibrio *el valor de cualquier bien durable sea igual a la suma de los valores actualizados de sus servicios futuros*, ya no quedan explícitos. De esto resulta que el papel de los bienes durables y de la ley de los valores actualizados, ya no se aprecie claramente. Aquí, de nuevo, la superioridad del enfoque diferencial es indiscutible.¹¹³

De la misma manera, de nuevo, la condición que determina el *nivel de los precios* no queda explícita. Se presenta como una ventaja el hecho de que ningún bien juegue un papel particular,¹¹⁴ pero si ningún bien juega ningún papel en particular la unidad de valor queda indefinida¹¹⁵ y en ello reside un gran inconveniente y no una ventaja. En cualquier economía el conjunto de los precios se encuentra determinado mediante la fijación del precio de un bien determinado. Una condición tan esencial como ésta, sin embargo, debiera ser explícita.

Las nuevas teorías tienen el inconveniente de hacer que toda distinción desaparezca entre las condiciones del primer orden y las condiciones del segundo en el desarrollo de la teoría del equilibrio y de la teoría de la eficacia máxima cuando existe continuidad y derivabilidad. El hecho

esencial de que todas las condiciones del primer orden de una situación de eficacia máxima y de una situación de equilibrio de economía de mercado son las mismas, *que exista o no convexidad*, de esta manera pasa en silencio.¹¹⁶

Cuando las derivadas de primer y de segundo orden de las funciones de producción y de los índices de preferencia existen,¹¹⁷ las nuevas teorías presentan el inconveniente de que ya no dejan que aparezcan las condiciones del segundo orden de *convexidad local* que representan las condiciones necesarias de un comportamiento estable de los agentes económicos dentro del marco de una economía de mercado.¹¹⁸ Sin embargo, estas condiciones son *esenciales* desde el punto de vista del análisis psicológico y del análisis técnico de los lazos de sustituibilidad o de complementariedad que existe entre los diferentes bienes, del análisis de las funciones de oferta y demanda, y del análisis de las condiciones de equivalencia entre las situaciones de equilibrio de una economía de mercado y las situaciones de eficacia máxima.

Por último, ciertas condiciones completamente esenciales para el desarrollo mismo de estas teorías no son explícitas. Así, los tres teoremas fundamentales¹¹⁹ se demuestran bajo la única hipótesis de convexidad para el conjunto Y de las producciones posibles. Parece que no resulta necesaria ninguna hipótesis de convexidad para cada uno de los conjuntos Y_j de producción. La presentación sugiere que la hipótesis " Y es convexa" es mucho más débil que la hipótesis "toda Y_j es convexa".¹²⁰ Sin embargo, en todos los casos en que el subconjunto de los puntos extremos de los conjuntos de producción se pueden representar con una función de producción que admite la primera y la segunda derivadas, la convexidad local del conjunto Y implica *en general* la convexidad local de cada conjunto Y_j . En efecto, según un teorema de la teoría de conjuntos a cada punto extremo del conjunto Y corresponden puntos extremos para los conjuntos Y_j .¹²¹ Resulta así, de la condición de no asociatividad¹²² que, *en general y para todos los casos interesantes desde el punto de vista económico*, hay convexidad local¹²³ en cualquier punto extremo de cualquier conjunto Y_j .

Lo irreal de la hipótesis de continuidad

41.3 En tercer lugar, las teorías que se fundan en la aplicación de la teoría de conjuntos establecen *hipótesis de continuidad tan irreales* como las de las teorías que se basan en la aplicación del cálculo diferencial y, por tanto, son, como éstas, teorías aproximadas.

Se supone que los bienes son infinitamente divisibles. *En ello no puede residir nada más que una cómoda aproximación.*¹²⁴ Subrayar sin indulgencia los inconvenientes del cálculo diferencial y al mismo tiempo admitir sin pestañear la hipótesis de continuidad recuerda la parábola de la paja y de la viga. Desde el punto de vista del economista o del ingeniero, una vez que se admite la continuidad parece bastante natural admitir la hipótesis de la existencia de las derivadas, necesaria para aplicar el cálculo diferencial. Si se supone que los conjuntos de consumo y de producción son continuos, postular que los índices de preferencia y las funciones de producción son derivables representa una distorsión de la realidad relativamente marginal. *La distorsión esencial se comete al admitir la hipótesis de continuidad.* La gran ventaja potencial de la teoría de conjuntos radicaría precisamente en liberarse de esta hipótesis irreal de continuidad, pero, en el estado actual de cosas, las nuevas teorías se han visto obligadas a conservar esta hipótesis.¹²⁵

Por el contrario, el tiempo que es de naturaleza continua, se divide en periodos discontinuos. Si la división del tiempo en periodos elementales es cómoda, no por ello constituye una hipótesis rigurosa desde el punto de vista del análisis de la realidad. No se trata más que de una aproximación, y la aplicación de la teoría de conjuntos no presenta en este caso *ningún progreso* frente a la aplicación de la teoría del cálculo diferencial.

Personalmente, estas diferentes aproximaciones me parecen aceptables por completo desde el momento en que el objeto de la teoría consiste en proporcionar un modelo de la realidad económica que conserve los rasgos esenciales de ésta. Lo que, por el contrario, me parece inaceptable es la pretensión de un rigor inatacable en las nuevas teorías. *Desde el punto de vista económico, estas teorías, como las que las han precedido, son aproximativas y no pueden ser más que aproximativas.*

Desde este mismo punto de vista la ventaja de las nuevas teorías en lo concerniente a los equilibrios no tangenciales aparece como muy relativa. Desde el momento en que el objeto de la teoría consiste en permitir la comprensión de la naturaleza del equilibrio económico, sus implicaciones esenciales y sus relaciones con las condiciones de eficacia máxima, la hipótesis de equilibrio tangenciales de las teorías fundadas en la aplicación del cálculo diferencial, parece tan aceptable desde el punto de vista del análisis de la realidad como la hipótesis de continuidad, al menos en una primera aproximación.

Las teorías del equilibrio económico y de la eficacia máxima que se

fundan en la aplicación de la teoría de conjuntos *no están fundadas de manera que puedan rechazar, a nombre del rigor, las teorías fundadas en el cálculo diferencial, desde el momento en que estas nuevas teorías, desde el punto de vista económico, tienen el mismo carácter aproximativo.*

Toda teoría es por necesidad aproximativa. El carácter aproximativo de una teoría no constituye un defecto en sí mismo. La única condición imperativa que se puede exigir con validez de una teoría es que no deforme la realidad al punto de cambiar la naturaleza de la misma.

*Tal es, por ejemplo, el caso de las hipótesis hechas en lo que toca a la incertidumbre del porvenir.*¹²⁶ La hipótesis según la cual existen tantos bienes como acontecimientos asociados a ellos no encuentra, en general, ningún tipo de justificación en la realidad. Tal extensión de la teoría al caso de la incertidumbre, por interesante que pueda parecer desde el punto de vista intelectual, no puede contribuir en manera alguna a la representación o a la comprensión de la realidad. De hecho no existe ningún mercado de servicios de paraguas en el caso de que llueva el 6 de febrero del año próximo. Lo que se negocia son perspectivas aleatorias que, agentes especializados, como, por ejemplo, las sociedades de seguros, transforman combinándolas. De esta manera se efectúan operaciones análogas por completo a las operaciones de producción.¹²⁷

El rigor formal tiene poco valor si se acompaña de una deformación grave de la realidad en su verdadera naturaleza, y más vale una teoría aproximativa pero que corresponda a la naturaleza efectiva de la realidad que una teoría formalmente rigurosa pero que no puede edificarse sino al precio de desnaturalizar gravemente la realidad.

El carácter irreemplazable del cálculo diferencial.

41.4 En cuarto lugar, bajo cualquier circunstancia, *la utilización del cálculo diferencial parece irreemplazable en dos casos por lo menos, el cálculo de los excedentes y el del estudio de modelos de equilibrio particulares.*

La teoría de la eficacia máxima, basada en la teoría de conjuntos descansa sobre consideraciones topológicas y tales consideraciones no permiten el cálculo, ni siquiera de manera aproximada, de las pérdidas que sufre la economía cuando no se encuentra en una situación de eficacia máxima. Sólo el uso del cálculo diferencial puede permitir una evaluación aproximada de estas pérdidas.¹²⁸

De la misma manera, cuando se trata de efectuar un estudio estático-comparativo, a fin de determinar la influencia de tal o cual circunstancia sobre el equilibrio económico, sólo la utilización de modelos en los que se suponen funciones continuas y derivables, puede, en general, permitir que se llegue fácilmente a resultados significativos.¹²⁹

El único argumento en contra del uso del cálculo diferencial en el desarrollo de las teorías del equilibrio y de la eficacia máxima que realmente podría resultar importante, *si fuera válido*, sería el de los conos poliédricos. Pero la aseveración según la cual sería realista considerar tales conos¹³⁰ es discutible, porque *se trataría en ese caso de aproximaciones a la realidad*. La naturaleza nunca es sino aproximadamente lineal. Por tanto, no se puede rechazar, en nombre del rigor, el uso del cálculo diferencial porque este cálculo no se pueda aplicar al estudio de aproximaciones lineales. La teoría *general* de la eficacia máxima no puede descansar sino de un modo arbitrario en la consideración de conos poliédricos.

El punto de vista didáctico

41.5 En quinto lugar, y *desde el punto de vista didáctico resulta difícil aceptar el juicio según el cual la utilización de la teoría de conjuntos conduce a una comprensión más profunda de los problemas a los que se aplica*.

No veo por qué el uso de la teoría de los máximos ligados de Lagrange puede considerarse más artificial que el uso de la teoría de conjuntos. Es tan fácil entender el papel de los multiplicadores de Lagrange como las diferentes proposiciones de la teoría de conjuntos. Las matemáticas siempre han sido muy simples, en cuanto se las domina.

Por el contrario, *considero que desde el punto de vista económico* todos los razonamientos fundados en la consideración de las equivalencias marginales y de los excedentes son muy sugerentes; permiten comprender mejor la naturaleza íntima de los problemas económicos que la demostración, en condiciones muy restrictivas, de la existencia de un vector precio que asegure el equilibrio de una economía de mercado.¹³¹

La experiencia demuestra que la comprensión de la teoría del equilibrio económico a partir de las aplicaciones de la teoría de conjuntos, tal y como se presentan habitualmente, *en general resulta difícil para los estudiantes*. En realidad, el pleno entendimiento de estas aplicaciones no es posible sino para quienes *ya* tienen un conocimiento excelente de las

teorías anteriores, que utilizan el cálculo diferencial. Tal es, precisamente, el caso de los autores de las nuevas teorías.

El nivel de abstracción relativamente elevado de la teoría de conjuntos no es un inconveniente en sí mismo. El inconveniente reside en el encadenamiento *relativamente complejo de los razonamientos* referentes frente a una realidad económica cuyas características esenciales son *relativamente simples*.

En suma, a pesar de la pretendida simplicidad de las demostraciones fundadas en la teoría de conjuntos, no me es posible seguir a los protagonistas de la teoría de conjuntos cuando declaran, junto con Debreu, como ya lo he indicado anteriormente, que el tratamiento de la teoría del valor “siguiendo el modelo riguroso de la escuela formalista contemporánea de matemáticas... conduce habitualmente a una comprensión más profunda de los problemas a los que se aplica”, ni cuando declaran que el remplazo “del cálculo diferencial por razonamientos topológicos... ha acrecentado notoriamente la generalización y la simplicidad de la teoría”.¹³² En realidad, la utilización de *la teoría de conjuntos, por cuenta propia*, amenaza con oscurecer en mucho una gran parte del análisis económico.¹³³

2. LAS INCONGRUENCIAS LÓGICAS

42. Las teorías del equilibrio y de la eficacia máxima que se fundan en la teoría de conjuntos presentan tres inconsistencias lógicas que derivan del hecho de que los campos de elección y de producción, sujetos a condiciones irreales de convexidad general, se encuentran, no obstante, liberadas de las condiciones esenciales, mismas que no se consideran.¹³⁴

Los campos de elección de las unidades de consumo

42.1 En principio, por ejemplo, el modelo que presenta Debreu supone que el porvenir es conocido con toda certidumbre, tanto por los consumidores como por los productores.¹³⁵ Pero si el *porvenir se supone conocido con toda certidumbre*, no se puede representar la psicología de un consumidor con un solo campo de elección. Porque la psicología de un consumidor en el periodo $n + 1$ no se puede identificar con la estructura de su campo de elección que, en relación al periodo $n + 1$ era la misma del periodo n .

Si se considera, como debiera considerarse, que a un mismo consumi-

dor, considerado en dos instantes diferentes, corresponden, de hecho, dos consumidores diferentes, y si el porvenir se conoce con toda certidumbre, *los dos campos de elección correspondientes no pueden considerarse como independientes*; las funciones de utilidad (o índices de preferencia ordinales) se ligan así mediante condiciones determinadas con precisión que no se tienen en cuenta.¹³⁶ Ahora bien, de aquí se deriva una consecuencia sumamente importante: hay situaciones de eficacia máxima que *no son* situaciones de equilibrio de economía de mercado.¹³⁷ En estas situaciones puede existir perfectamente en el sector de la producción una tasa única de interés nominal en relación a la unidad de cuenta, pero en el sector del consumo las tasas de interés psicológicas nominales *pueden ser diferentes*.^{138, 139}

De lo anterior resulta que, *o bien* se presenta a cada consumidor con un solo campo de elección, y entonces nos encontramos con una hipótesis incompatible con la hipótesis de certeza acerca del porvenir; *o bien*, a cada consumidor se hacen corresponder tantas funciones de utilidad como épocas diferentes se consideren, y entonces la proposición de equivalencia de una situación de eficacia máxima con una situación de equilibrio de economía de mercado no puede sostenerse más.¹⁴⁰

Los conjuntos de producción

42.2 En segundo lugar, que se consideren las condiciones de equilibrio económico o las condiciones de eficacia máxima, *los conjuntos de producción de las unidades de producción deben de satisfacer otras condiciones que las consideradas en las demostraciones de los tres teoremas fundamentales*.¹⁴¹

Si se consideran las situaciones de dos unidades de producción, deben ser tales que no resulte ventajoso reemplazarlas por una sola unidad de producción. De la misma manera, si se considera una sola unidad de producción, cualquier situación aceptable debe ser tal que no pueda resultar ventajoso reemplazarla por dos o más unidades de producción.^{141, 143}

Si se consideran conjuntos convexos de producción, ciertamente que se cumple con la primera condición, pero no con la segunda en general. No puede cumplirse sino a condición de que la magnitud de las unidades de producción resulta infinitamente pequeña,¹⁴⁴ lo que es irreal, o a condición de que la función de producción de cada unidad productiva se reduzca a un cono.

Si se tiene en cuenta esta circunstancia, la teoría, tal y como se pre-

senta, no es congruente, porque considera unidades de producción cuyas propiedades supuestas no corresponden a los datos derivados de la observación. La teoría no es válida sino en condiciones de homogeneidad, sumamente restrictivas y que no se cumplen *nunca*.¹⁴⁵ No pueden cumplirse sino *de manera aproximada* y a condición de que el número de agentes sea suficientemente grande.¹⁴⁶ La teoría de Debreu es formalmente rigurosa desde el punto de vista matemático, pero como establece hipótesis incongruentes acerca de la realidad, *la teoría presentada, en cuanto teoría económica, no resulta más que una teoría aproximada. El principal inconveniente de esta presentación estriba en que este carácter aproximado no se explicita y en que la teoría se presenta como si tuviera un grado de generalidad que no tiene*.¹⁴⁷

La magnitud de las unidades de producción

42.3 En tercer lugar, el análisis de la teoría del equilibrio no es congruente con las hipótesis generales de convexidad del modelo estimado.

En efecto, supone que el número de unidades de producción es un número *finito* dado, sin ninguna otra restricción. Ahora bien, si se admite que hay convexidad, pero no homogeneidad de orden uno, ni que las empresas busquen maximizar su ingreso neto para precios dados del mercado, cualquier empresa de magnitud finita, bajo las hipótesis establecidas, tendrá interés en dividirse, se crearán unidades nuevas más pequeñas¹⁴⁸ y la situación considerada no podrá ser una situación de equilibrio. Si, por el contrario, hay homogeneidad de orden uno, la magnitud de las unidades de producción se indetermina. La misma observación se puede hacer para toda situación de eficacia máxima.

Con las hipótesis establecidas en el modelo estudiado, o bien los conjuntos de producción que se supone convexos no son homogéneos, y en este caso la *magnitud óptima* de las unidades de producción es *nula*, o el número de las unidades de producción correspondientes al equilibrio es *infinito* y, por tanto, no se puede considerar que sea igual a un número positivo cualquiera;¹⁴⁹ o bien, los conjuntos de producción son homogéneos, es decir, se supone que los rendimientos son constantes y, en este caso, para una industria determinada la producción de cada unidad de producción *ya no se encuentra determinada*.¹⁵⁰

En realidad, el número de unidades de producción no se puede considerar como un dato. Se trata de una incógnita que debe ser determinada por las condiciones generales del equilibrio económico.

Para que sea válida, cualquier teoría debe partir del hecho de que para cualquier unidad de producción *siempre hay rendimientos marginales crecientes frente a valores suficientemente reducidos de los insumos, y de que siempre hay rendimientos marginales decrecientes para valores suficientemente grandes de los insumos*; se trata de una ley general de la naturaleza. De aquí resulta que para precios determinados existe una magnitud óptima.¹⁵¹ *La magnitud óptima y el número de unidades de producción correspondiente a esta magnitud óptima deben ser determinadas por las condiciones generales del equilibrio económico.*¹⁵²

3. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LA TEORÍA CON LOS DATOS DERIVADOS DE LA OBSERVACIÓN. LAS HIPÓTESIS DE CONVEXIDAD GENERAL

43. Las incongruencias que se acaban de discutir son incongruencias lógicas que derivan de la *incompatibilidad económica* de ciertas hipótesis del modelo. A estas incongruencias de pura lógica económica se superponen incompatibilidades con los datos derivados de la observación, en razón de las hipótesis que se hacen de convexidad general de los campos de elección y de producción.

Las dos hipótesis de convexidad general de los campos de elección y de los campos de producción juegan un papel esencial en todas las demostraciones relativas a la teoría del equilibrio y a la teoría de la eficacia máxima que se fundan actualmente en la teoría de conjuntos. *Las hipótesis de convexidad, escribe Debreu, son decisivas a causa de su papel en todas las demostraciones existentes de varios teoremas económicos fundamentales.*¹⁵³ De hecho, en el marco del modelo de una economía de mercado, hasta aquí ha sido imposible que las nuevas teorías demuestren los dos teoremas de equivalencia de una situación de equilibrio de una economía de mercado con una situación de eficacia máxima, ni de una situación de eficacia máxima con una situación de equilibrio de la economía de mercado sin postular la convexidad general de los campos de elección y de los campos de producción.

Sin embargo, por una parte, todos los datos directos de nuestra introspección y, por la otra, el estudio empírico de todo el sector productivo, contradicen a los postulados de convexidad general.

Los campos de elección de las unidades de consumo

43.1 Como los datos de la introspección tienen un carácter subjetivo,

evidentemente se prestan poco a una discusión objetiva. Pero lo menos que se puede decir es que *no se ha dado ninguna justificación del postulado de convexidad general de los campos de elección. Se trata de una hipótesis puramente gratuita.*

“La hipótesis de convexidad de los campos de elección se hace invariablemente en las discusiones de la teoría de la demanda del consumidor, escribe Arrow; descende en línea recta del postulado de decrecimiento en la utilidad marginal, desde la época en que resultaba habitual considerar la utilidad conmensurable. Sin embargo, en general, poca es la preocupación por justificar esta hipótesis. Una justificación común, por ejemplo, la dada por Hicks,¹⁵⁴ consiste en decir que la función de demanda puede considerarse según la observación empírica, como monótona y continua, y que para todo complejo de bienes existe un conjunto de precios y de niveles de ingreso para los cuales se demanda este complejo. Se puede plantear la pregunta de si esta hipótesis de convexidad resulta comprobable empíricamente en realidad, y, en todo caso, desde el punto de vista lógico se trata de una hipótesis de una naturaleza completamente diferente a la de la maximización de la utilidad. Las viejas discusiones de la utilidad marginal decreciente, en razón de la satisfacción en primer lugar de las necesidades más intensas, parecen más razonables, a pesar de que dependan de la noción insostenible de una utilidad conmensurable. Sin embargo, su tesis fundamental parece bien aceptada. Debemos imaginar que el individuo tiene la posibilidad de elegir entre diferentes complejos de bienes para maximizar su bienestar. Estas preferencias por complejos alternativos reposan en el mejor uso que se puede hacer de cada uno de ellos. Esta maximización preliminar, por así decir, da lugar a la convexidad de las curvas de indiferencia.”¹⁵⁵

Esta justificación en realidad no lo es. Es completamente exacto que la observación demuestra que el comportamiento de un consumidor ante precios dados efectivamente es estable. *De aquí se puede deducir la convexidad local del campo de elección en el punto en que se encuentre. Pero es imposible concluir de la convexidad local en un punto la convexidad local en cualquier punto.*

El argumento clásico del decrecimiento de la utilidad del segundo vaso de agua en relación al primero para cualquiera que tenga sed es indiscutible solamente a partir de un consumo determinado. Lo que parece establecer perfectamente la introspección en realidad es que el segundo trago de vino procura más “placer” que el primero. El segundo día de esquiar tiene un valor psicológico marginal mayor que el primero, etcé-

tera... Se pueden multiplicar los ejemplos. Los coleccionistas generalmente atribuyen a su colección un valor marginal creciente junto con su importancia. De la misma manera yo puedo razonablemente negarme a comprar 1 000m² de terreno a un precio interesante por metro cuadrado y, sin embargo, comprar de inmediato un terreno de 2 000m² que tenga iguales ventajas de situación inclusive si el precio por metro cuadrado es más elevado. En tales casos es preciso admitir el crecimiento de la utilidad cardinal marginal, *lo que excluye totalmente la convexidad*.^{156, 157}

Para quien se niegue a admitir la existencia de una utilidad cardinal se pueden multiplicar los ejemplos en los que sólo se suponga la existencia de índices ordinales de preferencia, índices que excluyen totalmente la admisibilidad del postulado de convexidad general. “En lo concerniente al consumo, escribe todavía Arrow, la convexidad excluye los casos en los que complejos de bienes mixtos resultan inferiores a los complejos extremos; por ejemplo, en un intervalo de tiempo muy corto muchos consideran una mezcla de whisky y de ginebra como inferior al whisky o a la ginebra tomados independientemente; o bien, vivir a tiempo parcial en dos ciudades alejadas puede no resultar preferible a vivir en una de ellas solamente.”¹⁵⁸ De la misma manera, alguien puede preferir quince días por año en la playa o en las pistas de los deportes de invierno. En relación al conjunto constituido por ocho días en la playa y ocho días en los deportes de invierno, su campo ordinal de elección no puede ser convexo en todos sus puntos.

De la misma manera, de nuevo, cuando se considera la economía de la incertidumbre, hacer la hipótesis de convexidad general *para cualquier consumidor* equivale a suponer *una aversión general por el riesgo*,¹⁵⁹ aversión que la observación contradice. En efecto, son muchos los que tienen una marcada inclinación a correr riesgos.

Los campos de producción de las unidades productivas

43.2 Si la crítica al postulado de convexidad general de los campos de elección se refiere a elementos de carácter indiscutiblemente subjetivo, la crítica al postulado de convexidad de los conjuntos de producción se funda en datos objetivos derivados de la observación. *No existe ninguna operación productiva que no comience por dar lugar a rendimientos marginales crecientes, y sólo más allá de ciertos límites se puede comprobar el decrecimiento de los rendimientos marginales.*

“La hipótesis de convexidad de los conjuntos de producción, escribe

aún Arrow, se deriva por lo general de dos hipótesis, la de rendimientos constantes (es decir, que para un proceso de producción dado, multiplicar todos los insumos en la misma proporción conduce a multiplicar la producción en la misma proporción) y la de aditividad en procesos de producción distintos (es decir, que si el proceso 1 suministra una producción representada por un vector $\vec{x}_1$ y el proceso 2 una producción $\vec{x}_2$, entonces los dos procesos pueden realizarse simultáneamente de manera que se obtenga una producción total $\vec{x}_1 + \vec{x}_2$). No obstante, la convexidad del conjunto de producción puede ser válida bajo hipótesis más generales. Por ejemplo, los rendimientos decrecientes de escala no violan la hipótesis de convexidad mientras el postulado de aditividad sea válido; inclusive cuando las actividades son rivales (es decir, que la realización de los dos procesos procura menos que la suma del producto de los dos procesos considerados por separado), el conjunto de producción será convexo a condición de que los rendimientos de escala disminuyan a un ritmo suficientemente rápido. De la misma manera, los rendimientos crecientes de escala no invalidan la hipótesis de convexidad si existe una complementariedad suficiente entre las actividades.¹⁶⁰

*Estos argumentos no pueden justificar de ninguna manera el postulado de convexidad general, porque el crecimiento de los rendimientos para valores suficientemente pequeños de los insumos es un hecho indiscutible. Si, por otra parte, la observación demuestra que por lo general el comportamiento de las unidades de producción es estable, esta estabilidad demuestra únicamente que existe convexidad local. Pero, por supuesto, no se puede concluir de la convexidad local en un punto la convexidad general en cualquier punto del campo de producción. De la misma manera, la aditividad por sí sola no puede entrañar en ningún caso la homogeneidad, es decir, teniendo en cuenta el principio de no asociabilidad, no puede implicar la convexidad.*¹⁶¹ De hecho, “en la producción, escribe todavía Arrow, la convexidad excluye las indivisibilidades o los rendimientos crecientes a escala”.¹⁶²

Como ya se ha indicado, hay que lamentar la ausencia de estudios acerca de las condiciones que los conjuntos de producción de las unidades productivas deben satisfacer. De hecho, deben satisfacer la doble condición de que no exista ninguna ventaja en descomponerlos o en asociarlos.^{163, 164} Estas condiciones por lo general no se presentan de manera explícita. Su consideración, sin embargo, resulta indispensable.¹⁶⁵

En lo que toca a los campos de producción, contradicen a la hipótesis

de convexidad general todas las informaciones disponibles en todos los sectores de la producción. En contra de lo que parecen sugerir muchos autores, los rendimientos crecientes no constituyen un rasgo excepcional de los conjuntos de producción. Se pueden comprobar en *todos* los conjuntos de producción *cuando los insumos tienen valores suficientemente reducidos*. No sólo todas las mediciones directas de rendimiento han demostrado que los rendimientos marginales comienzan creciendo, para en seguida terminar decreciendo cuando el valor de producción aumenta,¹⁶⁶ sino que, además, la observación de las unidades de producción conduce a la conclusión de que generalmente existe para cualquier unidad de producción una magnitud económicamente óptima, *comprobación que excluye absolutamente al postulado de convexidad general*. Se trata de resultados bien establecidos. *De lo anterior resulta que el postulado de convexidad general de los campos de producción debe considerarse irreal*.

La hipótesis de que las funciones de producción son homogéneas es *inadmisible en el mismo grado*. Para ciertos estudios de investigación operativa puede resultar cómodo sentar semejante hipótesis, pero para una teoría que tiene pretensiones de generalidad y rigor resulta inaceptable.

Los casos de concavidad local deben estudiarse con el mayor cuidado, y la teoría de la eficacia máxima debe determinar la política que toda unidad de producción que se encuentre en una situación tal debe seguir.¹⁶⁷

Las hipótesis de convexidad general y la validez de las teorías

43.3 En realidad “las hipótesis de convexidad de las preferencias de las unidades de consumo y de los conjuntos de producción representan los elementos empíricamente más vulnerables de las hipótesis (que habitualmente se hacen). De hecho, la convexidad juega un papel esencial en las demostraciones”.¹⁶⁸

Las dudas que Arrow ha expresado, por pertinentes que sean, desgraciadamente siguen siendo muy raras en toda la bibliografía. Sorprende la poca importancia, quizá inexistencia, de desarrollos consagrados al examen de la validez de las hipótesis de convexidad general, mientras que sin ellas casi ninguna demostración de las nuevas teorías sería válida. Los autores se contentan con justificaciones muy sumarias o generalmente se abstienen inclusive de todo análisis.^{169, 170} Arrow es uno de los pocos autores que hayan sentido la necesidad de proporcionar algunas justificaciones. Y se ve obligado a criticarlas y a ponerlas en duda, cuando no a rechazarlas.

En realidad es inexacto decir que “la hipótesis de convexidad *general* de un conjunto es fundamental en economía”;¹⁷¹ *lo que parece perfectamente fundamental es el carácter irreal de esta hipótesis, y el papel esencial que juega en las demostraciones que utilizan la teoría de conjuntos.*

Es totalmente exacto que *la convexidad local en ciertos puntos* juega un papel esencial en los fenómenos económicos, puesto que toda situación de equilibrio de economía de mercado de una unidad de consumo o de producción se caracteriza en general por la convexidad local, *pero en ningún caso se podría concluir de la convexidad local la convexidad general en cualquier punto.*

*La generalidad, la simplicidad y el rigor de las nuevas teorías del equilibrio y de la eficacia máxima son puramente formales, porque, desde el punto de vista del análisis de los hechos, estas teorías reposan sobre hipótesis muy restrictivas, irreales y, a decir verdad, inadmisibles.*¹⁷²

De hecho, desde el punto de vista económico, todos los trabajos que desde hace ya cerca de veinte años han admitido el postulado de convexidad general, descansan sobre arena.^{173, 174} *No tienen ningún interés económico y realmente no interesan sino a los matemáticos.*

V

DEL MODELO MONISTA DE LA ECONOMÍA DE MERCADO AL MODELO PLURALISTA DE LA ECONOMÍA DE MERCADOS

50. Hasta hace muy poco, la casi totalidad de los análisis referentes a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría de la eficacia máxima se han desarrollado colocándose en el marco del modelo de una economía de mercado, el modelo de Walras. Sin embargo, este modelo es completamente irreal.

1. LO IRREAL DEL MODELO MONISTA DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

51. Ya antes he recordado las hipótesis sobre las cuales descansa el modelo de una economía de mercado.¹⁷⁵ Pero la menor observación de la realidad demuestra cualquier cosa salvo dichas hipótesis:

a) *Nunca existe un sistema de precios único* para todos los agentes en una situación diferente del equilibrio.

b) *Nunca existe ningún mercado centralizado* en el que se manifiesten simultáneamente, de manera operacional y para todos los bienes, las ofertas y las demandas de todos los agentes en respuesta al sistema general y único de precios que debería haberse anunciado.

c) *Sólo existen mercados parciales* en los que, para dos bienes determinados, *uno de los cuales es la moneda*, toda oferta o toda demanda que se manifieste puede ser sancionada por un intercambio efectivo sin que se alcance por necesidad ningún equilibrio general del conjunto de la economía. En cualquier momento y al precio que realiza el equilibrio instantáneo en cualquier mercado parcial, se ejecuta un cierto número de ofertas y de demandas.

Cualquier decisión de oferta o de demanda es sancionada por un intercambio efectivo si el precio que se establece en el mercado es superior (o inferior) al precio al que la oferta (o la demanda) ha sido formulada. El que debe vender (o comprar) vende (o compra) inmediatamente o a plazo, *pero de todas formas tiene lugar la venta (o la compra)* y la empresa que decide producir no produce, por lo general, sino cuando cuenta con una cantidad de órdenes suficiente o con una perspectiva comercial adecuada.¹⁷⁶ Cualquier agente que no cumpla con sus compromisos es *eliminado* mediante un procedimiento institucional apropiado.

d) *Un gran número de compras y de ventas se efectúa entre interesados definidos a precios específicos para esos compradores, y los precios no se consideran a priori como datos.*¹⁷⁷

e) *Por lo general se comprueba la existencia de varios mercados de un mismo bien.* Un gran número de bienes¹⁷⁸ no es objeto de mercado colectivo definido y, sin embargo, es objeto de transacciones.

El modelo de economía de mercado no sólo es irreal, sino que, además, da lugar a dificultades matemáticas considerables en cuanto se pretenden demostrar el teorema de la existencia de un equilibrio estable y los dos teoremas de equivalencia de las situaciones de equilibrio de economía de mercado y las situaciones de eficacia máxima. Utilizando el cálculo diferencial o utilizando la teoría de conjuntos, no se han podido dar estas demostraciones sino en condiciones muy restrictivas, y *las dificultades que implican, desde el punto de vista de la realidad económica, son totalmente artificiales, porque provienen únicamente del carácter irreal del modelo considerado.*

Cuando se utiliza para analizar la economía de mercado el enfoque de la teoría de conjuntos, las hipótesis restrictivas necesarias para la demostración de los dos teoremas fundamentales son particularmente irreales porque suponen la convexidad *en cualquier punto* de los campos de elección, así como técnicas de producción o condiciones equivalentes que la observación contradice.¹⁷⁹

De hecho, el análisis teórico de las situaciones de equilibrio económi-

co y de la eficacia máxima tal y como se presenta en general, dentro del marco del modelo de una economía de mercado, sugiere que, en cualquier situación de la economía, de equilibrio o no, la unicidad de los precios es una condición necesaria de eficacia, y que, desde el punto de vista de la eficacia, los cálculos económicos no se pueden considerar correctos sino a condición de que en sus cálculos todos los agentes consideren a los precios como datos.

Estas conclusiones que, en realidad, no pueden ser válidas sino en el equilibrio y en ciertas condiciones,¹⁸⁰ muy a menudo son consideradas como válidas siempre, incluso cuando no se trata del equilibrio, *lo que es completamente incorrecto. Desde el punto de vista de la eficacia, no es necesario, de ninguna manera, que se pase de una situación diferente de equilibrio (es decir, en la que no existe eficacia máxima) a una situación de equilibrio (es decir, a una situación de eficacia máxima), utilizando un sistema de precios único.*¹⁸¹ *Se trata de una regla exclusivamente convencional.*¹⁸²

En su propia naturaleza el modelo de la economía de mercado, tal y como se considera en la mayor parte de las teorías, descansa en una serie de paralogismos.

a) *Bajo ciertas hipótesis* se ha podido demostrar la existencia, en una situación de equilibrio, de un sistema de precios único para todos los agentes. Parece que de aquí se ha deducido el principio *general* de que el modelo representativo de la economía debe comportar *en cualquier circunstancia* un sistema de precios semejante.

b) *Bajo ciertas hipótesis* se ha podido demostrar que en el equilibrio todos los agentes se encuentran en una situación de *convexidad local*. Parece que de aquí se deduce el principio *general* de que *todos* los campos de elección y de producción son *convexos en cualquier punto*.

c) *Bajo ciertas hipótesis* se ha podido demostrar que se puede pasar *de un solo intento, mediante un sistema de intercambios único y con un solo sistema de precios*, de una situación inicial a una situación de equilibrio. Parece que de aquí se ha deducido que esta condición debe imponerse *a todo modelo* representativo de la economía haciendo jugar así un papel por demás primordial a la situación inicial.

d) *Bajo ciertas hipótesis* se ha podido demostrar que, en una situación de equilibrio, todos los precios se pueden interpretar como costos, y que en particular los gastos generales y los cargos de amortización se pueden considerar como susceptibles de imputación. Parece que *en general* de aquí se ha deducido que este resultado es válido en *cualquier circuns-*

tancia, que los costos se pueden calcular arbitrariamente, en especial prorrateando los gastos generales y los cargos de capital, y que la política de precios debe descansar sobre la consideración de estos costos.

e) *Bajo ciertas hipótesis*, suponiendo un número infinito de agentes y una competencia perfecta en especial, ha sido posible demostrar que el equilibrio de una economía de mercado corresponde al mismo tiempo a una situación de eficacia máxima, a una situación en la que ningún agente puede influir de manera apreciable en el sistema existente de precios, y a una situación en la que ningún grupo puede mejorar la situación de sus miembros "recontratando". Parece que, *en general*, de aquí se ha deducido, por lo menos implícitamente, que la competencia perfecta es una condición de eficacia máxima, que los precios de mercado pueden considerarse como datos para los agentes y que, desde el punto de vista ético, la distribución de los recursos en la situación inicial es "la mejor".

f) *Bajo ciertas hipótesis* ha sido posible demostrar que se puede pasar de una situación inicial dada a una situación de equilibrio mediante el uso de un sistema único de precios y que así se puede evitar toda discriminación. Parece que, *en general*, de aquí se ha deducido, al menos implícitamente, que la indiscriminación es al mismo tiempo una condición necesaria de eficacia y una condición de "justicia".

Mediante tal procedimiento se llega de esta manera a imponer a todo modelo económico, para que se le pueda considerar satisfactorio, condiciones que en realidad corresponden a un modelo particular, que en general no se satisfacen en la realidad concreta y que a final de cuentas nada puede justificar rigurosamente.

De esta manera no sólo se atribuye, desde el punto de vista del análisis económico, un carácter general a propiedades particulares, sino que además se cae en una lamentable confusión de la noción intrínseca de eficacia máxima y de la noción totalmente relativa de un juicio ético en cuanto a la distribución de los recursos en una situación inicial dada y en cuanto a la necesidad de asegurarse condiciones de precios liberadas de toda discriminación.

Las hipótesis generales de una economía de mercado son tan irreales que un cierto número de autores ha sentido más o menos la necesidad de desprenderse de la vía habitual.¹⁸³ La hipótesis de ausencia de todo intercambio efectivo durante el proceso que conduce a una posición de equilibrio se abandona y los modelos utilizados se colocan en la línea del modelo de Edgeworth. Este enfoque es mucho mejor que el enfoque del modelo de la economía de mercado. *Desgraciadamente se conserva*

*la hipótesis irreal de la existencia en cualquier momento de un sistema de precios común para todos los agentes (anunciado en un mercado común para todos los bienes), y las teorías presentadas no pueden desarrollarse sino suponiendo realizadas condiciones restrictivas, entre las cuales algunas son irreales.*¹⁸⁴

2. EL MODELO PLURALISTA DE UNA ECONOMÍA DE MERCADOS

52. Este análisis muestra que conviene sustituir el modelo monista de una economía de mercado con otro modelo que retenga los caracteres esenciales de la realidad.

a) *Fuera del equilibrio no existe un sistema único de precios para todos los agentes, sino sistemas específicos de precios para cada operación de cambio.*

b) *No existe un mercado general y centralizado para todos los bienes, sino un conjunto de mercados parciales, en el cual cada mercado se refiere al intercambio de un solo bien contra un bien común a todos los agentes*¹⁸⁵ *y no constituye necesariamente el único mercado en el que se intercambia dicho bien.*

c) *Mediante la confrontación de las ofertas y de las demandas se fija un precio en cada mercado parcial, y a la fijación de ese precio siguen intercambios efectivos.*

d) *Los intercambios se realizan generalmente entre agentes definidos y a precios específicos.*

e) *Un mercado se puede reducir al encuentro de dos agentes para una transformación a un precio definido.*

f) *Los intercambios (y las decisiones de producción correspondientes) no se efectúan de un solo golpe utilizando un sistema único de precios. La evolución de la economía hacia el equilibrio se realiza como consecuencia de intercambios sucesivos durante periodos sucesivos utilizando sistemas de precios diferentes.*

Como ya lo he indicado, he propuesto llamar a este modelo “modelo de una economía de mercados”.^{186, 187} *La diferencia esencial* entre el modelo de una economía de mercado y el modelo de una economía de mercados radica en que en la segunda *los intercambios que conducen al equilibrio se realizan sucesivamente a precios diferentes y en que en un mismo instante los sistemas de precios utilizados por los diversos agentes no son necesariamente los mismos. Por su propia naturaleza el primer modelo es “monista”, mientras que el segundo es “pluralista”.*¹⁸⁸

En el modelo pluralista de la economía de mercados las reglas de comportamiento para los agentes económicos son las siguientes: todo agente intenta encontrar uno o varios agentes dispuestos a aceptar un intercambio bilateral o multilateral (acompañado de las decisiones de producción correspondientes) del que derive un excedente susceptible de distribución. En general ningún intercambio desemboca en el equilibrio, *pero todo intercambio tiende hacia él*. A diferencia de las reglas de comportamiento de una economía monista de mercado, las reglas de comportamiento de una economía pluralista de mercados no pueden *jamás* quedar mal desde el punto de vista de la teoría de la eficacia, porque *siempre crean un excedente efectivamente distribuido*.¹⁸⁹

El principio motor fundamental de la economía de mercados es la búsqueda y la realización de excedentes, por lo que se debe definir *la situación de equilibrio* de una economía de mercados como la situación en la que no existe ninguna posibilidad de realizar un excedente. *La situación de eficacia máxima* se sigue definiendo como una situación en la que un índice de preferencia cualquiera puede considerarse máximo mientras los otros índices tengan los valores que tienen en esa situación.

El modelo pluralista de la economía de mercados es mucho más realista que el modelo monista de una economía de mercado. Económicamente es más complejo, de suerte que su teoría puede parecer a primera vista más difícil. Pero la teoría de este modelo en realidad es más simple, porque permite demostrar fácilmente *para todos los casos*, por una parte, la evolución de la economía hacia una situación de equilibrio estable y, por la otra, la equivalencia entre situaciones de equilibrio y situaciones de eficacia máxima.¹⁹¹

El modelo de una economía de mercados no sólo es mucho más realista que el modelo de una economía de mercado, ni sólo se presta a demostraciones mucho más fáciles, sino que, además, se pueden hacer estas demostraciones *sin subordinación a ninguna hipótesis restrictiva de continuidad, de derivabilidad o de convexidad*. En especial, son válidas que haya o no convexidad en cualquier punto de los campos de elección y de producción y no existe necesidad ninguna de introducir condición restrictiva alguna para demostrar la estabilidad del equilibrio.¹⁹² *Ni siquiera implican que en una situación de equilibrio necesariamente exista convexidad local para los agentes*.¹⁹³ Por último, la simplicidad de estas demostraciones permiten percatarse fácilmente de las razones fundamentales de la existencia de un equilibrio estable y de la equivalencia entre situaciones de equilibrio estable y situaciones de eficacia máxima.

Mientras que en el marco del modelo de una economía de mercado la búsqueda de la eficacia se centra por lo esencial en la determinación de un cierto sistema de precios, el análisis del modelo de una economía de mercados funda este movimiento en la búsqueda de excedentes realizables y en la realización de éstos.

*La teoría de la economía de mercados permite comprender cómo la búsqueda descentralizada de todos los excedentes realizables y la incitación resultante de la apropiación total o parcial que los agentes de la situación hacen de éstos, favorecen que se llegue a una situación de eficacia máxima, y cómo esta búsqueda no puede resultar eficaz sin una información suficiente. Esclarece por completo la oposición entre los dos puntos de vista de la ética y de la eficacia, la apropiación privada de los excedentes se presenta desde el punto de vista de la eficacia, como un motor útil, si no indispensable, mientras que desde el punto de vista ético como un tema susceptible de discusión.*¹⁹⁴ Por su propia naturaleza, al acentuar la realización de los excedentes, el modelo de la economía de mercados es *esencialmente dinámica*, mientras que al acentuar solamente el sistema de precios de equilibrio, el modelo de la economía de mercado es *puramente estático*. El modelo de la economía de mercado no considera en verdad sino la interdependencia de los fenómenos económicos en una situación de equilibrio económico general, mientras que el modelo de una economía de mercados centra su análisis en los encadenamientos de causalidad, búsqueda de excedentes realizables y su realización, que constituyen principio fundamental y sintético del funcionamiento de toda la economía. La interdependencia, alrededor de una situación de equilibrio, aparece aquí como una consecuencia de un proceso mucho más general.¹⁹⁵

Mientras que el modelo de una economía de mercado no acentúa en realidad más que un sistema particular de precios, el modelo de una economía de mercados centra todo su análisis en las operaciones de intercambio y de mediación (y las operaciones de producción que implican). Los precios específicos utilizados en cada sistema de operaciones no aparecen sino como parámetros auxiliares, de importancia económica relativamente secundaria; únicamente los excedentes realizados tienen importancia real.

Por último, mientras que el modelo de una economía de mercado corresponde en lo esencial a una economía de competencia y a la representación de las economías de tipo occidental, el modelo general de una economía de mercados incluye todos los casos posibles, que exista o no competencia y puede representar con la misma facilidad las economías

del Este y las del Tercer Mundo que las economías occidentales. Estas diferentes economías no se distinguen entre sí más que por las técnicas que utilizan en la búsqueda de los excedentes y en la distribución de éstos.

Los cuadros I y II muestran las correspondencias entre estos dos modelos en lo que toca a sus principios fundamentales.¹⁹⁶

CUADRO I. *El modelo monista de una economía de mercado y el modelo pluralista de una economía de mercados*

(Hipótesis y definiciones)

<i>Economía de mercado</i>	<i>Economía de mercados</i>
<i>Las hipótesis</i>	
a) Los intercambios que intentan realizar los agentes se efectúan en un medio indefinido <i>en el que los participantes no se encuentran especificados</i> .	a) Los intercambios se efectúan entre participantes <i>definidos</i> .
b) Los precios que se utilizan son los mismos para todos los agentes, exista o no equilibrio.	b) Los precios utilizados son <i>propios</i> de las transacciones consideradas.
c) Las ofertas y demandas son <i>virtuales</i> y no dan lugar a intercambios efectivos mientras no se cumpla la condición de igualdad entre oferta y demanda globales <i>para todos los bienes</i> .	c) Las ofertas y demandas dan lugar a intercambios <i>efectivos</i> .
d) Se pasa <i>de un solo golpe</i> de la situación inicial a la situación final <i>cuando</i> el sistema de precios que realiza, para todo bien, la condición de igualdad entre oferta y demanda globales, se ha encontrado.	d) Hay intercambio <i>inclusive</i> si, una vez que han sido realizados, no hay equilibrio.

Definición de las situaciones de equilibrio

Hay equilibrio si, para el sistema de precios considerado, la oferta y la demanda globales de cada bien son iguales.

Hay equilibrio si, para todo bien, el excedente es nulo.

Definición de las situaciones de eficacia máxima

Hay eficacia máxima si todo índice de preferencia es máximo, mientras que todos los demás índices conservan valores determinados.

CUADRO II. *El modelo monista de una economía de mercado y el modelo pluralista de una economía de mercados*

(Análisis)

<i>Economía de mercado</i>	<i>Economía de mercados</i>
<i>El enfoque</i>	
<i>Enfoque de la teoría de conjuntos</i>	<i>Enfoque de la teoría de conjuntos</i>
— Hipótesis de continuidad y de convexidad.	— Ninguna hipótesis restrictiva
<i>Enfoque del cálculo diferencial</i>	<i>La aproximación diferencial</i>
— Hipótesis de continuidad y derivabilidad	— Hipótesis de continuidad y derivabilidad.
<i>Criterios de la realización de una situación de eficacia máxima</i>	
Los dos principios	El principio <i>dinámico</i> de la realización de excedentes <i>tiene validez absolutamente general</i> .
— de maximización del índice de preferencia, para precios determinados, para una unidad de consumo.	
— de maximización del ingreso, con precios dados, para una unidad de producción,	
<i>no tienen validez general y pueden caer en errores.</i>	
El principio de igualdad de la demanda a través del precio (principio de indiscriminación) <i>no constituye en manera alguna condición necesaria de una eficacia máxima.</i>	
El proceso de iteración a través de los precios <i>puede no ser convergente y no conducir nunca</i> a una situación de eficacia máxima.	El proceso de realización progresiva de los excedentes realizables <i>en todo caso</i> conduce a una situación de eficacia máxima.
<i>La demostración de los teoremas fundamentales</i>	
se encuentra sometida a condiciones restrictivas cualquiera que sea el enfoque.	<i>no se encuentra sometida a ninguna condición restrictiva.</i>

La naturaleza del modelo

El modelo de una economía de mercado corresponde solamente a una economía de competencia perfecta.

El modelo de una economía de mercados es general.

Incluye todos los casos, desde la competencia perfecta hasta los monopolios y las coaliciones.

Al acentuar *solamente* un sistema de precios de equilibrio, el modelo de la economía de mercado es *puramente estática*. Sólo se considera la interdependencia en el equilibrio.

Al acentuar la realización de excedentes, el modelo de la economía de mercados es *esencialmente dinámica*. Considera al mismo tiempo las concatenaciones de causalidad e interdependencia alrededor de una situación de equilibrio, resultante a su vez de dichas concatenaciones.

Se puede objetar al modelo pluralista de una economía de mercados que en la realidad un gran número de precios es idéntico y que a menudo se presenta como datos para los compradores. No obstante, para un mismo bien los precios nunca son idénticos por completo para todos los vendedores y que en un gran número de casos se acuerdan reducciones y ventajas especiales a los compradores. Pero el hecho *esencial* consiste en que las demandas de los compradores no se expresan sino mediante compras *efectivas*, que no existe ningún sistema general de precios anunciado supuestamente, que ningún organismo puede conocer las demandas netas correspondientes a toda la economía y que se realizan intercambios *antes* de que se alcance cualquier situación de equilibrio general.

Todavía se puede objetar que los agentes no se conocen por pares, sino que, en mucho, la publicidad, los anuncios, la publicidad y las actividades de intermediación tienden a llenar esta laguna. En la medida, por otra parte, en que la información es insuficiente, con seguridad ninguna situación de eficacia máxima puede ser alcanzada.

El proceso de evolución de una economía de mercados consiste en una serie de equilibrios sucesivos en mercados parciales. Si se supone que su estructura permanece igual durante el transcurso del tiempo, y si se observan los principios dinámicos se llega necesariamente a una situación de equilibrio que también es una situación de eficacia máxima o, por lo menos, *muy cercana* al conjunto de las situaciones de eficacia máxima.^{197, 198}

Cuando se realiza un equilibrio no se puede obtener ningún excedente mediante una operación de intercambio eventualmente acompañada de la decisión de producción correspondiente. En particular, se puede decir que todo gasto destinado por una unidad de consumo (o de producción) a un consumo determinado no podría, destinado a un consumo diferente, aumentar su índice de preferencia (o, al menos, una de sus producciones). Este principio, según el cual un bien no puede sustituir a otro sino cuando esta sustitución permite obtener una ganancia en valor, se puede llamar “*principio de sustitución*”. Este principio expresa que todas las veces que un bien puede sustituir a otro en un empleo cualquiera (consumo o producción), el bien que se puede sustituir no pueda valer más que el bien que puede reemplazarlo. *En el fondo, el principio de sustitución da la expresión sintética tanto de las condiciones del equilibrio de una economía de mercados como de las condiciones de eficacia máxima.* Este principio es válido que se realicen o no las hipótesis de continuidad, de derivabilidad y de convexidad.¹⁹⁹ *El principio de sustitución se presenta tanto como la característica de las situaciones de equilibrio que corresponden a la ausencia de todo excedente realizable como de las situaciones de eficacia máxima en el sentido de Pareto,* y pone de relieve el significado profundo de la equivalencia entre situaciones de equilibrio de una economía de mercados y situaciones de eficacia máxima.²⁰⁰

Pero en la realidad esta situación de equilibrio se modifica en el tiempo. Constantemente se efectúan operaciones de consumo y de producción que modifican la distribución de los recursos; ciertos agentes desaparecen y otros surgen; por último, se realizan progresos técnicos.²⁰¹

De todo esto resulta que el estudio de la estabilidad del equilibrio en una economía de mercados *puede y debe ser completada mediante el estudio del posible desplazamiento del punto de equilibrio en el tiempo,* prácticamente alcanzado en todo periodo, alrededor del conjunto de los puntos de eficacia máxima, si los principios de una economía de mercados se pueden aplicar sin obstáculos. En una evolución semejante, el comportamiento de cada unidad de consumo y de producción no puede dejar de verse influido por los intercambios y los precios anteriormente practicados; por otra parte, *conviene agregar reglas de comportamiento de tipo hereditario*²⁰² a los principios generales de evolución de una economía de mercados.²⁰³ Pero mientras estas reglas de comportamiento no se hayan establecido sólidamente mediante el análisis de los hechos observados, resultaría un juego bastante inútil proponer modelos que descansen en principios apriorísticos que no se apoyan en ninguna experiencia.

VI

LA ELABORACIÓN DE MODELOS Y LA REALIDAD

LA EXPERIENCIA, EL PRINCIPAL CRITERIO

60. El análisis precedente muestra que utilizar tal o cual modelo no carece de importancia en cuanto se plantee el objetivo de *estudiar y comprender la realidad*. Toda ciencia implica la elaboración de un modelo que contenga lo esencial de la realidad. En una primera fase, esta elaboración llega a considerar cierto número de hipótesis que determinan la estructura del modelo. En una segunda fase, con ayuda de la lógica y, en especial, con ayuda de ese poderoso instrumento de la lógica que son las matemáticas, se derivan todas las consecuencias, y nada más que las consecuencias de las hipótesis. En una tercera fase se confrontan los resultados obtenidos en el estudio del modelo con los hechos observados.

De estas tres fases, sólo la primera y la última, la elaboración de hipótesis y la confrontación de resultados con la realidad, presentan interés para el economista. La segunda, puramente lógica y matemática, es decir, tautológica,²⁰⁴ no presenta interés sino para el matemático.

La elaboración de hipótesis resulta a su vez de un proceso de análisis que se apoya directa o indirectamente en la observación, y *ningún sistema de hipótesis se puede conservar si resulta directa o indirectamente invalidado por los datos de la observación*.

La utilidad de una teoría depende a la vez de su grado de semejanza con la realidad y de su comodidad. Entre dos teorías que den de la realidad una imagen cercana, la más simple es la teoría que se debe preferir.

De lo anterior resultan algunas conclusiones esenciales:

— Todo modelo que entra en contradicción con los datos de la observación, ya sea en sus resultados, ya sea en sus hipótesis, debe ser rechazado como inadecuado, *cualquiera que pueda ser la belleza estética de los razonamientos matemáticos utilizados en la fase de la deducción lógica. Para el economista, lo mismo que para el físico, el objetivo no consiste en utilizar las matemáticas como un fin en sí mismas, sino, ante todo, en captar la realidad*.

— A partir del momento en que se pueda considerar que un modelo representa aceptablemente la realidad (lo que implica que las características esenciales de la realidad están presentes en la estructura del modelo,

representa aceptablemente la realidad (lo que implica que las características esenciales de la realidad están presentes en la estructura del modelo, y que ninguna hipótesis de las que juegan un papel esencial en los razonamientos entra en contradicción con los datos de la observación) *el modo de exposición que se debe preferir es el que resulte más cómodo.*

Si se admiten, como deben ser admitidos, estos principios esenciales en la elaboración de toda teoría, se llega a:

— rechazar categóricamente *el modelo monista de una economía de mercado* que no corresponde de ninguna manera a la realidad observada;

— rechazar las nuevas teorías del equilibrio y de la eficacia máxima fundadas en las *hipótesis de convexidad general* que entran en contradicción con todos los datos de la introspección y de la observación. Semejantes teorías deben ser consideradas como un capítulo de las ciencias matemáticas y no como un capítulo de la ciencia económica.

— negarse a proscribir la utilización del cálculo diferencial en nombre del rigor formal, limitándose al uso de la teoría de conjuntos. *Cada una de estas disciplinas debe ser utilizada cuando permita el empleo eficaz de conceptos útiles.* En general, en dondequiera que la consideración de magnitudes marginales sea esclarecedora, en dondequiera que se prevean aplicaciones numéricas, lo que constituye un caso muy general, debe preferirse el cálculo diferencial.²⁰⁵ En dondequiera que estas consideraciones puramente topológicas sean susceptibles de conducir rápidamente a resultados significativos, la teoría de conjuntos debe ser utilizada.²⁰⁶

La utilización de matemáticas relativamente complejas no constituyen un inconveniente en sí mismo, *pero no se justifica sino cuando el estudio de la realidad lo hace inevitable.* En los demás casos los procedimientos de análisis más simples serán los mejores. Para el economista de nada sirve desplegar un aparato matemático muy abstracto si la información que pueda aportar sigue siendo ilusoria. En todo caso, no se podría justificar mediante el estudio de problemas irreales.

El porvenir de la teoría económica descansa, desde el punto de vista matemático, sobre la utilización conjunta del cálculo diferencial y de la teoría de conjuntos en donde estos capítulos de las matemáticas puedan conducir lo más rápida y simplemente posible a resultados esenciales.

Todo modelo necesariamente es una abstracción de la realidad. Es imposible representar toda la realidad mediante una teoría. Sin embargo, si la abstracción es necesaria, las modalidades no carecen de importancia. *Sin peligro y con ventaja se puede simplificar la realidad si esta*

simplificación, por su propia naturaleza, no cambia la naturaleza efectiva de los fenómenos. Por el contrario, y bajo ningún pretexto, la preocupación de simplificar debe conducir a alterar la naturaleza misma de la realidad.

Así, al menos desde el punto de vista de la representación, *por lo esencial*, del equilibrio económico general, las hipótesis de continuidad y de derivabilidad no son susceptibles de alterar la naturaleza de los fenómenos. *Se trata, en consecuencia, en este caso, de una simplificación cuya introducción puede resultar indicada si se revela cómoda.* De hecho, como escribió Pareto, si no se trata más que “de dificultad técnica, los que tienen tiempo que perder pueden entretenerse considerando variaciones finitas; y, después de un trabajo obstinado y sumamente largo, llegarán a resultados que, en el límite de los errores posibles, no diferirán de aquellos a los que se llega fácil y rápidamente considerando variaciones infinitesimales, al menos en los casos ordinarios”.²⁰⁷ En tales casos, sin ninguna duda es mejor recurrir a los procedimientos más simples. “Para hacer un análisis químico, escribe además Pareto, se emplea una balanza de precisión; pero el farmacéutico que utilice una balanza análoga para pesar el azúcar de sus clientes probaría con ello que no goza de todos sus sentidos.”²⁰⁸

Por el contrario, toda simplificación cuya naturaleza modifique completamente la naturaleza profunda de los fenómenos debe ser excluida. Tal es el caso de las hipótesis de *convexidad general* que no pueden ser aceptadas, *ni en primera aproximación*, porque modifican la esencia misma de los fenómenos estudiados. Tal es el caso, además, de las hipótesis que caracterizan al modelo de una economía de mercado.

La regla esencial debe ser la sujeción a los datos de la observación y de la experiencia. No a partir de consideraciones *a priori*, sino *a partir de los datos de la introspección y de la observación*, se puede determinar si los campos de elección o los campos de producción satisfacen o no las condiciones de convexidad local o general. Sólo porque la observación demuestra que, en el plan técnico, la producción global de hierro en Francia no se podría obtener, de la mejor manera posible, en un solo alto horno, se puede concluir que la industria siderúrgica es diferenciada y que, consecuentemente, toda situación de eficacia máxima (o de equilibrio de una economía de mercados) se caracteriza *en general*, para toda unidad de producción, por condiciones de *convexidad local*. De la misma manera, si la observación demuestra que el equilibrio de una unidad de producción o de consumo es estable, considerando

los precios del mercado como datos, se podrá deducir de ello que existe una *convexidad local* y que los rendimientos marginales son decrecientes. *Ni la estabilidad, ni la convexidad local o general pueden ser postulados a priori. Únicamente la observación de los hechos permite realizar inferencias razonables.*

Las hipótesis no deben ser elegidas en función de una teoría, sino que la teoría debe ser elegida a manera que sus hipótesis estén de acuerdo con los datos de la observación. Una teoría no debe ser retenida en función de la belleza estética de las matemáticas que utiliza y de los teoremas que demuestre, sino en función de *un solo criterio*, el análisis de los hechos y su conformidad con los datos de la observación, y a conformidad igual con la observación, se debe dar preferencia a la teoría más simple. Desgraciadamente, y como ha escrito W. Jaffé: "It is a fashion among econometricians of contriving market models to elucidate mathematical systems instead of developing mathematical models to elucidate market systems."²⁰⁹

En el mundo entero, se comprueba en nuestros días, en economía, un fenómeno totalmente análogo al que se observa en Francia en relación a la mecánica. Se han visto cursos de mecánica, ciencia física por excelencia, reducidos a una sucesión de teoremas matemáticos, en donde se habría buscado en vano el orden de magnitud de cualquier coeficiente de frotamiento. De la misma manera, en la actualidad, se edifican complejas teorías sobre el doble postulado de convexidad general *sin que los autores se preocupen de lo que realmente son los campos de elección y los conjuntos de producción.* A menudo se tiene la impresión de que la economía se considera simplemente como un pretexto para hacer matemáticas, y que *la belleza de las demostraciones tiene preferencia sobre la concordancia con la realidad.* Lo que no es más que un medio demasiado a menudo parece que se ha convertido en un fin en sí mismo. *Paradójicamente, desde el punto de vista científico, se ha dado incomparablemente mayor atención a la elaboración matemática de los modelos que a la discusión de su estructura y de sus hipótesis desde el punto de vista del análisis de los hechos.* Una inmensa cantidad de matemáticas tiende a colocar en segundo plano la discusión de las hipótesis esenciales²¹⁰ y demasiados autores parecen mucho más preocupados por la enunciación de teoremas de la matemática pura que por el análisis de los hechos reales.²¹¹ Sin embargo, como escribió, con toda justicia, Pareto: "Inclusive desde el punto de vista puramente teórico, el uso de las matemáticas no agrega nada al rigor de las demostraciones; y si las premisas son

erróneas, las matemáticas llegarán a conclusiones igualmente erróneas que las condiciones a las que llegaría la lógica ordinaria.^{212, 213}

*La exaltación del rigor formal por lo general sólo tiene una consecuencia: la incomprensión de lo real.*²¹⁴ Sería bueno que los matemáticos que se proponen analizar los fenómenos económicos dieran muestras de un sentido crítico muy agudo frente a la falta de rigor de ciertas teorías económicas. Pero este sentido crítico jamás debiera conducirlos a la indulgencia frente a una teoría que *éntre en desacuerdo con los hechos, por la única razón de que responda a todos los cánones del rigor formal.* ¿Cómo no sugerirles que mediten en lo que Claude Bernard escribía hace más de un siglo: "Ciertos hombres que razonan lógicamente. . . llegan, de consecuencia en consecuencia, a construir un sistema que es lógico, sí, pero que no tiene ninguna realidad científica. . . Por esta razón vemos en ocasiones matemáticos puros, por otra parte, grandes espíritus, caer en errores de este género; simplifican demasiado y razonan sobre los fenómenos tal y como lo hacen en sus espíritus, pero no tal y como son en la naturaleza. . ."²¹⁵ ¿Cómo no aconsejarles de la misma manera que mediten sobre lo que escribiría, a principios de este siglo Edwin B. Wilson: "In a physical science the question of rigour is very different from that in mathematics; to be ultra-rigorous mathematically may be to be infrarigorous physically."²¹⁶

Para el economista, el modelo pluralista de una economía de mercados se puede adoptar si representa mejor la realidad que el modelo de una economía de mercado; y si la discusión del nuevo modelo matemáticamente se presenta muy simple se puede ver en ello una ventaja adicional.

Resulta paradójico que la mayor parte de las investigaciones teóricas contemporáneas utilicen un modelo irreal, el de la economía de mercado, y que descansen sobre hipótesis que contradicen la observación, como las hipótesis de convexidad general, antes que recurrir a un modelo, más conforme a lo real y más simple de analizar, sin hipótesis restrictivas. Las simplificaciones arbitrarias que se introducen a la realidad y que generen falsas ideas, no hacen otra cosa que dificultar aún más la discusión matemática del modelo. Por estas razones las teorías actuales del equilibrio y de la eficacia máxima deben ser reformuladas.

¿Podría, para concluir, citar a uno de los espíritus más notables de nuestro tiempo, por la extensión de su cultura y la penetración de su pensamiento: "Es preciso, de toda necesidad, volver una vez más a la realidad. Un viejo autor, no obstante poco sospechoso de animadversión hacia la teo-

ría de la deducción, Mac Culloch, se expresaba hace ya un siglo, de esta suerte: 'No debemos ver un principio como verdaderamente sólido si no deriva de una inducción muy larga y exacta. El economista no puede llegar al conocimiento verdadero de las leyes que rigen la producción, la acumulación, la distribución y el consumo de la riqueza más que operando en un vasto terreno. Debe estudiar, en todas y en sus más variadas fases, el hombre, la historia de la sociedad, de las artes, del comercio y de la civilización, la obra de los legisladores, de los filósofos y de los viajeros, en una palabra, todo lo que arroje alguna luz sobre las causas que aceleren o retarden el progreso de la humanidad.' Con cierta exageración, Mac Culloch expresa una idea que de nuevo es muy justa. La economía teórica podrá progresar sólo a condición de que en contra de la economía pura, se apoye en una vasta síntesis de conocimientos. Deberá inspirarse no sólo en esta economía pura, sino también en consideraciones históricas, tanto historia de los hechos, como historia de las antiguas doctrinas, en las que muchas y repetidas ideas esperan todavía que se les explote, y, por último, en las enseñanzas de la práctica, que es, entre todas las realidades, la más concreta.²¹⁷

NOTAS

¹ Citado por Voltaire, 1756, *Essai sur les Moeurs et l'Esprit des Nations*, capítulo CXLV.

² Vilfredo Pareto, *L'Economie Pure*, 1901, y *l'Oeuvre Scientifique de Léon Walras*, 1910.

³ Léon Walras, *Lettre à Luigi Perozzo*, 1890 (*Correspondance, Lettre 969*).

⁴ *Éléments d'Économie Politique Pure*, seis ediciones, 1874, 1877, 1889, 1896, 1900, 1926. Acerca de las diferentes ediciones véanse los comentarios de Jaffé en la versión inglesa de la 6ª edición, 1954, *Elements of Pure Economics*. En principio, las referencias *infra* son a la versión definitiva. Usamos las siglas EEPP para la versión francesa y las siglas EPE para la versión inglesa.

L'Abrégé des Éléments d'Économie Politique Pure (AEEPP), publicado en 1938 y concebido en 1895 (véase la carta a Barone, de 24 de noviembre de 1895, *Correspondance, Lettre 1223*), de hecho, sólo tiene un interés secundario.

⁵ Véase, en especial: Schumpeter, 1910, *Marie, Esprit, Léon Walras*; Boven, 1912, *Les applications Mathématiques à l'Economie Politique*; Zawadski, 1914, *Les Mathématiques Appliquées à l'Economie Politique*; Bousquet, 1927, *Essai sur l'Évolution de la Pensée Économique*, capítulo V, pp. 199-247; Marget, 1931, *Léon Walras and the "Cash Balance Approach"*; Hicks, 1934, *Léon Walras*; Marget, 1935, *The Monetary Aspects of the Walrasian System*; Pirou, 1938, *Les Théories de l'Équilibre Économique, Léon Walras et Vilfredo Pareto*; Divisia, 1950, *L'Apport des Ingénieurs Français aux Sciences Économiques*; Schumpeter, 1954, *History of Economic Analysis*; Kuenne, 1963, *The Theory of General Equilibrium*; Jaffé, 1967, *Walras' Theory of Tâtonnement, A Critique of Recent Interpretations*; Patinkin., 1956, *Money, Interest and Prices*, pp. 377-412; Bousquet, 1963, *Le System Mathématique de l'Équilibre Économique selon Walras et ses origines*; Allais, 1964, *Léon Walras*; Leduc, 1967, *Léon Walras et sa Correspondance*; Jaffé, 1968, *Léon Walras*. Igualmente véanse los comentarios de Jaffé en la edición inglesa de 1954 *Elements of Pure Economics* de Walras y en los tres volúmenes, 1965 *The Correspondance of Léon Walras and Related Papers*.

⁶ Este trabajo se redactó primero en un marco mucho más amplio. Se dedicaba una parte importante al análisis de las aportaciones de Walras y de sus seguidores a partir del enfoque marginalista del cálculo diferencial. Asimismo ciertos desarrollos se referían al "óptimo colectivo", a la influencia de la Escuela de Lausana y a una reformulación de las teorías del equilibrio económico y de la eficacia máxima.

El texto completo se publicará con el título *La Portée et les Prolongements de l'Oeuvre de Walras dans les Théories de l'Équilibre Économique Général et de l'Efficacité Maximale*, 1871-1971. Acerca de estos diferentes puntos, véase Allais, 1967, *Les conditions de l'Efficacité dans l'Economie*; 1967, *Faiblesses et Inconsistances des Théories Actuelles de l'Équilibre et de l'Efficacité Maximale*; La Reformulation des Théories des Echanges, de l'Équilibre Économique et de l'Efficacité Maximale; y, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, Vol. II.

⁸ Acerca del enfoque del cálculo diferencial, véase Allais, 1971, *La Portée et les Prolongements de l'Oeuvre de Walras* (véase *supra*, apartado 1, nota 6), Segunda Parte, *L'École Marginaliste et les Fondations de l'Analyse Économique, la Lente Elaboration des Concepts*.

⁹ Véase *infra*, capítulos III y IV.

¹⁰ Si $A, B, \dots, C$ representan las cantidades consumidas de una unidad de consumo por unidad de tiempo en un periodo determinado, el índice ordinal de preferencia

$$I = I(A, B, \dots, C) \quad (1)$$

corresponde a la jerarquización por orden de preferencia de consumo. El índice I se encuentra sometido a la única condición de crecer cuando se pase de un consumo $(A_1, B_1, \dots, C_1)$ a un consumo $(A_2, B_2, \dots, C_2)$ que se prefiere.

¹¹ La técnica de producción de una unidad de producción se puede representar mediante una condición del tipo

$$f(A, B, \dots, C, X, Y, \dots, Z) \geq 0 \quad (2)$$

en donde $(A, B, \dots, C, X, Y, \dots, Z)$ representa una situación realizable y A, B, C designan las producciones y $X, Y, \dots, Z$ los insumos por unidad de tiempo durante un periodo determinado. Naturalmente, la función f se define con una transformación de diferencia dejando inalterado el signo de f .

¹² La convexidad se define como sigue:

Campos de producción: El campo de producción es convexo en todo el espacio (*postulado de convexidad general*) si M_0 y M_1 son dos puntos cualesquiera y su baricentro M se halla definido por la relación

$$\begin{array}{c} \rightarrow \quad \rightarrow \\ M = \lambda M_0 + (1 - \lambda) \overrightarrow{M_1} \end{array} \quad (1)$$

y, de la misma manera, por

$$0 < \lambda < 1 \quad (2)$$

Hay convexidad local en M_0 si la condición precedente se cumple únicamente para

$$|\overrightarrow{M_0 M_1}| < \varepsilon \quad (3)$$

en donde ε es un número positivo determinado.

Campos ordinales de preferencia: El campo de elección es convexo en todo el espacio (*postulado de convexidad general*) si en cualquier punto del campo la condición

$$I(M_0) \leq I(M_1) \quad (4)$$

implica

$$I(M_0) \leq I(M) \quad (5)$$

con

$$M = \lambda M_0 + (1 + \lambda) M_1 \quad 0 < \lambda < 1 \quad (6)$$

Hay convexidad local en M_0 si esta condición se cumple solamente para

$$|\overrightarrow{M_0 M_1}| < \varepsilon \quad (7)$$

en donde ε es un número positivo dado.

(Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, Vol. II, pp. 81 y 117.)

¹³ Los dos calificativos "monista" y "pluralista" se utilizan, por supuesto, en su sentido más lato.

Se puede dar una idea muy simple de los dos conceptos de economía de mercado y de economía de mercados considerando las dos ilustraciones siguientes (Apólogo del consumidor): Para cada economía se supone que se reúnen en una misma sala n agentes que llegan con cantidades determinadas de los diferentes bienes (A), (B), ..., (C), y se supone que no saldrán de la sala hasta que se encuentre una situación de equilibrio (cuya definición difiere según el caso que se considere).

— Según los principios de funcionamiento de la economía de mercado inicialmente se anuncia un cierto sistema de precios. Con este sistema de precios se externalizan demandas y ofertas. En una segunda fase el precio de cada bien se eleva o se reduce según la demanda exceda o no la oferta, y al nuevo precio se expresan nuevas demandas y nuevas ofertas, etcétera. *El proceso continúa hasta que se llegue a un sistema de precios, llamado de equilibrio, que iguale todas las ofertas y todas las demandas. Cuando se llega a esta situación todos los intercambios se efectúan utilizando este sistema de precios.*

— Según los principios de funcionamiento de la economía de mercados, los intercambios se efectúan en cualquier momento. Para cada intercambio los precios utilizados son específicos, propios de cada intercambio. *Hay equilibrio cuando no existe ya ninguna posibilidad de intercambios que parezca ventajoso para ninguno de los agentes concernidos.*

Esta distinción se clarifica después (capítulos II y V).

¹⁴ Estas variantes se analizan en detalle en Allais, 1971, *La Portée et les Prolongements de l'Oeuvre de Walras*, Capítulo II, Sección 3 (véase supra la nota de la Introducción).

¹⁵ La definición de excedente considerada es la siguiente:

Consideremos un estado inicial cualquiera (ε_1) de la economía, que sea de eficacia máxima o no. Los índices ordinales de preferencia de las unidades de consumo tienen los valores

$$I_i = I_i(A_i, B_i, \dots, C_i) \quad (1)$$

Sea ($d\varepsilon_1$) una modificación realizable de (ε_1) que fuerce el paso a una situación (ε_2). Los índices de preferencia serán entonces

$$I_i + \delta I_i = I_i(A_i + \delta A_i, B_i + \delta B_i, \dots, C_i + \delta C_i) \quad (2)$$

Definamos entonces un tercer estado (ε_3) mediante la condición de que a través de modificaciones $\delta\sigma_A$ de un consumo del bien (A) todos los índices de preferencia retoman sus valores iniciales. Se llega a la condición

$$I_i[A_i + \delta A_i - \delta\sigma_A, B_i + \delta B_i, \dots, C_i + \delta C_i] = I_i(A_i, B_i, \dots, C_i). \quad (3)$$

El estado (ε_3) se puede llamar "isohedóneo" del estado (ε_3). En el tránsito de (ε_1) a (ε_3) se libera una cantidad

$$\delta\sigma_A = \sum_i \delta\sigma_A^i \quad (4)$$

del bien (A), y todas las unidades de consumo se encuentran en situaciones que juzgan equivalentes. Se trata así de un "excedente distribuible".

Véase Allais, 1943, *A la Recherche d'une Discipline Économique* (infra designado con ARD), *L'Économie Pure*, N 263-264, pp. 610-616 bis, y N 269-270, pp. 637-644.

En el caso en que se puedan suponer la continuidad y la derivabilidad, la expresión general del excedente realizable, expresado en un bien (U), en una modificación marginal de la economía, se puede escribir bajo la forma

$$d\sigma_U = \sum_i \sum_{j \leftarrow i} \frac{v^i - v^j}{u} dV_{ij} \quad (5)$$

con

$$\sum_i dV_i = 0 \dots \sum_i dW_i = 0. \quad (6)$$

Toda cantidad V_i representa un consumo, sea de una unidad de consumo, sea de una unidad de producción, cuando resulta positiva. El parámetro dV_{ij} representa la cantidad (V) recibida por unidad i de parte de la unidad j . El parámetro v^i representa el valor marginal de V para la unidad i cuando se toma como unidad de valor para todos los agentes el valor de la unidad del bien (U). Allais, 1968, *Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 173-175.

La relación (5) resume en una sola fórmula todos los desarrollos de la teoría marginalista.

Con estas últimas notaciones en donde las V representan tanto los consumos $A, B, \dots, C$ como los factores de producción $X, Y, \dots, Z$, la primera diferencial de $d\sigma_u$ del excedente se puede escribir

$$d\sigma_u = \sum_i \frac{dI_i}{\frac{\partial I_i}{\partial U_i}} \quad (7)$$

(Allais, 1943, *ARD, l'Économie Pure*, N 263, p. 614, relación 17; y, 1968, *idem*, p. 193, relaciones 11 y 13).

Si se tiene

$$d\sigma_u = 0 \quad (8)$$

para todo desplazamiento virtual de la economía se tiene para la segunda diferencia, con las notaciones de las notas (3) y (4) *supra*

$$d^2\sigma_u = \sum_i \frac{\overline{d^2 I_{i,u}}}{\frac{\partial I_i}{\partial U_i}} + \sum_j \frac{\overline{d^2 f_{j,u}}}{\frac{\partial f_j}{\partial U_i}} \quad (9)$$

La notación $\overline{d^2 g}$ representa la segunda diferencial de la función g cuando se consideran independientes todos los parámetros que aparecen en esta función, y la notación $\overline{d^2 g_u}$ representa el resultado de esta segunda diferencial cuando se reemplaza dU por su expresión obtenida de $dg = 0$ (Allais, 1968, *Fondements du Calcul Économique*, Vol. II, pp. 77-78). La expresión (9) es válida aunque los dI_i sean o no nulos, bajo la única condición de (8). (Allais, 1968, *idem*, p. 196, relación 40; y 1943, *idem*, N 263, p. 614, relación 19.)

La relación (9) se presta sin dificultad a interpretaciones muy interesantes, en especial en lo referente a las condiciones de convexidad local implicadas en una situación de eficacia máxima. En efecto, resulta de esta relación que si eficacia máxima existe, cuando más un agente se encuentra en una situación de rendimiento marginal creciente en una dirección determinada. (Allais, 1968, *idem*, p. 197).

El excedente definido de esta manera es muy diferente de los conceptos de excedente del consumidor de Dupuit, de Marshall o de Hicks (véase la nota 7, *supra*). Estos conceptos no se prestan a un análisis económico coherente.

También difiere del concepto de excedente ds_A que Pareto definió sin nombrarlo, sin embargo, a partir de las relaciones

$$\delta s_A = \sum \delta s_A^i \quad (10)$$

$$I_i(A_i + \delta A_i, B_i + \delta B_i, \dots, C_i + \delta C_i) = I_i(A_i + \delta s_A^i, B_i, \dots, C_i) \quad (11)$$

análogas a las relaciones (3) y (4). (*Manuel d'Économie Politique*, § 127, p. 655), pero cuyo sentido económico y cuyas implicaciones son diferentes.

Se tiene

$$\frac{ds_A^i}{ds} = \frac{d\sigma_A^i}{d\sigma}$$

pero se tiene en general

$$d^2 s_A^i \neq d^2 \sigma_A^i$$

Estas dos cantidades no son iguales sino a condición de que $ds_A^i = 0$ para toda unidad de consumo i .

De hecho, el concepto de excedente de Pareto no se presta a un análisis económico cómodo, y Pareto no presentó sino las condiciones de primer orden de una eficacia máxima. (Acerca de todos estos puntos véanse Allais, 1971, *La Portée et les Prolongements de l'Oeuvre de Walras*.)

¹⁶ La pérdida evaluada en bienes (A) que caracteriza al estado económico (e_1) es igual al excedente mayor de ingresos distribuibles susceptibles de obtenerse a partir del estado (e_1). Se trata del excedente distribuible máximo. (ARD, *L'Économie Pure*, 1943, *idem*, N 270, pp. 638-639.)

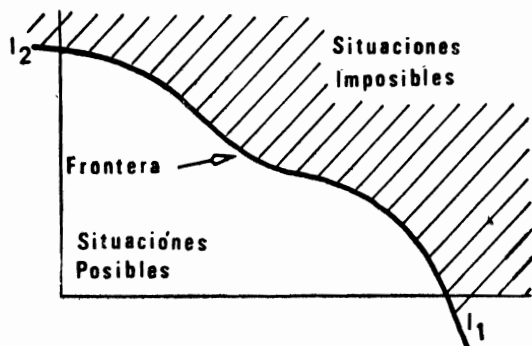
La relación (5) de la nota 8 se puede integrar mediante un camino que conduzca a una situación de eficacia máxima y conduce a la estimación siguiente de la pérdida en una situación inicial

$$\delta\sigma = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \leq i} (v^i - v^j) \delta V_{ij}.$$

(Allais, 1968, *idem*, p. 207.)

¹⁷ *Idem*, N 264, pp. 616-616 bis.

¹⁸ Véase Allais, 1943, ARD, *L'Économie Pure*, N 258-293, pp. 604-682. En esta obra he definido y estudiado esta frontera que económicamente resulta muy sugerente y por cierto de una importancia fundamental en el caso de la continuidad y de la derivabilidad. Entonces la llamaba "Superficie de rendimiento social máximo" y analicé mucho las propiedades de la misma dando en especial numerosas ilustraciones gráficas. Utilicé de nuevo este concepto y estas representaciones en mis obras *Économie Pure et Rendement Social*, 1945, y *Économie et Intérêt*, 1947, Capítulo VI y anexos y en numerosos trabajos posteriores.



Situaciones de eficacia máxima en el espacio de los índices de preferencia.

Por ello vi con gran sorpresa que se atribuyera la paternidad de este concepto (*utility possibility curve*) a Paul Samuelson. (Véase, por ejemplo, Mishan E. J., 1960, "A survey of Welfare Economics", *The Economic Journal*, junio de 1960, p. 228, y 1968, "Welfare Economics", *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, Vol. 16, p. 509.) Sin que este último haya considerado su deber la rectificación de este error. Al respecto véase Allais, 1971, *La Portée et les Prolongements de l'Oeuvre de Walras dans les Théories de l'Équilibre Économique Général et de l'Efficacité Maximale*, 1871-1971.

Cómo no evocar aquí las amargas quejas de Walras y de Pareto en contra de la bibliografía anglosajona de su tiempo, exceptuando a Jevons, y cómo no apreciar el admirable homenaje que anteriormente rindieran Jevons y Walras a Gossen

¹⁹ *Idem*, N 263, p. 611.

²⁰ Para definir las situaciones de equilibrio para n agentes, Edgeworth escribió: "The State of equilibrium may be considered as such the utility of any one contractor must be maximum relative to the utilities of the other contractors being constant, or not decreasing." *Mathematical Psychics*, p. 27.

La definición que Pareto dio de las situaciones de eficacia máxima, bajo una forma bastante oscura y criticable, por otra parte (*Cours d'Économie Politique*, Vol. II, 1897, § 721, nota 2, y *Manuel d'Économie Politique*, 1909, capítulo VI, Sección 33, p. 354, y Apéndice, § 89, p. 618) se identifica de esta manera con la definición dada 16 años antes por Edgeworth de las definiciones de equilibrio.

Resulta extraordinario comprobar que después de definir de manera tan pertinente las situaciones de equilibrio, Edgeworth no haya percibido las implicaciones de tal definición en lo referente a los estudios de las situaciones de eficacia máxima. *De haberlo hecho habría enunciado en el caso general los dos teoremas fundamentales de la equivalencia entre situaciones de equilibrio económico y de eficacia máxima*. Véase Allais, 1968, Vilfredo Pareto.

²¹ De hecho se trata de la única definición que efectivamente corresponde al funcionamiento de la economía real, fundada, esencialmente, para todas las economías independientemente de su estructura institucional, en la búsqueda y realización de excedentes (véase el capítulo V, Sección 2, *infra*).

²² En las demostraciones que presenté en 1943 (*ARD, L'Économie Pure*, N 258-292, páginas 604-682) creo haber distinguido por vez primera estas dos proposiciones.

²³ El análisis de Walras se modificó durante las diversas y sucesivas ediciones. Para simplificar me limito al comentario del texto de la última edición (véase *supra* la nota 4 de la introducción).

Acerca de la evolución del pensamiento de Walras, véase la nota 4 *infra*.

²⁴ Véase *infra*, § 12, 1.

²⁵ Probablemente Uzawa, en la bibliografía inglesa, es quien mejor haya explicitado las hipótesis subyacentes en el modelo de la economía de mercado: "Interpretemos la economía de intercambio competitivo como un juego entre m individuos y un jugador ficticio, digamos el Secretario del Mercado, según las reglas siguientes:

- i) El Secretario del Mercado anuncia un vector de precios.
- ii) Cada individuo presenta ante el Secretario del Mercado un "boleto" en el que constan las cantidades que demanda y ofrece a los precios anunciados.
- iii) El Secretario del Mercado calcula las demandas netas de cada bien.
- iv) El Secretario del Mercado anuncia un nuevo vector de precios que permite que los precios de los bienes para los cuales la demanda resulta positiva crezcan y que los precios de los bienes para los cuales la oferta resulta positiva, decrezcan. Los procesos ii y iii se repiten para el nuevo sistema de precios. El juego continúa hasta que el Secretario del Mercado anuncia un vector de precios de equilibrio."

Uzawa H., 1960, *Walras Tatonnement in the Theory of Exchange*.

²⁶ Walras nunca fue muy claro acerca de este proceso que consideraba como esencial por completo. Sólo hasta la cuarta edición quedó bien precisado que no se realizaba ningún intercambio durante el proceso de aproximaciones sucesivas.

Al respecto véanse: Walras, *Preface de la 4^e édition des EEPP*, pp. VIII, XII y XV; Lecciones 12, § 125-130; 20, § 207; 21, § 208, 212, 213, 217, 218 y 219; 24 § 251; 25, § 252; 29, § 273 y 274; 30, § 278 y 281; 35, § 322; y Apéndice I, § 3, 8 y 9; véanse igualmente las *Lettres*

619, 910, 928, 930, 933, 943, 953, 996, 998, 999, *Correspondance*, edit. Jaffé, 1954, EPP, p. 520, nota 12, y 1967, *Walras' Theory of Tatonnement: A critique of Recent Interpretations*; Don Patinkin, 1956, *Money, Interest and Prices*, Nota B, *Walras' Theory of Tatonnement*, páginas 377-385, y, por último, Peter Newman, 1965, *The Theory of Exchange*, Capítulo IV, pp. 84-108.

²⁷ Véanse Marget, 1931, *Léon Walras and the Cash-Balance Approach*; Patinkin, 1956, *Money, Interest and Prices*, nota C, *Walras' Theory of Money*, pp. 386-412, y Allais, 1965, *La Reformulation de la Théorie Quantitative de la Monnaie*, pp. 33-34 y 154. Walras tiene prioridad considerable en especial sobre la escuela de Cambridge.

²⁸ Véanse en especial las Lecciones 39, § 362, y 40, § 370.

²⁹ Al final del § 130 de la 12ª lección, Walras se contenta con una simple intuición diciendo que *sería probable* que el valor absoluto de la demanda neta de cada bien disminuyera continuamente.

De hecho, Scarf demostró que existen procesos compatibles con el modelo de la economía de mercado de Walras que nunca pueden conducir a una situación de equilibrio, *inclusive cuando existe una situación tal, e inclusive si inicialmente se parte de una situación muy cercana al equilibrio*. Scarf, 1960, *Some Examples of Global Instability of the Competitive Equilibrium*. Resulta de lo anterior que es necesario introducir condiciones restrictivas para que el proceso de aproximaciones sucesivas de Walras sea efectivamente convergente.

³⁰ Se suponen implícitamente estas condiciones en la casi totalidad de los medios (Walras, Wald, Von Neumann, Koopmans, Arrow, Debreu, Samuelson, etcétera), salvo en ciertos modelos estudiados por Negishi, Uzawa y Hahn (véase *infra*, capítulo V, nota 9), pero estos últimos modelos suponen que en cada instante, en el proceso que conduce al equilibrio, los agentes en su totalidad utilizan el mismo sistema de precios. Un gran número de estos modelos utiliza las técnicas matemáticas de la teoría de conjuntos. Su examen constituye el objeto de los capítulos III y IV, *infra*.

³¹ 1889, *The Mathematical Theory of Political Economy*.

³² El ingreso neto no puede considerarse nulo, como lo hace Walras, sino incorporando todas las rentas en los costos, posición perfectamente válida si se considera una situación de equilibrio, pero que evidentemente reviste un carácter puramente formal.

³³ Aunque sea completamente esencial la condición de que sea positivo todo ingreso neto de toda unidad de producción, o nulo, no se encuentra en términos explícitos en numerosos autores.

³⁴ Estas condiciones pueden ser de equilibrio relativas a las cantidades a precios dados (equilibrios parciales de las unidades de consumo y de producción) o de las condiciones de equilibrio general relativas a los precios (las condiciones del equilibrio parcial de las unidades de consumo y de producción relativas a las cantidades se suponen satisfechas). Véase Allais, 1943, *ARD, L'Economie Pure* N 187, p. 464; N 192-193, pp. 486-493; N 197, pp. 497-499; y N 270-271, pp. 637-655; véase en especial N 187.

³⁵ Véase *infra*, capítulo v.

³⁶ Edgeworth, 181, *Mathematical Psychics*, pp. 16-55.

El concepto de *recontratación* que Edgeworth introduce es un concepto del que apenas se comienza a percibir la fecundidad. Se considera una situación inicial y una situación de equilibrio en el sentido de Edgeworth, es decir, una situación en la que un índice de preferencia es máximo mientras que los otros conservan su valor; véase el capítulo I, nota 13, *supra*. A esta situación se puede llegar perfectamente. En esta situación los índices de preferencia de los diferentes agentes son $I_1, I_2, \dots, I_n$, todos superiores a sus valores en la situación inicial. Se supone que *todo grupo de agentes* tiene la posibilidad de "recontratar", es decir, de partir una y otra vez de su asignación inicial de bienes diferentes y de contratar de nuevo entre ellos, si de esta manera sus índices de preferencia pueden alcanzar niveles $I'_1, I'_2, \dots, I'_n$ tales que $I'_i > I_i$ para todo agente i . Se supone que no se realiza ningún intercambio sino *hasta que ya no existe ninguna posibilidad de recontratar*.

Si existe posibilidad de recontratación, sólo son posibles ciertos equilibrios en el sentido de Edgeworth. Mediante razonamientos intuitivos y poco rigurosos, pero que denotan una gran penetración de ingenio, Edgeworth demostró que la indeterminación del equilibrio es tanto más

reducida cuanto el número de agentes sea más elevado y que, si se supone que todos los campos de elección satisfacen el postulado de convexidad general el único equilibrio posible para un número infinito de agentes es el equilibrio de economía de mercado que corresponde a la situación inicial considerada, *Mathematical Psychics*, *idem*, pp. 36-43; véase, igualmente, 1891, "On the Determinateness of Economic Equilibrium" en los *Papers Relating to Political Economy*, pp. 313-319.

Estos resultados han sido formulados rigurosamente en recientes trabajos de Scarf, 1962, *An Analysis of Markets with Large Number of Participants*; Debreu, 1963, *On a Theorem of Scarf*; Scarf y Debreu, 1963, *A Limit Theorem on the Core of an Economy*; Shapley y Shubik, 1966, *Quasi Cores in a Monetary Economy with Nonconvex Preferences*.

Acerca de todas estas cuestiones véase Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Economie*, capítulo VIII, § 84, pp. 78-79, y 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, p. 241.

³⁷ Véase el capítulo I, nota 6, *supra*, y el capítulo V, sección 2.

³⁸ Véase, *infra*, capítulo V, Sección 2.

³⁹ Por mi parte he propuesto (en 1967) un nuevo modelo, el de una economía de mercados, liberado de todas las restricciones irreales del modelo de la economía de mercado. No sólo permite este modelo representar mejor la realidad, sino que además se cuenta con la incomparable ventaja de que se discute muy simplemente. Véase, *infra*, capítulo V, sección 2.

Conviene subrayar que en este modelo no se plantean problemas de estabilidad en relación a los precios, sino solamente en relación a las cantidades.

⁴⁰ Allais, 1943, *ARD, Économie Pure*, N 79, pp. 187-190; N 81, p. 197; N 83, p. 201.

Véase, igualmente, Allais, 1968, *Fondements du Calcul Économique*, vol. II, capítulo II, pp. 63-93, y en especial pp. 84-89. Ya antes había demostrado una parte de estos resultados en 1961 en mi memoria *L'influence des Besoins sur la Production des Biens de Consommation*, pp. 142-143 y 180-188.

Que yo sepa, soy el único autor que ha atribuido al estudio de las condiciones de asociabilidad y de disociabilidad* una importancia esencial.

⁴¹ Adoptar, como lo propone Samuelson, la fórmula

$$\frac{dp_i}{dt} = k_i X_i(p_1, \dots, p_q) \quad (i = 1, \dots, q) \quad (1)$$

en donde p_i es el precio del bien i , X_i su demanda neta y K_i una constante (*Foundations of Economic Analysis*, 1947, p. 270) no descansa sobre ningún dato objetivo. Teniendo en cuenta la relación de identidad de Walras $\sum p_i X_i \equiv 0$, esta hipótesis conduce, mediante la integración, a la conclusión de que

$$\sum_i \frac{p_i^2}{k_i} = \text{constante} \quad (1)$$

que expresa cierta media ponderada de los cuadrados de los precios como constante. *No existe ninguna prueba empírica de que esta conclusión efectivamente se realice en la evolución práctica.*

En realidad, o bien Samuelson se coloca en el cuadro del modelo de la economía de mercado de Walras, y en este caso el organismo encargado del mercado seguiría la regla materializada en la relación (1), pero esta regla sería *convencional* por entero; o bien, se refiere a una economía concreta, pero entonces la relación (1) es *inverificable*, puesto que sobre cualquier mercado elemental sólo se dispone de información acerca del precio que resulta en un instante determinado, producto de la igualdad de la oferta y de la demanda.

⁴² Este juicio no es válido más que para las aplicaciones que se han hecho hasta aquí. Naturalmente no es válido para las aplicaciones que podría tener en el porvenir y que escaparían a las críticas que hacemos aquí, *infra*. En especial éste es el caso de la aplicación de la teoría de conjuntos al estudio del modelo de la economía de mercados. Véase el capítulo V, sección II, cuadro II, *infra*.

* no-asociabilidad y no-disociabilidad, textual y respectivamente, en el original [T.].

La crítica que sigue no se aplica al uso en sí de la teoría de conjuntos, sino sólo a las aplicaciones que de ella se han hecho *hasta ahora* en las teorías del equilibrio económico y de la eficacia máxima.

⁴³ El análisis crítico de este modelo se presenta aquí, *infra*, en el capítulo v, sección 1.

⁴⁴ Éste es el caso del modelo que presenté en 1943 en la primera parte de "L'Économie Pure" de mi obra *A la Recherche d'une Discipline Économique*. Véase en especial una presentación recapituladora de las relaciones consideradas N 200-206, p. 527-541, y el cuadro resumen general de las notaciones y de las ecuaciones del modelo, que se presenta en los Anexos IA a IL, pp. 4-24; acerca de las hipótesis generales del modelo véase el capítulo 1, pp. 52-60.

Las demostraciones que se dan en este trabajo (N 258-292, pp. 604-682) de los teoremas de equivalencia y que por primera vez en la bibliografía económica tenían en cuenta condiciones de segundo orden *se encuentran libres de toda hipótesis de convexidad en el sector de la producción*. Sólo suponía que todas las industrias se encuentran diferenciadas y que en cada industria las unidades de producción son idénticas.

De lo anterior resulta que el teorema enunciado (pp. 616 bis-617, § 265), según el cual, en las condiciones consideradas, toda situación de eficacia máxima es una situación de equilibrio de la economía de mercado, es *fundamentalmente correcto*, aunque en relación al segundo orden las dos demostraciones que se dan de este resultado (pp. 622-625 y 631-633) no sean satisfactorias por completo. En cuanto a la demostración dada del teorema según el cual toda situación de equilibrio de economía de mercado es una situación de eficacia máxima (pp. 625-626 y 631-633), no presenta ninguna especie de objeción (al respecto véase Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 237-238).

Di una ilustración de la teoría general acerca de un modelo particular en *Économie Pure et Rendement Social*, 1945, pp. 58-69.

Que yo sepa, mi obra de 1943 representa la exposición más sistemática que se haya hecho, después de Walras y *con base en el cálculo diferencial* de las teorías del equilibrio económico general y de la eficacia máxima.

En 1968 probé que la demostración de los dos teoremas de equivalencia se podría realizar *admitiendo el modelo de una economía de mercado pero no la hipótesis de convexidad general*. Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, p. 239.

⁴⁵ Las notas que presentamos aquí, inmediatamente abajo, que figuran dentro de los textos citados, corresponden a Debreu, salvo las notas 59, 62 y 64.

⁴⁶ Debreu, 1951, *The Coefficient of Resource Utilization*, p. 274.

⁴⁷ Texto inglés: *New Welfare Economics*.

⁴⁸ Pareto (V.), 1897, *Cours d'Économie Politique*, vol. II, § 720-735 y 1013-1023; 1909, *Manuel d'Économie Politique*, capítulo vi, § 32-64, capítulo ix, § 35 y Apéndice § 89 al final.

⁴⁹ Pareto (V.), 1917-1919, *Traité de Sociologie Générale*, § 2128-2130.

⁵⁰ Barone (E.), 1908, *The Ministry of Production in the Collectivist State*.

⁵¹ Bergson (Burk), 1938, *A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics*, y 1948, *Socialist Economics*.

⁵² Hottelling (H.), 1938, *The General Welfare in Relations to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates*; Hottelling (H.) y Frisch (R.), 1939, *Papers on the Dupuit Taxations Theorem*.

⁵³ Hicks (J. R.), 1939, *The Foundations of Welfare Economics*.

⁵⁴ Lange (O.), 1942, *The Foundation of Welfare Economics*.

⁵⁵ Lerner (A. P.), 1944, *The Economics of Control*.

⁵⁶ Allais (M.), 1943, *A la Recherche d'une Discipline Économique*, capítulo iv, sección E; 1945, *Économie Pure et Rendement Social*.

⁵⁷ Samuelson (P. A.), 1947, *Foundations of Economic Analysis*, capítulo viii.

⁵⁸ Tintner (G.), 1946, "A Note on Welfare Economics", *Econometrica*.

⁵⁹ Texto inglés: *Piecemeal*.

⁶⁰ Véase nota 10, *supra*.

⁶¹ Véase nota 12, *supra*.

⁶² Texto inglés: *forcefully*.

⁶³ Debreu, 1951, *idem*, pp. 282-283.

⁶⁴ Texto inglés: *may be*.

⁶⁵ Debreu, 1954, *Valuation Equilibrium and Pareto Optimum*, p. 588.

⁶⁶ Walras (L.), 1874-1877, *Elément d'Économie Politique Pure*.

⁶⁷ Pareto (V.), 1896-1897, *Cours d'Économie Politique*; 1969, *Manuel d'Économie Politique* (edición original; *Manuale di Economia Politica*, Milano, 1906); 1961, *Trattato di Sociologia Generale*; 1902, "Anwendungen der Mathematik au Nationalökonomie", *Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften*, tomo I, vol. 2, pp. 1094-1120, traducción, 1911, "Economie Mathématique", *Encyclopédie des Sciences Mathématiques* (esta indicación de Debreu es inexacta. El texto de 1911, del que sólo se publicó la Primera Parte, es muy diferente y mucho más extenso que el texto alemán).

⁶⁸ Wald (A.), 1935, *Über die eindeutige positive Lösbarkeit der neuen Produktionsgleichungen*; 1936, *Über die Produktionsgleichungen der ökonomischen Wertlehre*; 1951, *Über einige Gleichungssysteme der mathematischen Ökonomie*.

⁶⁹ Neumann (J. von), 1928, *Zur Theorie der Gesellschaftsspiele*; 1937, *Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes*.

⁷⁰ Kakutani (S.), 1941, *A Generalisation of Brouwer's Fixed Point Theorem*.

⁷¹ Cournot (A.), 1938, *Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses*.

⁷² Koopmans (T. C.), 1951, *Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities*.

⁷³ Von Neumann (J.) y Morgenstern (O.), 1944, *Theory of Games and Economic Behavior*.

⁷⁴ Debreu, 1959, *Theory of Value*, Prefacio. El texto citado es el de la traducción francesa, 1966, pp. VII-VIII. El texto francés corresponde exactamente al texto inglés. La primera versión francesa de esta obra fue objeto de una tesis de doctorado en la Universidad de París en 1956.

Los trabajos de Debreu, uno de mis antiguos alumnos, partieron de demostraciones de mi obra en 1943, *ARD, L'Économie Politique Pure*, con la base en el cálculo diferencial. Véase el estudio de Debreu, 1949, *Les Fins du Système Économique*, en donde se encuentra una discusión de una variante del modelo presentado por Allais, 1945, *Économie Pure et Rendement Social*. Igualmente véase Debreu, 1951, *The Coefficient of Resource Utilization*, y la introducción de 1956 de Debreu en su Tesis de Doctorado, que difiere en puntos interesantes de la introducción a su *Theory of Value*; véase también la introducción a la segunda edición de 1952 de mi tratado de *Économie Pure*, pp. 13-14.

⁷⁵ Debreu, 1959, *idem*, § 11, p. 1.

⁷⁶ A partir de 1950 toda una serie de trabajos han estudiado, utilizando principalmente la teoría de conjuntos, la teoría del equilibrio y la teoría de la eficacia máxima en el marco del modelo de una economía de mercado. El lector podrá encontrar las referencias esenciales en los siguientes trabajos: K. J. Arrow, 1952, *An Extension of the Basic Theorem of Classical Welfare Economics*, pp. 531-532; Debreu, 1959, *Theory of Value*, pp. 103-107; Negishi, 1962, *The Stability of a Competitive Economy: A Survey Article*; K. J. Arrow, 1968, *Economic Equilibrium*.

La teoría de la eficacia máxima ha sido desarrollada en especial con ayuda de la teoría de conjuntos, por Arrow, 1952, después, de una manera más sistemática, por G. Debreu (véase la nota 30 del § 31, *supra*). La teoría de conjuntos también ha sido utilizada por T. C. Koopmans en 1951 en un artículo dedicado al estudio de la teoría de la eficacia máxima en el sector productivo, pero su estudio se funda en la hipótesis sumamente restrictiva de la linealidad de las funciones de producción (*Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities*, en especial las páginas 6, 42 y 96).

No hablaré aquí de la inmensa bibliografía acerca de la programación lineal, la teoría de juegos, el teorema de Wald y el modelo de von Neumann, que, en razón de la linealidad que postula, no presenta, a mi juicio, más que un interés muy limitado desde el punto de vista económico de los teoremas de equivalencia y de evolución hacia un equilibrio estable. Salvo que se modifique la naturaleza profunda de los fenómenos económicos, la linealidad no se puede suponer (véase el capítulo IV, *infra*). El lector podrá darse una idea de la bibliografía en inglés acerca de la programación lineal consultando Dorfman, Samuelson y Solow, 1958, *Linear Programming and Economic Analysis*; R. E. Quandt, 1968, *Programming*; y Morgenstern y M. Shubik, 1968, *Game Theory*.

En cualquier forma, como no constituyen sino casos particulares del caso general, todas las

proposiciones referentes a las teorías de la eficacia máxima y del equilibrio en el caso lineal, se deducen inmediatamente de los teoremas correspondientes al caso no lineal. Por el contrario, los teoremas fundamentales de la programación lineal no pueden utilizarse con validez en la teoría general del equilibrio económico y de la eficacia máxima.

Más adelante daré indicaciones relativamente extensas acerca de los intentos que se han hecho ya de abandonar el modelo habitual de economía de mercado (capítulo v, nota 9).

⁷⁷ Los pasajes en cursivas de las citas que siguen (pero no las precedentes) lo han sido por mi deseo de llamar la atención del lector hacia puntos esenciales. Las citas se realizan a partir de la versión francesa.

⁷⁸ Debreu, 1959, *Theory of Value*, capítulos 2-6.

⁷⁹ Capítulo 7.

⁸⁰ *Idem*, § 22.

⁸¹ *Idem*, § 25.

⁸² *Idem*, § 23, y nota 3 del capítulo II.

⁸³ Versión francesa del texto inglés: *the present stage of development of economics*. Dos posibles traducciones plantea: "desarrollo actual de la economía" [*développement actuel de l'économie*] o "de la ciencia económica" [*de la science économique*]. Los traductores J. M. Comar y J. Quintar eligieron la primera posibilidad, que corresponde al texto francés de la tesis de doctorado de Debreu.

⁸⁴ *Idem*, § 28.

⁸⁵ *Idem*, § 26 y 56.

⁸⁶ *Idem*, § 32. La expresión "dado" no está cursiva en el texto original, pero esta restricción es muy importante.

⁸⁷ *Idem*, § 33^o.

⁸⁸ *Idem*, § 57.

⁸⁹ *Idem*, § 63.

⁹⁰ *Idem*, § 64.

⁹¹ Que corresponde a la condición $(Y_i + Y_j) \subset Y_j$ (*Idem*, § 33, e).

⁹² Que corresponde a la condición $O \in Y_j$ (*Idem*, § 83, b y b').

⁹³ Lo que significa que Y_j es un cono de vértice O .

⁹⁴ § 33g.

⁹⁵ § 57, 63 y 64.

⁹⁶ *Idem*, § 41.

⁹⁷ *Idem*, § 42.

⁹⁸ *Idem*, § 46.

⁹⁹ Véase el capítulo IV, § 42, I, *infra*.

¹⁰⁰ Capítulo VII.

¹⁰¹ *Idem*, § 75. Esta hipótesis se hace para cada consumidor en todo punto del campo de elección.

¹⁰² *Idem*, § 33a y 43a.

¹⁰³ *Idem*, § 33a y 43a.

¹⁰³ *Idem*, § 19q.

¹⁰⁴ *Idem*, Capítulo 5.

¹⁰⁵ *Idem*, Capítulo 6.

¹⁰⁶ *Idem*, § 61.

¹⁰⁷ Aquí todavía la complejidad de todas estas demostraciones resulta en gran parte de la hipótesis irreal del modelo considerado de una economía de mercado. Acerca de las diferentes definiciones de la estabilidad y de una vista de conjunto de estas cuestiones véase Negishi, 1962, *The Stability of a Competitive Economy: A Survey Article*, y Arrow, 1968, *Economic Equilibrium*.

¹⁰⁸ Se puede de esta manera prescindir de la hipótesis tan restrictiva de derivabilidad a derecha e izquierda en cualquier punto.

¹⁰⁹ La pretendida ventaja de la simetría formal del tratamiento matemático que consiste en evitar un papel particular de un bien en particular en realidad es completamente discutible en razón del papel central que juega la moneda (véase *infra* § 41, 2).

¹¹⁰ Naturalmente, en el caso en el que el modelo de referencia es el de una economía de mercado. En el marco de este modelo se trata de demostrar que resulta posible pasar *mediante un solo sistema de intercambios efectuado con un mismo sistema de precios* de una situación inicial dada a una situación de equilibrio tal como ha sido definida en el capítulo II, *supra*.

La demostración que presenté en 1943 de la estabilidad del equilibrio general de una economía de mercado escapa en especial a las críticas que Samuelson presentó en contra de la teoría de Hicks. De esta demostración resulta *a la vez* la demostración, con las hipótesis admitidas, *de la existencia* de una situación de equilibrio para una economía de mercado y la demostración de la estabilidad de este equilibrio (*ARD, L'Économie Pure*, 1943, pp. 486-493 y 653). Que yo sepa se trata del primer enfoque que haya planteado correctamente el problema de la estabilidad del equilibrio. Como Negishi lo ha probado, las hipótesis consideradas en esta demostración aproximadamente son equivalentes a la hipótesis de sustituibilidad de conjunto (*gross substitutability*). Negishi, 1962, *The Stability of the Competitive Economy, A Survey Article*, pp. 651 y 656-657.

¹¹¹ Llamados "tasas marginales de sustitución" [taux marginaux de substitution] en la bibliografía anglosajona.

¹¹² Véase, *supra*, capítulo I, nota 8.

¹¹³ Véase Allais, 1943, *ARD L'Économie Pure*, N 144, pp. 344-346; N 204-205, pp. 533-540; N 266, pp. 619-620 y N 267, p. 630.

¹¹⁴ Debreu, 1951, *The Coefficient of Resource Utilization*, p. 283, y *supra*, capítulo III, sección 1.

¹¹⁵ *Idem*, *Théorie de la valeur*, § 56, p. 87.

¹¹⁶ De aquí resultan ciertas concepciones erróneas. Algunos autores terminan por creer que *la convexidad es una condición necesaria de validez de toda proposición del primer orden*. En este sentido véanse las observaciones que presentó R. Radner, en la Conferencia de la Asociación Económica Internacional sobre el Crecimiento y la Planeación de 1963, en ocasión de mi ponencia "Some Analytical and Practical Aspects on the Theory of Capital", y mi respuesta, pp. 294-296.

¹¹⁷ Existencia que se puede considerar como *generalmente* admisible por completo, *al menos desde el punto de vista económico, si se supone la continuidad*.

¹¹⁸ Véase Allais, 1943, *ARD, L'Économie Pure*, N 186-189, pp. 463-477.

¹¹⁹ Debreu, 1959, *Theory of Value*, § 57, 63 y 64.

¹²⁰ *Idem*, § 33^a.

¹²¹ H. G. Eggleston, 1958, *Convexity*, Cambridge University Press, p. 82

¹²² Véase *supra* el capítulo II *in fine*.

¹²³ Es posible darse cuenta inmediatamente en el caso en que las hipótesis de continuidad y de derivabilidad se puedan admitir. En efecto, sea

$$f_i = 0 \quad (1)$$

la función de producción de la unidad de producción *j*. Para que exista eficacia máxima para el conjunto de unidades de producción es necesario y suficiente, *cuando las condiciones del primer orden se cumplen*, que se tenga

$$\sum_j \frac{\overline{d_2 f_{ju}}}{f'_{ju}} \leq 0 \quad (22)$$

en donde $\overline{d_2 f_j}$ representa la diferencial de f_j cuando se consideran como independientes todos los parámetros que fijuran en f_j y en donde $\overline{d_2 f_{ju}}$ representa el resultado de esta segunda diferencial cuando se remplace dU_i por su expresión derivada de la condición $df_i = 0$. Véase Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, pp. 89, 196-197 y 239; véase también la nota 8, *supra*, en el capítulo I.

De aquí resulta *que una unidad de producción cuando más se encuentra en una situación*

de concavidad local en una dirección dada. Allais, 1968, *Fondements du Calcul Économique*, vol. II, p. 197. De ello se puede concluir que en general la convexidad local del conjunto del sector producción implica la convexidad local de las diferentes unidades de producción.

La obra de Debreu, 1959, *Théorie de la Valeur*, § 57, pp. 90-91, puede dar la impresión de que no es necesario que los campos de producción de las diferentes unidades productivas presenten propiedades de convexidad. El teorema de existencia de un equilibrio supone sólo, en efecto, que el campo de producción global del conjunto de las unidades de producción es convexo, propiedad evidentemente menos restrictiva (véase Debreu, § 33, pp. 42-46). De la misma manera la demostración que presenta Debreu del teorema de equivalencia entre una situación de eficacia máxima y una situación de equilibrio de la economía de mercado (§ 64) sugiere que sólo es necesaria la convexidad del conjunto de producción total. Sin embargo, según lo que se acaba de indicar, es claro que la condición de convexidad general del conjunto Y implica restricciones muy fuertes en lo referente a los conjuntos componentes de Y . Se entiende así que en todos los casos que interesan desde el punto de vista económico la hipótesis de convexidad general del conjunto Y implica generalmente la convexidad general del conjunto de producción para cada unidad de producción.

Un gran número de autores, por otra parte, se ven obligados a explicitar la hipótesis de convexidad del campo de producción de cada unidad productiva. Véase, por ejemplo, Negishi, 1960, *Welfare Economics and Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy*; Nikaido, 1956, *On the Classical Multilateral Exchange Problem*, etcétera.

¹²⁴ Si se consideran computadoras de gran potencia casi no es posible que su número varíe de manera continua. Es así también para una carretera entre dos localidades dadas.

¹²⁵ De hecho, es posible liberarse totalmente de esta hipótesis. Véase el capítulo v, sección 2, *infra*.

¹²⁶ Además, es el caso de la hipótesis de convexidad general que se examinará más adelante, *infra*, § 35.

¹²⁷ Allais, 1953, "L'Extension des Théories de l'Équilibre Économique Général et du Rendement Social au Cas du Risque".

¹²⁸ Por otra parte, es lo que Debreu hizo en su estudio en 1954: *A Classical Tax-Subsidy Problem*.

¹²⁹ Véanse, por ejemplo, los modelos de equilibrio económico permanente que he dado para ilustrar las interdependencias económicas generales en mi obra *Économie et Intérêt*, 1947, pp. 640-754; véase también el modelo presentado por Debreu para ilustrar la teoría de la eficacia máxima (Debreu, 1949, *Les fins du système économique*), modelo que el lector puede comparar con provecho al que presenté en 1945 en *Économie Pure et Rendement Social*.

¹³⁰ Debreu, 1951, *The Coefficient of Resource Utilization*, pp. 279 y 283; véase, *supra*, § 31.

¹³¹ Debreu, *The Coefficient of Resource Utilization*, p. 283; véase, *supra*, § 31.

¹³² Véase, *supra*, § 31.

¹³³ Por ejemplo, yo he podido comprobar que un estudiante que había terminado en segundo lugar en la Escuela Politécnica, que tenía conocimientos muy extensos de la teoría de conjuntos y que se interesaba mucho en la ciencia económica, había entendido, después de leer el libro de Debreu, sólo que la demostración del teorema fundamental de equivalencia entre situaciones de eficacia máxima y situaciones de equilibrio de economía de mercado implica en general la convexidad local de cada conjunto de producción, desde el momento en que hace la hipótesis de la existencia de funciones de producción que admiten derivadas de los dos primeros órdenes (véase la nota 13, *infra*). El abuso del formalismo termina por oscurecer las cuestiones más claras y por esconder lo esencial.

¹³⁴ Para simplificar, consideraré aquí de nuevo la exposición de Debreu, 1959, *Theory of Value*.

¹³⁵ *Idem*, § 32.

¹³⁶ Véase Allais, 1947, *Économie et Intérêt*, N 60, pp. 162-164 y N 219, pp. 757-759.

¹³⁷ Una intervención especial del Estado sería necesaria.

¹³⁸ De otra manera, no es ya posible considerar, como lo supone Debreu (*Théorie de la Valeur*, § 27) que la tasa de interés depende únicamente del intervalo de tiempo y del bien que se consideren.

¹³⁹ Allais, 1947, *idem*, tomo I, N 61, pp. 165-167; N 63, pp. 170-176; N 65-66, pp. 177-178; N 77, pp. 216-228; y tomo II, N 144-145, pp. 535-541; Anexo II, N 186, pp. 684-686; N 194, pp. 702-706; N 197, pp. 715-718; N 199, pp. 724-727; N 217, pp. 753-755; y Anexo III, N 218-221, pp. 756-771.

Sobre esta cuestión véanse los comentarios de Debreu, 1949, *Les Fins du Système Économique*, pp. 611-613. Después de recordar los resultados que desarrolló en 1947 en *Économie et Intérêt* (capítulos vi-x y Anexo III), Debreu indica cómo la teoría general de la eficacia máxima debe ser modificada para tener en cuenta estos resultados.

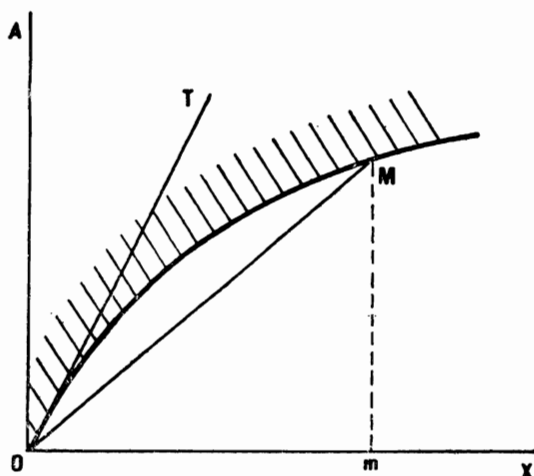
¹⁴⁰ Hasta donde puede juzgarse se trata de la primera interpretación que se debe dar al modelo de Debreu, pero este punto no es preciso y subsiste algo de incertidumbre. En los dos casos las hipótesis hechas son incongruentes entre sí.

¹⁴¹ Debreu, 1959, *idem*, § 57, 63 y 64.

¹⁴² Véase el capítulo II, *supra*, *in fine*.

¹⁴³ Estas condiciones son válidas del mismo modo tanto para las condiciones de equilibrio económico como para las situaciones de eficacia máxima.

¹⁴⁴ Supongamos, por ejemplo, que la función de producción sea $A = A(X)$ con la forma siguiente:



El conjunto de producción es convexo, pero para un valor dado de X la producción mayor se obtendrá mediante la superposición de una *infinitud* de unidades de producción que utilizan, cada una, una cantidad infinitamente pequeña del insumo (X).

¹⁴⁵ Allais, 1943, *ARD, L'Économie Pure*, N 79, pp. 185-187.

¹⁴⁶ Se trata de una circunstancia que he estudiado en detalle en 1943, *idem*, N 79, pp. 187-190; N 83, pp. 202-206; N 110, pp. 297-303, N 122-124, pp. 314-315, y N 266 (Lema IV), pp. 620-621.

¹⁴⁷ Debreu, 1959, *idem*, § 33f.

¹⁴⁸ Esto sucederá si se hace la hipótesis "de entrada libre" de empresas en toda la industria (Debreu, *idem*, § 33e). Pero esta hipótesis de entrada libre no figura en las hipótesis referentes a los tres teoremas fundamentales (Debreu, 1959, *idem*, § 57, 63 y 64).

¹⁴⁹ Debreu, 1959, *idem*, § 32.

¹⁵⁰ En realidad es totalmente indiferente cuál sea.

¹⁵¹ Allais, 1943, *ARD, Économie Pure*, N 110, pp. 297-303.

¹⁵² *Idem*, N 311, p. 303.

¹⁵³ Debreu, 1959, *Théorie de la Valeur*, § 33f, p. 44, § 43d, pp. 56-57.

¹⁵⁴ Hicks, 1939, *Value and Capital*, pp. 23-24.

¹⁵⁵ Arrow, 1952, *An Extension of the Basic Theorems of Classical Welfare Economics*, p. 529.

¹⁵⁶ Se puede mostrar que para dos bienes independientes cuyas utilidades cardinales se agreguen y para los cuales los rendimientos psicológicos marginales comience por crecer y terminen por decrecer con las cantidades consumidas, el campo de elección ordinal no es convexo, sino para valores suficientemente grandes del consumo. Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 135-136.

¹⁵⁷ Los discípulos de la Escuela de Lausana jamás pusieron en duda la universalidad de la ley de decrecimiento de la utilidad marginal, y cuando tuvieron algunas dudas se dieron prisa a descartarlas. Véase, por ejemplo, Antonio Osorio, 1931, *Théorie Mathématique de l'Échange*, p. 308.

Los economistas que han profundizado más en el problema, Edgeworth y Pareto, y especialmente este último, se han cuidado bien, sin embargo, de reconocer en la convexidad general de los campos de elección, un principio firmemente establecido (véase en especial Allais, 1968, Vilfredo Pareto, p. 402).

¹⁵⁸ Arrow, 1968, *Economic Equilibrium*, § 2.

¹⁵⁹ Debreu, 1959, *Théorie de la Valeur*, § 75.

¹⁶⁰ Arrow, 1952, *idem*, p. 530.

¹⁶¹ Véase Allais, 1943, *ARD, L'Économie Pure*, N 79, pp. 187-190, N 81, p. 197, y N 83, pp. 201-205.

¹⁶² Arrow, 1968, *Economic Equilibrium*, § 2.

¹⁶³ Véase el capítulo II, *supra*, in fine, y § 42, nota 11, *supra*.

¹⁶⁴ Así, los diferentes conjuntos de producción Y , considerados por Debreu, § 33, no pueden ser cualesquiera. Se encuentran sujetos a condiciones muy determinadas. Véase, *supra*, § 41, nota 13.

¹⁶⁵ Allais, 1943, *ARD, l'Économie Pure*, § 79, pp. 187-192, y *Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 196 y 197.

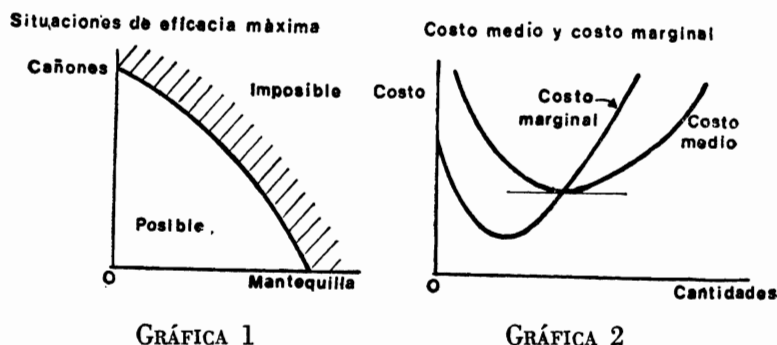
¹⁶⁶ Tal es el caso, por ejemplo, del efecto de los abonos sobre las cosechas, del crecimiento de los árboles en función del tiempo, del número de vagones jalados por una locomotora, etcétera.

¹⁶⁷ Véase Allais, 1943, *Traité d'Économie Pure*, N 268, p. 636, y N 291, pp. 678-679; y Allais, del Viscovo, Duquesne de la Vinelle, Oort et Seidenfus, 1964, *Options de la Politique Tarifaire dans les Transports*.

¹⁶⁸ Arrow, 1968, *Economic Equilibrium*, § 2.

¹⁶⁹ La misma carencia de un análisis suficiente se puede comprobar además en *text-books* avanzados y relativamente completos como el de Robert E. Kuenne, 1963, *The Theory of General Equilibrium*, en donde en vano he buscado la justificación, desde el punto de vista empírico, de los postulados de convexidad general de los campos de elección y de los campos de producción, y su discusión. Véase también, y por ejemplo, el *text-book* de J. M. Henderson y R. E. Quandt, 1958, *Micro Economic Theory*, en donde la significación empírica de la convexidad desde el punto de vista del análisis de la realidad ni siquiera se aborda. Además, véase el *text-book* de Dorfman, Samuelson y Solow, 1958, *Linear Programming and Economic Analysis*, en donde prácticamente no se da ninguna justificación de la convexidad. La expresión "Convexity" aparece desde luego en el índice de la obra, pero en ninguna parte se da la justificación económica de la hipótesis de convexidad general. Desde luego, se puede leer (p. 415) "The essential characteristic is convexity; the linearity may be a convenience, but not a necessity." Los autores no se dan cuenta que podrían también haber dicho "The essential characteristics is not convexity everywhere; the convexity everywhere may be a convenience, but not a necessity!"

El *text-book* de Samuelson, 1958, *Economics*, constituye al respecto una nueva ilustración. La hipótesis de convexidad general para la frontera entre lo posible y lo imposible (*Production Possibility Curve*) se presenta allí sin discusión (gráfica de la página 21). Sin embargo, el mismo libro contiene las curvas clásicas representativas del costo medio y del costo marginal (*Marginal and Average Cost*), p. 463). El costo medio es mínimo en el punto de intersección de las dos curvas. La atención del lector no es de ninguna manera llamada hacia el hecho de que las dos gráficas se contradicen entre sí. Si una es cierta, la otra es falsa por necesidad.



GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

En realidad, si la gráfica 2 se supone correcta, la gráfica 1 no podría tener la forma indicada. De hecho se constituye mediante la yuxtaposición de elementos curvilíneos que presentan puntos de discontinuidad. Allais, 1968, *Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 90-92 y 96.

La misma laguna se puede comprobar en estudios profundos sobre temas especializados como el artículo de Stigler, 1950, "The development of Utility Theory". El índice de la *International Encyclopaedia of Social Sciences*, 1968, que se extiende en un volumen de 448 páginas, no contiene más que una referencia secundaria a la convexidad, que envía al artículo de Herman Chernoff "Decision Theory". El artículo "Welfare" de Mishan, aun cuando está bien documentado en relación a la bibliografía anglosajona, no aborda siquiera la cuestión de la convexidad. Lo mismo sucede con su excelente estudio (de nuevo, desde el punto de vista de la bibliografía anglosajona), *A Survey of Welfare Economics*, 1939-1959. La laguna es todavía más sorprendente en la obra de 1947 de Samuelson, cuyo objetivo consiste precisamente en establecer sólidamente los *Foundations of Economic Analysis*. El léxico de la obra no contiene la palabra "convexity". La cuestión de los costos decrecientes no se aborda sino incidentalmente (pp. 85, 210, 239, 242 y 312) y parece concernir generalmente al estudio de una unidad de producción que en una situación de equilibrio pudiera tener un rendimiento creciente. Tal declaración de intenciones aparece claramente en Debreu cuando indica que conviene "Examinar las propiedades de los conjuntos de producción y de preferencias" (*Théorie de la Valeur*, introducción a los capítulos 3 y 4, § 31 y 41), pero esta declaración desemboca simplemente en el enunciado de hipótesis sin ninguna justificación real.

Hasta donde se puede juzgar existe una laguna al respecto, laguna que surge en toda la bibliografía contemporánea. No dudo en decir que esta laguna es deliberada, porque discutir, por poco que sea, el postulado de la convexidad general, conduciría rápidamente a la conclusión inapelable de que es inadmisibile. Así, sería necesario renunciar a todas las bellas construcciones que incuestionablemente hacen progresar a las matemáticas, pero no a la ciencia económica.

¹⁷⁰ Las dudas de Arrow no constituyen su exclusiva. Hahn termina uno de sus artículos con la frase siguiente: "El modelo utilizado no me parece violentar más los hechos, de hecho un poco menos, que todas las condiciones actualmente conocidas que aseguran la estabilidad del equilibrio de competencia" (1961, *A Stable Adjustment Process for a Competitive Economy*). Hahn, por otra parte, es uno de los raros autores que hayan utilizado el modelo de Edgeworth (véase, *infra*, el capítulo v, nota 9).

¹⁷¹ Debreu, 1959, *Théorie de la Valeur*, § 19, p. 27.

¹⁷² Ya se lo había hecho notar a Debreu cuando sostuvo su tesis en junio de 1956.

¹⁷³ No sólo se admite este doble postulado sin espíritu crítico, a pesar de que lo contradiga toda la experiencia disponible, sino que además ha sido erigido en una especie de principio sacrosanto a tal grado que toda proposición sobre las situaciones de eficacia máxima que prescindiera de la hipótesis de convexidad general se considera como sospechosa (véase, *supra*, § 41, nota 6).

¹⁷⁴ Sólo recientemente se han hecho intentos de liberarse, al menos parcialmente, de las condiciones de convexidad general. Por ejemplo, véanse: Farrel, 1959, *The Convexity Assump-*

tion in the Theory of Competitive Markets; Rothenberg, 1960, *Non-Convexity, Aggregation and Pareto Optimality*; Shapley y Shubik, 1963, *The Core of an Economy with Non-convex Preferences*; Rose M. Starr, 1966, *Quasi Equilibria in Markets with Non-convex Preferences*; véase también la nota 9 del capítulo V, *infra*. Acerca de las nuevas tendencias en la bibliografía económica inglesa, véase además Martin Shubik, 1970, *A Curmudgeon's Guide to Microeconomics*.

¹⁷⁵ Ver capítulo II, *supra*.

¹⁷⁶ Éste es el caso general. No hay excepciones salvo para el comerciante que decide vender a cierto precio sin asegurarse de antemano sus clientes, pero, inclusive en este caso, todo comerciante ha atraído a una clientela, lo que equivale a un seguro implícito de vender con una probabilidad que se juzgue suficiente. Véase Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Économie*, capítulo VI, pp. 49-58.

¹⁷⁷ Incluso cuando el principio es de la igualdad de trato para todos los clientes, los comerciantes acuerdan en general descuentos o ventajas especiales en función de los clientes y de las compras efectuadas.

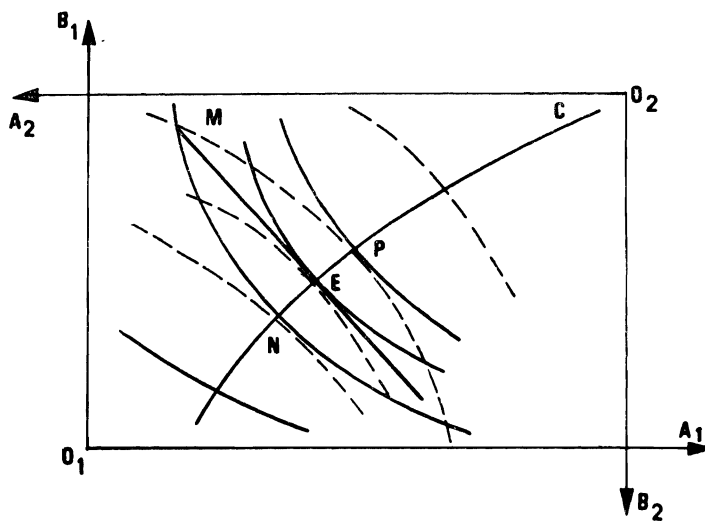
¹⁷⁸ Por ejemplo, tal casa en tal lugar.

¹⁷⁹ Estas condiciones restrictivas no son necesarias para la demostración, con ayuda del cálculo diferencial, de los teoremas fundamentales, en el marco del modelo de una economía de mercado. Véase Allais, 1968, *Les fondements du Calcul Économique*, vol. II, p. 239.

¹⁸⁰ Allais, 1968, *Idem*, pp. 244-245 y 248-249.

¹⁸¹ Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Économie*, capítulo VII, § 76 y capítulo VIII, § 81-84.

¹⁸² Se puede ver claramente y con facilidad si se considera el ejemplo clásico de la caja de Edgeworth, tal y como se presenta en general en los manuales en la hipótesis de la convexidad general. Véase, por ejemplo, Newman, 1965, *The Theory of Exchange*, p. 87.



El paso efectuado mediante un intercambio único con el mismo sistema de precios, desde la situación inicial *M* a la situación de equilibrio *E*, corresponde a un desplazamiento de la situación de las tangentes comunes a las líneas de indiferencia de los dos agentes que pasa por *M*. Un desplazamiento tal que conduzca al punto *E* no se puede considerar como preferible a todos los otros puntos del segmento de la curva *NP* sino en razón de una convención completamente arbitraria. Ciertamente, no resulta inaceptable considerar que la aplicación de esta regla conduzca a un compromiso mutuo aceptable para los agentes mediante la distribución del excedente susceptible de obtenerse pasando del punto *E* a un punto del segmento curvilíneo *NP* de la curva *C* de contrato (*contract curve*), es decir, a una situación de eficacia máxima, pero

se trata entonces de un punto de vista ético que no se encuentra implicado de ninguna manera en la condición de una eficacia máxima. Véase Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Economie*, capítulo VIII, y Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, pp. 242-245; véase igualmente la nota 14 del capítulo II, *supra*.

¹⁸³ Véase el excelente panorama de conjunto que ofrece Negishi, 1962, *The Stability of a Competitive Economy, A Survey Article*, § 8-10.

Tres autores, Negishi, Uzawa y Hahn han estudiado los procesos de "no-aproximaciones-sucesivas" fundadas en el modelo de Edgeworth, opuesto al de Walras. Negishi, 1961, *On the Formation of Prices*; Uzawa, 1960, *Edgeworth's Barter Process and Walras' Tâtonnement Process*; y 1960, *On the Stability of a Competitive Barter Process*; Hahn y Gecichi, 1962, *A Theorem on Non Tâtonnement Stability*.

Sin embargo, este enfoque, a pesar de su carácter más realista, no parece haber suscitado hasta aquí sino poco interés, y Arrow no le dedica más que un párrafo (1968, *Economic Equilibrium*, § 5 *in fine*).

No obstante, si abandonan la hipótesis de ausencia de todo intercambio durante la evolución que conduce al equilibrio, *estos tres autores conservan todavía la hipótesis por completo irreal de la utilización en todo instante de un mismo sistema de precios*. De ello resulta que de nuevo sus demostraciones no puedan hacerse sino al precio de hipótesis muy restrictivas. Uzawa, 1960, supone la convexidad de los campos de elección, p. 220. Negishi, 1961, da dos demostraciones: una, que admite la hipótesis de sustituibilidad de conjunto; la otra, que admite la existencia de una función de preferencia colectiva que satisface el postulado de convexidad general. Hahn y Negishi, 1962, admiten el postulado de convexidad general. En un estudio muy interesante, Shapley y Shubik estudiaron el modelo de Edgeworth para el caso de la "recontratación" liberándose de toda hipótesis de convexidad de las funciones de preferencia. Shapley y Shubik, 1966, *Quasi Cores in a Monetary Economy with Non Convex Preferences*. Véase además la nota 21 del § 43, *supra*.

Sin embargo, este enfoque, a pesar de su carácter más realista no parece haber suscitado hasta aquí sino poco interés, y Arrow no le dedica más que un párrafo. 1968, *Economic Equilibrium*, § 5 *in fine*.

¹⁸⁴ Véase la nota 9, *supra*. Únicamente el estudio de Shapley y Shubik se libera de toda restricción. Sin embargo, no es válido más que para una economía de intercambio sin operaciones de producción.

¹⁸⁵ Que, en realidad, es la moneda.

¹⁸⁶ Véase, *supra*, § 12, 1.

¹⁸⁷ No me vi obligado a adoptar el modelo de una economía de mercados sino después de una prolongada evolución de mi pensamiento que, de hecho, me fue impuesta por el estudio de las diferentes aplicaciones de la teoría económica a casos concretos.

Al principio, después del estudio que hice para los Charbonnages de France en 1949, *La Gestion des Houillères Nationalisées y la Théorie Économique* llegué a precisar que el concepto de costo total era un *mito*, que sólo se podían considerar los costos marginales parciales *en límites muy bien definidos* y que, por último, para una unidad de producción sólo podían tener un verdadero sentido los valores globales actualizados de todos los gastos y de todos los ingresos futuros. El principio de minimización del costo medio, desprovisto de todo sentido, me pareció conveniente sustituirlo *en general* con el principio de maximización del valor global de los ingresos netos actualizados. Este principio, por otra parte, puede resultar erróneo: véase la nota 15, *infra*.

La mitología del concepto de costo medio, la imposibilidad de calcular precios "óptimos" y en especial los valores de uso óptimos de las infraestructuras de transporte, aparecieron, de manera aún más decisiva, al trabajar en la elaboración del Informe al Comité de Expertos para el Estudio de las Posibilidades de la Política Tarifaria de los Transportes que presidí durante un año en la Comunidad Económica Europea en Bruselas (octubre de 1963-noviembre de 1964). Más claramente que nunca antes me di cuenta de que *la condición de venta de todas las cantidades de un bien al mismo precio de ninguna manera constituía una condición necesaria de la eficacia máxima*. Allais, 1964, *La Théorie Économique et la Tarification Optimum des Infrastructures de Transport*; y Allais, del Viscovo, Duquesne de la Vinelle, Oort et Seidenfus, 1964, *Options de la Politique Tarifaire dans les Transports*.

Cada año, durante mis cursos, las hipótesis restrictivas del modelo de la economía de mercado me parecían cada vez más irreales.

En ocasión de la redacción de mi memoria, en otoño de 1966, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Economie*, para el Coloquio de Rapallo, organizado en 1967 por el *Centro Studi e Ricerche sui Problemi Economico Sociali* de Milán, adopté definitivamente el modelo de una economía de mercados. El resumen de mi informe en Rapallo se publicó en inglés, en 1968, con el título *The Conditions of Efficiency in the Economy*.

Presenté esta nueva teoría en dos conferencias, el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 1967 en el marco del Seminario de Análisis Económico del C. N. R. S.:* *Faiblesses et Inconsistances des Théories Actuelles de l'Equilibre et de l'Efficacité Maximum. La Reformulation des Théories des Echanges, de l'Equilibre Economique et de l'Efficacité Maximum*.

En mi curso avanzado en la Escuela de Minas presenté, desde octubre de 1968 la teoría del nuevo modelo bajo su doble aspecto económico y matemático (1968, *Les Fondements du Calcul Economique*, vol. II).

Por último, debo señalar que sólo después de la elaboración casi completa del modelo de la economía de mercados pude leer en febrero de 1967 la obra de Edgeworth.

¹⁸⁸ Véase, *supra*, capítulo I, § 12,1.

Como ya lo he indicado (capítulo II, *supra*), esta vía fecunda la abrió Edgeworth, 1881, en su notable obra *Mathematical Psychics*. Véase en especial la página 40.

Pareto, en su *Manuel*, 1909, 28 años después de Edgeworth, considera cuatro casos, los dos primeros correspondientes a precios variables para operaciones sucesivas, los dos últimos a precios constantes y escribe: "En el estado actual de la ciencia los casos generales por considerar que son los dos últimos, pero nada impide que venga el día en que sea útil tomar en consideración los dos primeros." Capítulo III, § 169, p. 213.

Después de un siglo, el pensamiento de Edgeworth comienza apenas a encontrar eco. *El porvenir reconocerá sin duda cada vez más su profunda visión*.

Sin embargo, el modelo que Edgeworth presenta es irreal en sí mismo porque suponía que los intercambios no se podían realizar sino después de que la posibilidad de "recontratación" dejara de ser ventajosa para cualquier grupo de agentes. Véase el capítulo II y la nota II, 14, *supra*. Este modelo no se podría retener, pero se puede sustituir el concepto de "recontratación" con el principio de revisión de los contratos para todas las operaciones *que se repiten*, si no de manera idéntica, por lo menos de manera semejante, en el transcurso del tiempo.

¹⁸⁹ No se trata de lo mismo en el caso de una economía de mercado, puesto que en una situación de eficacia máxima el índice de preferencia de una unidad de consumo o el ingreso neto de una empresa, si se consideran como datos los precios del mercado, pueden ser mínimos. En estos casos, las reglas de maximización de los índices de preferencia y de los ingresos netos pueden conducir a error. Véase Allais, 1961, *L'influence des Besoins sur la Production des Biens de Consommation*, pp. 185-187, y Allais, *Les Fondements du Calcul Economique*, vol. II, pp. 244-245 y 248-249.

¹⁹⁰ Sólo puede existir, en un instante determinado, un equilibrio estable de una economía de mercado si, y solamente si, ninguna operación de producción o de intercambio es susceptible de liberar un excedente que se pueda distribuir.

En una situación semejante, un índice de preferencia cualquiera es máximo, si en esta situación se consideran como datos todos los otros índices de preferencia. Así, una situación de equilibrio es una situación de eficacia máxima y recíprocamente.

Cuando esto ocurre es imposible encontrar un sistema de precios que permita intercambios efectivos bilaterales o multilaterales ventajosos para todos los agentes concernientes.

En el equilibrio, *para todo sistema de precios*, todos los agentes *generalmente* ofrecen los mismos bienes o se encuentran en un estado de indiferencia, o todos demandan los mismos bienes o se encuentran en un estado de indiferencia, y *generalmente* existe al menos un sistema de precios para el cual todos resultan indiferentes. Véase Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Economie*, pp. 45-46; y 1968, *Les Fondements du Calcul Economique*, vol. II, p. 159.

* Centre Nationale de la Recherche Scientifique (Centro Nacional de Investigación Científica [T.]).

¹⁹¹ De la definición de las situaciones de eficacia máxima resulta inmediatamente (un índice de preferencia, cualquiera, es máximo, cuando se consideran todos los otros índices como datos), así como de las propiedades del equilibrio de una economía de mercados (no existe ningún excedente distribuible para ningún bien) que

— toda situación de eficacia máxima es una situación de equilibrio de una economía de mercados.

— toda situación de equilibrio de una economía de mercados es una situación de eficacia máxima.

Del hecho de que en la evolución de una economía de mercados se realicen y distribuyan continuamente excedentes resulta que los índices de preferencia de las unidades de consumo jamás son decrecientes, al mismo tiempo que otros crecen. Esto significa *que para una estructura dada, es decir, para psicologías, conocimientos técnicos y recursos determinados*, el funcionamiento de una economía de mercados tiende a aproximarse cada vez más al conjunto de las situaciones de eficacia máxima.

De aquí resulta que *para una estructura determinada*, el funcionamiento de una economía de mercados tiende a aproximarla cada vez más a una situación de equilibrio estable, y que esta situación es una situación de eficacia máxima. Véase Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Economie*, capítulos v-vii, y 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, p. 185.

¹⁹² Allais, 1967, *idem*, capítulos v-vi, y 1968, *idem*, pp. 185-186.

La formalización del modelo de una economía de mercados se puede fundar en los siguientes principios:

1) *Principio de preferencia*: toda unidad de consumo no efectúa una operación sino a condición de pasar a una situación preferible *como resultado de la realización efectiva de dicha operación*.

2) *Principio de eficacia técnica*: toda unidad de producción trata de utilizar la técnica más eficaz.

3) *Principio de excedente*: una unidad de producción de intermediación no efectúa operaciones de intercambio, con las operaciones de producción que impliquen (o no se compromete a efectuarlas) sino a condición de que estas operaciones sean susceptibles de dejarle un excedente *como resultado de su realización efectiva*.

4) *Principio de distribución*: las unidades de producción o de intermediación *distribuyen efectivamente* a sus accionistas, según una regla cualquiera, los excedentes realizados.

5) *Principio de mercado*: sobre todo mercado parcial que sea objeto de intercambio de dos bienes y que comporte más de dos agentes, cuando existe, los responsables del funcionamiento del mercado fijan el precio relativo de uno de los dos bienes en relación al otro a un nivel tal que la oferta global iguale a la demanda global. A este precio las ofertas y las demandas presentadas *se ejecutan* y dan lugar a intercambios efectivos.

6) *Principio de autonomía*: los agentes son *libres* de buscar y de realizar los excedentes a los precios que convengan.

7) *Principio de información suficiente*: una información suficiente existe en lo referente a las posibilidades efectivas de realizar excedentes.

8) *Principio de incitación suficiente*: el conocimiento de un excedente realizable *incita efectivamente* a los agentes a realizarlo.

9) *Principio de Participación*: los intercambios *prosигuen* en tanto que les correspondan posibilidades de realización de excedentes.

10) *Principio de compensación de perjuicios externos*: dado un sistema de operaciones (producción e intercambio), todo perjuicio sufrido, en razón de estas operaciones, por un agente que no forme parte de este sistema de operaciones, *es compensado*.

Véase Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Economie*, capítulo vi, pp. 49-58.

¹⁹³ Allais, 1968, *idem*, pp. 196-197 y 202.

¹⁹⁴ Allais, 1967, *idem*, capítulos vii y viii.

¹⁹⁵ La interdependencia no constituye, de hecho, sino un caso particular de las concatenaciones de causalidad. Si, por ejemplo, se tiene

$$(1) \quad E_n = f_n(E_{n-1}, E_{n-2}, \dots, E_{n-p}, \dots)$$

en donde E_n representa la situación de la economía en el periodo T_n y en donde f_n es una función que representa las concatenaciones de causalidad, el estudio de la interdependencia corresponde al análisis de las situaciones E tales que

$$(2) \quad E = f(E, E, \dots, E, \dots)$$

en donde f representa el límite asintótico de f_n .

Acerca del análisis de las relaciones de causalidad y de interdependencia véase Allais, 1943, *ARD, L'Économie Pure*, N 225-227, pp. 557-564; véase también la nota 27, *infra*.

¹⁹⁶ Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 230-231.

¹⁹⁷ Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Économie*, § 63.

¹⁹⁸ La teoría que se presenta de la economía de mercados es mucho más general, más simple y más conforme a la realidad que las teorías actualmente admitidas, que utilizan el modelo irreal por completo de una economía de mercado, de las cuales algunas admiten hipótesis de convexidad general que, *invalidadas por todos los datos derivados de la observación*, económicamente son inadmisibles. Véase el capítulo IV, § 43, *supra*.

De hecho, toda crítica susceptible de dirigirse contra la nueva teoría vale para todas las otras teorías, mas no reciprocamente.

En todos los casos en que las hipótesis de continuidad y de derivabilidad pueden admitirse, por lo menos a título de primera aproximación, la nueva teoría permite encontrar simplemente las proposiciones esenciales de la teoría clásica sobre:

- las equivalencias marginales.
- la unicidad de los precios en una situación de equilibrio
- la convexidad local para la mayor parte de los agentes,
- los principios, en los casos correspondientes, y para una situación de equilibrio, de maximización de los índices de preferencia de las unidades de consumo y de los ingresos de las unidades productivas, considerando los precios de mercado como datos.
- los principios de gestión de los sectores con rendimientos crecientes,
- etcétera.

pero presenta el significado real y los límites de validez.

En especial muestra que la condición de unicidad de los precios no es válida sino en el margen y que en contra de la opinión comúnmente admitida, una eficacia máxima no exige que todas las unidades del mismo bien se intercambien al mismo precio ni que el precio utilizado equilibre la oferta y la demanda globales. Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Économie*, pp. 11-12, 19-20, 59-60, 65-68 y 73-77; y 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, p. 252.

¹⁹⁹ Allais, 1943, *ARD, L'Économie Pure*, N 201, p. 529, y N 219, p. 552. En estos pasajes explícitamente he enunciado el teorema de equivalencia (en todos los casos) de situaciones de eficacia máxima y situaciones de equilibrio de economía de mercados. De la misma manera he demostrado efectivamente que, dentro del marco de una economía de mercados, la economía evoluciona necesariamente hacia una situación de eficacia máxima y de equilibrio estable (*idem*, N 270, p. 640). Bajo la influencia de la bibliografía económica de la época, sin embargo, he atribuido más importancia en mis comentarios al modelo de una economía de mercado que al de una economía de mercados. Sólo con posterioridad, en el otoño de 1966 me di cuenta del alcance de esta concepción desde el punto de vista del análisis de las teorías de la eficacia máxima y del equilibrio en el marco de un modelo que representara efectivamente lo esencial de la realidad concreta. Véase la nota 13, *supra*.

²⁰⁰ Los teoremas de equivalencia no son válidos evidentemente sino en la medida en que el equilibrio se defina como una situación en la que no es posible realizar ningún excedente, es decir, como un equilibrio de economía de mercados y no como un equilibrio de economía de mercado.

En este último caso, el equilibrio económico definido a la manera de Walras, la demostración ya no es inmediata y se subordina a numerosas condiciones restrictivas. Sin embargo, después de casi treinta años de reflexión acerca del tema, considero que la definición del equilibrio de la economía de mercados, a partir del concepto de excedente, es la única realista. Véase el capítulo I, § 13,3 y el cuadro I, *supra*.

²⁰¹ Inclusive teniendo en cuenta tales cambios, no es absolutamente imposible demostrar ciertas proposiciones. Véase, por ejemplo, Allais, 1963, *Some analytical and Practical Aspects of the Theory of Capital*. La demostración descansa sobre la consideración de relaciones análogas a la relación 1 de la nota 21, *supra*.

²⁰² Allais, 1967, *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Économie*, capítulo VI, § 61; véase también la nota 18, *supra*.

²⁰³ Del tipo de las que caracterizan a la demanda de moneda. Véase Allais, 1965, *La Reformulation de la Théorie Quantitative de la Monnaie*; 1966, *A Restatement of the Quantity Theory of Money*; y, 1971, *Oubli et Intérêt*.

²⁰⁴ Lo que no significa, naturalmente, que esta fase puramente tautológica pueda considerarse inútil, puesto que en general las consecuencias de ciertas hipótesis no pueden aparecer sino al precio de un análisis deductivo muy elaborado. Ello no significa tampoco que ciertas demostraciones no puedan presentar una gran belleza estética.

²⁰⁵ Inclusive en donde con todo rigor las cantidades consideradas no sean continuas, como es el caso, por ejemplo, de un cierto tonelaje de trigo, o un cierto tonelaje de cemento.

²⁰⁶ Tal es el caso del concepto de frontera entre lo posible y lo imposible tanto en el espacio de las producciones como en el espacio de los índices de preferencia. Véase Allais, 1968, *Les Fondements du Calcul Économique*, vol. II, pp. 73, 92, 94, 96, 123 y 126.

²⁰⁷ Pareto, 1909, *Manuel d'Économie Politique*, p. 174.

²⁰⁸ Pareto, citado por Murray, 1920, *Leçons d'Économie Politique*, p. 22. Al respecto véase también Allais, 1943, *ARD, L'Économie Pure*, N 219, pp. 550-553.

²⁰⁹ William Jaffé, *Walras' Theory of Tâtonnement*, 1967, p. 14.

²¹⁰ Con mucho, la complejidad de una teoría parece constituir su interés, y no la simplicidad con la que se pueda prestar al análisis de los hechos.

²¹¹ Tal es el caso del modelo de Neumann que es, por completo, irreal y cuyo significado económico es *prácticamente nulo* y que, sin embargo, ha tenido un gran éxito. Acerca del modelo de Neumann véase Allais, 1963, *Some Analytical and Practical Aspects of the Theory of Capital*, *Apéndice II, Some Notes on the von Neumann Model*, pp. 105-106.

También es el caso de un gran número de desarrollos de la teoría de juegos. Véase Allais, 1953, *Le comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l'École Américaine*; 1954, *Observations sur la Théorie des Jeux*; y, 1955, *Fondements d'une Théorie Positive des Choix comportant un Risque et Critique des Postulats et Axiomes de l'École Américaine*.

²¹² Vilfredo Pareto, *Introducción a la Théorie de l'Échange* de Antonio Osorio, p. IX.

²¹³ Acerca de todos estos puntos véase Allais, 1954, *Puissance et Dangers de l'Utilisation de l'Outil Mathématique en Économie*; y 1966, *l'Économie en tant que Science*.

²¹⁴ Son muy numerosos aquellos a quienes absorbe la lectura de trabajos muy abstractos, en tanto que omiten proceder al análisis crítico de los postulados que se encuentran en la base de las teorías estudiadas.

²¹⁵ Claude Bernard, 1865, *Introduction a l'Étude de la Médecine Expérimentale*, pp. 70-71.

Es lo que expresaba todavía a finales del último siglo Alfred Marshall: "If we shut our eyes to realities we may construct an edifice of pure crystal by imaginations, that will throw side lights on real problems; and might conceivably be of interest to beings who had no economic problems at all like our own. Such playful excursions are often suggestive in unexpected ways: they afford good training to the mind: and seem to be productive only of good, so long as their purpose is clearly understood." Alfred Marshall, *Principles of Economics*, 1890, *Apéndice D*, § 2, p. 782.

²¹⁶ Citado por William Jaffé en *Léon Walras, Elements of Pure Economy*, 1954, p. 510.

²¹⁷ G. H. Bousquet, *Critique de l'Économie Pure*, 1926, p. 1199.

BIBLIOGRAFÍA

- Allais (M) (1943): *A la Recherche d'une Discipline Économique*. Primera parte, *l'Économie Pure*. Primera edición, Ateliers Industria, 2 vols., 852 pp. y Anexos, 68 pp. Segunda edición con el título *Traité d'Économie Pure*, Imprimerie Nationale et Centre National de la Recherche Scientifique, 1952, 5 vols. in-4º, 1 000 pp. (La segunda edición es idéntica a la primera, salvo por la adición de una nueva introducción).
- (1945): *Économie Pure et Rendement Social*. Sirey, 72 pp. in-8o.
- (1947): *Économie et Intérêt*. Imprimerie Nationale et Librairie des Publications Officielles, París, dos volúmenes (en depósito en la Librairie Technique, 26, rue Soufflot, París, 5º).
- (1949): *La Gestion des Houillères Nationalisées et la Théorie Économique*. Imprimerie Nationale, 1953, 126 pp.
- (1953): "L'Extension des Théories de l'Équilibre Économique Général et du Rendement Social au Cas du Risque. *Econometrica*, vol. 21, núm. 2, abril de 1953, pp. 269-290.
- (1953): "Le Comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque, Critique des Postulats et Axiomes de l'École Américaine. *Econometrica*, vol. 21, núm. 4, octubre de 1953, pp. 503-546.
- (1954): "Puissance et Dangers de l'Outil Mathématique en Économie." *Econometrica*, vol. 22, núm. 1, enero de 1954, pp. 58-71, y *Nouvelle Revue d'Économie Contemporaine*, enero de 1955, pp. 1-7.
- (1954): *Observations sur la Théorie des Jeux. Travaux du Congrès des Économistes de Langue Française, 1954*, Ediciones Domat Montchrestein, 1955, páginas 143-163.
- (1955): *Fondements d'une Théorie Positive des Choix comportant un Risque et Critique des Postulats et Axiomes de l'École Américaine*. Imprimerie Nationale, 56 pp. in-4º, y *Annales des Mines*, número especial, 1955.
- (1961): *L'Influence des Besoins sur la Production des Biens de Consommation*. Publicado por el C. N. R. S. en la colección Colloques Internationaux: "L'Évolution et le Rôle des Besoins de Biens de Consommation dans les Divers Régimes Économiques", París, 1963, pp. 133-194.
- (1963): "Some Analytical and Practical Aspects of the Theory of Capital. Congreso de Cambridge de l'Association Économique Internationale (julio de 1963). Publicado en la obra colectiva *Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning*, editada por E. Malinvaud y M. Bacharach, Macmillan, 1967, pp. 64-107 y 294-297.
- (1964): "La Théorie Économique et la Tarification Optimum de l'Usage des Infrastructures de Transport", *La Jaune et la Rouge*, publicación de la Société Amicale des Anciens Elèves de l'École Polytechnique, número especial acerca de "Les transports", 1964, pp. 108-114.
- (1964): "Walras, Pionner de l'Économie Mathématique et Réformateur Méconnu (1834-1910)". Plaquette du Centenaire de l'Association Amicale des Anciens Elèves de l'École Nationale Supérieure des Mines de París (1864-1964), pp. 26-29.

- (1965): *Reformulation de la Théorie Quantitative de la Monnaie*, Ediciones SEDEIS (205, bd Saint Germain, París, 7), 186 pp. in-4c, septiembre de 1965.
- (1966): "A Restatement of the Quantity Theory of Money". *American Economic Review*, vol. LVI, núm. 5, diciembre de 1966, pp. 1123-1156.
- (1966): "L'Économie en tant que Science", *Revue d'Économie Politique*, enero de 1968, pp. 1-26.
- (1967): *Les Conditions de l'Efficacité dans l'Économie*. Informe presentado ante el IV Seminario Internacional Organizado por el "Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico-Sociali" de Milán, 12-14 de septiembre de 1967. Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico-Sociali, Milán, et École Nationale Supérieure des Mines de París, 1967, 145 pp. Esta memoria se publicó en italiano con el título "Le Condizioni Dell' Efficienza Nell' Economia", en el volumen colectivo *Programmazione E Progresso Economico*, Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico-Sociali, Editor Franco Angeli, Milán, 1969, pp. 13-145. Presentación y discusiones, pp. 146-303.
- (1967-1968): *Les Fondements du Calcul Économique*, 3 vols., París, École Nationale Supérieure des Mines de París, vol. I, 1967, vol. II y vol. III, 1968.
- (1967): "Faiblesses et Inconsistances des Théories Actuelles de l'Équilibre et de l'Efficacité Maximum". "La Reformulation des Théories des Echanges, de l'Équilibre Économique et de l'Efficacité Maximum". Conferencias realizadas dentro del Seminario de Análisis Económico, Centre National de la Recherche Scientifique y École Nationale Supérieure des Mines, 28 de noviembre y 12 de diciembre de 1967.
- (1967): "The Conditions of Efficiency in the Economy". *Economia Internazionale*, vol. XXI, núm. 3, agosto de 1968, pp. 399-420.
- (1967): "Pareto, Contributions to Economics". *International Encyclopedia of the Social Sciences*, MacMillan y Free Press, 1968, vol. 11, pp. 399-411.
- (1970): "Oubli et Intérêt". Centre d'Analyse Économique, mimeografiado, 138 pp. La revista norteamericana *Journal of Money, Credit and Banking* publicará este estudio en dos partes con los títulos "Forgetfulness and Interest", 1970, y "The Psychological Rate of Interest", 1971.
- (1971): *La Portée et les Prolongements de l'Œuvre de Walras dans les Théories de l'Équilibre Économique Général et de l'Efficacité Maximale, 1871-1971*, pronto será publicado.
- Allais (M.), del Viscovo, Duquesne de la Vinelle, Oort et Seidenfus (1964): *Options de la Politique Tarifaire dans les Transports. Études, Séries Transports*, núm. 1, 206 pp. Travaux du Comité d'Experts pour l'Étude des Options de la Politique Tarifaire dans les Transports (octubre de 1963-noviembre de 1964), Comunidad Económica Europea, Bruselas, 1965.
- Arrow (Kenneth) (1952): *An Extension of the Basic Theorem of Classical Welfare Economics. Proceedings of the second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, University of California Press, Berkeley, pp. 507-532.
- (1968): "Economic Equilibrium", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 4, pp. 376-389.

- Barone (Enrico) (1908): "Il Ministro dell Produzione nello Stato Collettivista". *Giornale degli Economisti*, julio de 1908, pp. 267-293 y 391-414. Trad. francesa: "Le Ministre de la Production dans un État Collectiviste", en *l'Économie Dirigée en Régime Collectiviste*, edit. Hayek, Librairie de Médecis, París, 1939, pp. 245-299.
- Bergson (B) (1938): "A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics". *Quarterly Journal of Economics*, vol. 52, pp. 310-334.
- (1948): "Socialists Economics". In *Survey of Contemporary Economics*, H. S. Ellis, ed., Blakiston, Filadelfia, pp. 412-448.
- Bernard (Claude) (1865): *Introduction à l'Étude de la Médecine Expérimentale*. Garnier-Flammarion, París, 1966, 318 pp.
- Bousquet (G. H.) (1926): "Critique de l'Économie Pure". *Revue d'Économie Politique*, 1926, pp. 1166-1199.
- (1927): *Essai sur l'Évolution de la Pensée Économique*, Giard, París, 314 páginas.
- (1963): "Le Système Mathématique de l'Équilibre Économique selon Léon Walras et ses Origines". *Revue d'Économie Politique*, núm. 6, noviembre y diciembre de 1963, pp. 948-976.
- Boven (1912): *Les Applications Mathématiques à l'Économie Politique*. Tesis presentada en la Facultad de la Universidad de Lausana, Imprimerie Pache-Varidel y Ebron.
- Chernoff (Herman) (1968): "Decision Theory". *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 4, pp. 62-66.
- Cournot (A.) (1938): *Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses*. Rivière, París, 1938, 258 pp.
- Debreu (Gérard) (1949): "Les Fins du Système Économique". *Revue d'Économie Politique*, septiembre-diciembre de 1949, núms. 5-6., pp. 600-615.
- (1951): "The Coefficient of Resource Utilization". *Econometrica*, vol. 19, núm. 3, julio de 1951, pp. 273-292.
- (1954): "Valuation Equilibrium and Pareto Optimum". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 40, núm. 7, julio de 1954, pp. 588-592.
- (1954): "A Classical Tax Subsidy Problem". *Econometrica*, vol. 22, junio de 1954, pp. 14-22.
- (1959): *Theory of Value*. J. Wiley, Nueva York, 114 pp. Traducción francesa: *Théorie de la Valeur*, Dunod, París, 1959, 121 pp.
- (1963): "On a Theorem of Scarf", *Review of Economic Studies*, vol. 30, pp. 177-180.
- Debreu (G.) y Scarf (H.) (1963): "A Limit Theorem on the Core of an Economy". *International Economic Review*, vol. 4, núm. 3, pp. 235-246.
- Divisia (F.) (1950): "Exposés d'Économie". *L'Apport des Ingénieurs Français aux Sciences Économiques*, Dunod, París, vol. 1, 157 pp.
- Dorfman (R.), Samuelson (P. A.) y Solow (R. M.) (1958): *Linear Programming and Economic Analysis*. MacGraw Hill, Nueva York, 525 pp. Traducción francesa: *Programmation Linéaire et Gestion Économique*, Dunod, París, 1962, 550 pp.
- Edgeworth (Francis) (1881): *Mathematical Psychics: An Essay on the Applica-*

- tion of Mathematics to the Moral Sciences*. C. Kegan Paul, Londres, 152 pp., y Kelly, Nueva York, 1953.
- (1889): "The Mathematical Theory of Political Economy". *Nature*, vol XL, 5 de septiembre de 1889, 436 pp.
- (1891-1921): *Papers Relating to Political Economy*. Burt Franklin, Nueva York, 1963, 3 vols., 442, 492 y 288 pp.
- Eggleston (H. G.) (1963): *Convexity Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics*, núm. 47, Cambridge University Press, Cambridge, 136 pp.
- Farrel (M. J.) (1959): "The Convexity Assumption in the Theory of Competitive Markets". *Journal of Political Economy*, vol. LXVII, núm. 4, pp. 377-391.
- Hahn (Frank) (1961): "A Stable Adjustment Process for a Competitive Economy". *Review of Economic Studies*, vol. XXIX, núm. 78, octubre de 1961, pp. 62-65.
- Hahn (F. H.) y Negishi (T.) (1962): "A Theorem on Non Tâtonnement Stability", *Econometrica*, núm. 30, julio de 1962, pp. 462-469.
- Henderson (J. M.) y Quandt (R. E.) (1958): *Micro Economic Theory. A Mathematical Approach*. MacGraw Hill, Nueva York, 291 pp. Traducción francesa: *Microéconomie Formulation Mathématique Élémentaire*, Dunod, París, 1967, 290 pp.
- Hicks (J. R.) (1943): "Léon Walras". *Econometrica*, octubre de 1934, 2, pp. 338-348.
- (1939): "The Foundations of Welfare Economics". *The Economic Journal*, diciembre de 1939, vol. 49, núm. 196, pp. 696-712.
- (1939): *Value and Capital. An Inquiry into some Fundamental Principles of Economic Theory*. Oxford University Press, 311 pp. Traducción francesa: *Valeur et Capital*, Dunod, 1956, 320 pp.
- Hotelling (Harold) (1938): "The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates". *Econometrica*, 1938, vol. 6, pp. 242-269.
- Hotelling (H.) y Frisch (R.) (1939): "Papers on the Dupuit Taxation Theorem". *Econometrica*, vol. 7, abril de 1939, pp. 145-160.
- Jaffé (William) (1967): "Walras' Theory of Tâtonnement, A Critique of Recent Interpretation". *Journal of Political Economy*, vol. 75, pp. 1-19.
- (1968): "Walras (León)". *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 16 pp. 447-453.
- Kakutani (S.) (1941): "A Generalization of Brouwer's Fixed Point Theorem". *Duke Mathematical Journal*, 8, pp. 457-459.
- Koopmans (T. C.) (1951): "Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities. En *Activity Analysis of Production and Allocation*, T. C. Koopmans ed., Wiley, Nueva York, pp. 33-97.
- Kuenne (Robert, E.) (1963): *The Theory of General Economic Equilibrium*. Princeton University Press, Princeton, 590 pp.
- Lange (Oscar) (1942): "The Foundation of Welfare Economics, *Econometrica*, vol. 10, núms. 3-4, julio-octubre de 1942, pp. 215-228.
- Leduc (1967): "Léon Walras et sa Correspondance". *Revue d'Économie Politique*, enero-febrero de 1967, pp. 96-108.

- Lerner (Abba, P.) (1944): *The Economics of Control*. Mac.Millan, Nueva York, 428 pp.
- Marget (A.) (1931): "Léon Walras and the 'Cash Balance Approach' to the Problem of the Value of Money". Publicado en *Journal of Political Economy*, 39, pp. 569-600.
- (1935): "The Monetary Aspects of the Walrasian System". *Journal of Political Economy*, vol. XLIII, 1935, pp. 145-186.
- Marshall (Alfred) (1890): *Principles of Economics*. MacMillan, Londres, 1947, 871 pp.; Traducción francesa: *Principes d'Économie Politique*. Giard et Brière, París, 1909, 662 pp.
- Mishan (E. J.) (1960): "A Survey of Welfare Economics, 1939-1959. *The Economic Journal*, vol. LXX, núm. 278, junio de 1960, pp. 197-265.
- (1968): "Welfare Economics". *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 16, pp. 504-512.
- Moret (Jacques) (1915): "L'Emploi des Mathématiques", en *Economie Politique*. Giard et Brière, París, pp. 105-113 y 162-194.
- Morgenstern (Oskar) (1968): "Game Theory. Theoretical Aspects". *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 6, pp. 62-68.
- Murray (1920): *Leçons d'Économie Politique*. Edición francesa, traducida y adaptada a la versión italiana por P. Boven, Payot, 1920, 501 pp.
- Negishi (Takashi) (1960): "Welfare Economics and Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy". *Metroeconomica*, vol. XII, núms. 2-3, agosto de 1960, pp. 92-97.
- (1961): "On the Formation of Prices". *International Economic Review*, vol. II, pp. 122-126.
- (1962): "The Stability of the Competitive Economy. A Survey Article". *Econometrica*, vol. 30, núm. 4, octubre de 1962, pp. 635-669.
- Neumann (J. von) (1928): "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele". *Mathematische Annalen*, 100, pp. 295-320.
- (1937): "Über", ein *Ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes*. Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums, núm. 8, pp. 73-83.
- Neumann (J. von) y Morgenstern (O.) (1947): *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 642 pp.
- Newman (Peter) (1965): *The Theory of Exchange*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 202 pp.
- Nikaido (Hukukane) (1956): "On the Classical Multilateral Exchange Problem". *Metroeconomica*, vol. VIII-2, agosto de 1956, pp. 135-145.
- Osorio (Antonio) (1913): *Théorie Mathématique de l'Echange*. Giard et Brière, París, 395 pp.
- Pareto (Vilfredo) (1896): *Cours d'Économie Politique*. Rougé, Lausana, 2 vols. Droz, Ginebra, 1964.
- (1901): "L'Économie Pure". *Metroeconomica*, vol. VII, abril de 1955. Fasc. I, Licinio Cappelli, Bologna Trieste, pp. 1-15.
- (1902): "Anwendungen der Mathematik auf Nationalökonomie". *Encyclo-*

- pädie der Mathematischen Wissenschaften*, B. G. Teubner, Leipzig, tomo I, vol. 2, pp. 1094-1120.
- (1909): *Manuale d'Economia Politica*. Società Editrice, Milán, 1906. Traducción francesa: *Manuel d'Économie Politique*. Giard et Brière, 1909; Droz, Ginebra, 1966, 696 pp.
- (1910): "L'Œuvre Scientifique de Léon Walras". *The Economic Journal*, marzo de 1910, vol. 20, núm. 7, pp. 137-140.
- (1911): "Économie Mathématique". *Encyclopédie des Sciences Mathématiques*, Gauthier-Villars, París, 1911, pp. 591-641; *International Economic Papers*, núm. 5, MacMillan, Nueva York, 1955, pp. 58-102.
- (1916): *Tratatto di Sociologia Generale*, Barbera, Florencia, 2 vols. Traducción francesa. *Traité de Sociologie Générale*, Payot, París, 2 vols., 1919.
- Patinkin (Don) (1956): *Money Interest and Prices*. Row, Peterson, Evanston, Illinois.
- Pirou (Gaëtan) (1938): *Les Théories de l'Équilibre Économique. Léon Walras et Vilfredo Pareto*. Domat Montchrestien, París, 1946.
- Rothenberg (Jérôme) (1960): "Non Convexity, Aggregation, and Pareto Optimality". *Journal of Political Economy*, octubre de 1960, vol. LXVIII, núm. 5, pp. 435-468.
- Samuelson (P. A.) (1947): *Foundations of Economic Analysis*. Harvard University Press, 2 ed., 1948, 447 pp. Traducción francesa: *Les Fondements de l'Analyse Économique*, Gauthier Villars, París, 525 pp.
- (1951): *Economics. An Introductory Analysis*. MacGraw Hill, Nueva York, 1958, 810 pp. Traducción francesa: *L'Économique Techniques Modernes de l'Analyse Économique*, Armand Colin, París, 1953, 2 vols., 817 pp.
- Scarf (Herbert) (1960): "Some Examples of Global Instability of the Competitive Equilibrium". *International Economic Review*, vol. 1, núm. 3, pp. 157-171.
- (1962): "An Analysis of Markets with a Large Number of Participants. Recent Advances in Game Theory". Filadelfia, Princeton University Conference, pp. 127-155.
- Shapley (L. S.) y Shubik (M.) (1963): *The Core of an Economy with Non Convex Preferences*. Rand Corp. R. M. 3518-PR, febrero de 1963.
- (1966): "Quasi-Cores in a Monetary Economy with Non Convex Preferences". *Econometrica*, vol. 34, núm. 4, octubre de 1966, pp. 805-827.
- Shubik (Martin) (1968): "Game Theory — Economic Application". *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 6, pp. 69-74.
- (1970): "A Curmudgeon's Guide to Microeconomics". *Journal Economic Literature*, junio de 1970, pp. 405-434.
- Schumpeter (J.) (1910): "Marie, Esprit, Léon Walras". *Econometrica*, marzo-abril de 1935.
- (1954): *History of Economic Analysis*. Oxford University Press, N. Y.
- Starr (Rose M.) (1966): "Quasi Equilibrium in Markets with Non Convex Preferences". *Econometrica*, vol. 37, núm. 1, enero de 1969, pp. 25-38.
- Stigler (George, J.) (1950): "The Development of Utility Theory". *Journal of Political Economy*, vol. LVIII, núm. 4, agosto de 1950, pp. 307-327, y número 5, pp. 373-396.

- Tintner (Gerhard) (1946): "A Note on Welfare Economics". *Econometrica*, vol. 14, enero de 1946, pp. 69-78.
- Uzawa (Hirofumi) (1960): "On the Stability of a Competitive Barter Process". Technical Report, núm. 94, 30 de noviembre de 1960, Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences, Stanford University.
- (1960): "Edgeworths' Barter Process and Walras' Tâtonnement Process". Office of Naval Research. Technical Report, núm. 83, Stanford University, Department of Economics.
- (1960): "Walras' Tâtonnement in the Theory of Exchange". *Review of Economic Studies*, vol. 27, núm. 74, pp. 182-194.
- Voltaire (1756): *Essai sur les Mœurs et l'Esprit des Nations et sur les Principaux Faits de l'Histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII*, Garnier, París, 2 vols., 1963.
- Wald (A.) (1935): "Über die eindeutige positive Lösbarkeit der neuen Produktionsgleichungen". *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums*, 6, pp. 12-20.
- (1963): "Über die Produktionsgleichungen der Ökonomischen Wertlehre", *Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums*, 7, pp. 1-6.
- (1936): "Über einige Gleichungssysteme der Mathematischen Ökonomie Zeitschrift für Nationalökonomie, VII, pp. 637-670". Traducción inglesa: "On some Systems of Equations of Mathematical Economics". *Econometrica*, vol. 19, 1951, pp. 368-403.
- Walras (Léon) (1874-1877): *Éléments d'Économie Politique Pure. Théorie de la Richesse Sociale*. Guillaumin, París, 408 pp.; Pichon y Durand-Auzias, París, 1952. Traducción inglesa de la 6a edición: *Elements of Pure Economics*, W. Jaffé, edit., Allen y Unwin, Londres, 1954, 620 pp. (Obra indispensable para todo trabajo acerca de los EEPP.)
- (1895): *Abrégé des Éléments d'Économie Politique Pure*. Pichon y Durand-Auzias, París, 1938, 398 pp.
- (1965): *The Correspondance of Léon Walras and Related Papers*. Editado por W. Jaffé, 3 vols.
- Zawadski (Wladyslaw) (1914): *Les Mathématiques Appliquées à l'Économie Politique*. Librairie des Sciences Politiques et Sociales, París, 1914.